

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE

---

**Electroacoustics – Audiometric equipment –  
Part 1: Equipment for pure-tone and speech audiometry**

**Électroacoustique – Appareils audiométriques –  
Partie 1: Appareils pour l'audiométrie tonale et vocale**



## THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembe  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)

### About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

### About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

#### IEC Catalogue - [webstore.iec.ch/catalogue](http://webstore.iec.ch/catalogue)

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

#### IEC publications search - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

#### IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

#### Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

#### IEC Glossary - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

#### IEC Customer Service Centre - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).

---

### A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

### A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

#### Catalogue IEC - [webstore.iec.ch/catalogue](http://webstore.iec.ch/catalogue)

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

#### Recherche de publications IEC - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

#### IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

#### Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

#### Glossaire IEC - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

#### Service Clients - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).



IEC 60645-1

Edition 4.0 2017-03

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE

---

**Electroacoustics – Audiometric equipment –  
Part 1: Equipment for pure-tone and speech audiometry**

**Électroacoustique – Appareils audiométriques –  
Partie 1: Appareils pour l'audiométrie tonale et vocale**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

---

ICS 17.140.50

ISBN 978-2-8322-4079-3

|                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.</b></p> <p><b>Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CONTENTS

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| FOREWORD .....                                                             | 5  |
| INTRODUCTION .....                                                         | 7  |
| 1 Scope .....                                                              | 8  |
| 2 Normative references .....                                               | 8  |
| 3 Terms and definitions .....                                              | 9  |
| 4 Requirements by type and class of audiometer .....                       | 13 |
| 5 General requirements .....                                               | 15 |
| 5.1 General safety requirements .....                                      | 15 |
| 5.2 Acoustic safety requirements .....                                     | 15 |
| 5.3 Environmental conditions .....                                         | 15 |
| 5.4 Warm-up time .....                                                     | 15 |
| 5.5 Power supply variation .....                                           | 15 |
| 5.5.1 Interruption of power supply .....                                   | 15 |
| 5.5.2 Mains operation .....                                                | 15 |
| 5.5.3 Battery operation .....                                              | 15 |
| 5.5.4 Other power supplies .....                                           | 16 |
| 5.6 Electromagnetic compatibility .....                                    | 16 |
| 5.7 Unwanted sound .....                                                   | 16 |
| 5.7.1 General .....                                                        | 16 |
| 5.7.2 Unwanted sound from and between any combination of transducers ..... | 16 |
| 5.7.3 Unwanted sound from an earphone .....                                | 16 |
| 5.7.4 Unwanted sound from a bone vibrator .....                            | 16 |
| 5.7.5 Unwanted sound radiated by an audiometer .....                       | 17 |
| 5.8 Testing of automatic-recording audiometers .....                       | 17 |
| 5.9 Interface connections .....                                            | 17 |
| 6 Test signals .....                                                       | 17 |
| 6.1 Speech signals .....                                                   | 17 |
| 6.1.1 Speech signal general requirements .....                             | 17 |
| 6.1.2 Free-field equivalent earphone output level .....                    | 17 |
| 6.1.3 Uncorrected earphone output level .....                              | 18 |
| 6.1.4 Loudspeaker output level .....                                       | 18 |
| 6.1.5 Bone vibrator output level .....                                     | 18 |
| 6.1.6 Speech signal frequency response .....                               | 18 |
| 6.1.7 Calibration signal .....                                             | 18 |
| 6.1.8 Live voice microphone frequency response .....                       | 18 |
| 6.1.9 Scale reference and output level .....                               | 19 |
| 6.1.10 Distortion requirements for speech signals .....                    | 19 |
| 6.2 Pure tones .....                                                       | 20 |
| 6.2.1 Frequency range and hearing level range .....                        | 20 |
| 6.2.2 Frequency acceptance limits .....                                    | 21 |
| 6.2.3 Total harmonic distortion .....                                      | 21 |
| 6.2.4 Rate of frequency change .....                                       | 21 |
| 6.2.5 Frequency modulation .....                                           | 21 |
| 6.3 External signal sources .....                                          | 22 |
| 6.3.1 Signals .....                                                        | 22 |
| 6.3.2 Frequency response .....                                             | 22 |

|       |                                                                                             |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.3.3 | Playback device input .....                                                                 | 22 |
| 6.3.4 | Signal-to-noise ratio for playback device input .....                                       | 22 |
| 6.3.5 | Electrical sensitivity .....                                                                | 22 |
| 6.3.6 | Reference level for external signal source .....                                            | 23 |
| 6.4   | Operator and test subject speech communication .....                                        | 23 |
| 6.4.1 | General .....                                                                               | 23 |
| 6.4.2 | Operator to test subject speech communication (talk-forward) .....                          | 23 |
| 6.4.3 | Test subject to operator speech communication (talk-back) .....                             | 23 |
| 6.4.4 | Operator to test subject speech communication for live voice speech<br>audiometry .....     | 23 |
| 6.4.5 | Test subject to operator speech communication for vocal response<br>speech audiometry ..... | 24 |
| 6.5   | Masking sound .....                                                                         | 24 |
| 6.5.1 | General .....                                                                               | 24 |
| 6.5.2 | Narrow-band noise .....                                                                     | 24 |
| 6.5.3 | Speech weighted noise .....                                                                 | 26 |
| 6.5.4 | Other masking sound .....                                                                   | 26 |
| 7     | Transducers .....                                                                           | 26 |
| 7.1   | Types of transducers .....                                                                  | 26 |
| 7.2   | Headband .....                                                                              | 26 |
| 7.3   | Loudspeaker .....                                                                           | 26 |
| 8     | Signal level control .....                                                                  | 26 |
| 8.1   | Marking of pure-tone and speech signal level controls .....                                 | 26 |
| 8.2   | Signal indicator .....                                                                      | 27 |
| 8.3   | Sound pressure level and vibratory force level acceptance limits .....                      | 27 |
| 8.4   | Signal level control .....                                                                  | 28 |
| 8.4.1 | Manual audiometers .....                                                                    | 28 |
| 8.4.2 | Automatic-recording audiometers .....                                                       | 28 |
| 8.4.3 | Signal level control acceptance limits .....                                                | 28 |
| 8.5   | Masking sound level control .....                                                           | 28 |
| 8.5.1 | General .....                                                                               | 28 |
| 8.5.2 | Masking sound level .....                                                                   | 28 |
| 8.5.3 | Masking sound level acceptance limits .....                                                 | 29 |
| 8.5.4 | Masking sound level range .....                                                             | 29 |
| 8.6   | Signal switching .....                                                                      | 29 |
| 8.6.1 | Signal switch for manual audiometers .....                                                  | 29 |
| 8.6.2 | On/off ratio for manual audiometers .....                                                   | 29 |
| 8.6.3 | Rise/fall times for manual audiometers .....                                                | 29 |
| 8.6.4 | Automatic pulsed presentation .....                                                         | 30 |
| 8.6.5 | Subject's response system .....                                                             | 30 |
| 8.6.6 | Subject's response time for automated test procedures .....                                 | 30 |
| 9     | Reference tone .....                                                                        | 31 |
| 9.1   | General .....                                                                               | 31 |
| 9.2   | Frequencies .....                                                                           | 31 |
| 9.3   | Reference tone level control .....                                                          | 31 |
| 9.3.1 | Range .....                                                                                 | 31 |
| 9.3.2 | Intervals .....                                                                             | 31 |
| 9.3.3 | Marking .....                                                                               | 31 |
| 9.3.4 | Acceptance limits .....                                                                     | 31 |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.3.5                                                                                                                                                                                           | Operation .....                                                         | 31 |
| 10                                                                                                                                                                                              | Calibration .....                                                       | 31 |
| 11                                                                                                                                                                                              | Electrical output of test signals .....                                 | 32 |
| 12                                                                                                                                                                                              | Audiogram format .....                                                  | 33 |
| 13                                                                                                                                                                                              | Test requirements to demonstrate conformity .....                       | 33 |
| 13.1                                                                                                                                                                                            | General .....                                                           | 33 |
| 13.2                                                                                                                                                                                            | Environmental conditions and power supply variation .....               | 33 |
| 13.3                                                                                                                                                                                            | Electromagnetic compatibility .....                                     | 34 |
| 13.4                                                                                                                                                                                            | Unwanted sound .....                                                    | 34 |
| 13.4.1                                                                                                                                                                                          | Unwanted sound from an earphone .....                                   | 34 |
| 13.4.2                                                                                                                                                                                          | Unwanted sound from a bone vibrator .....                               | 35 |
| 13.4.3                                                                                                                                                                                          | Unwanted sound radiated by an audiometer .....                          | 35 |
| 13.5                                                                                                                                                                                            | Total harmonic distortion of test signals .....                         | 35 |
| 13.6                                                                                                                                                                                            | Microphone for live voice speech testing .....                          | 36 |
| 13.7                                                                                                                                                                                            | Signal accuracy .....                                                   | 36 |
| 13.7.1                                                                                                                                                                                          | Accuracy of sound pressure level and vibratory force level .....        | 36 |
| 13.7.2                                                                                                                                                                                          | Accuracy of hearing level control .....                                 | 36 |
| 13.8                                                                                                                                                                                            | Masking sound .....                                                     | 36 |
| 13.8.1                                                                                                                                                                                          | Narrow-band noise .....                                                 | 36 |
| 13.8.2                                                                                                                                                                                          | Masking sound level .....                                               | 36 |
| 13.9                                                                                                                                                                                            | Headbands .....                                                         | 37 |
| 13.9.1                                                                                                                                                                                          | General .....                                                           | 37 |
| 13.9.2                                                                                                                                                                                          | Supra-aural and circumaural earphone headband .....                     | 37 |
| 13.9.3                                                                                                                                                                                          | Bone vibrator headband .....                                            | 37 |
| 14                                                                                                                                                                                              | Maximum permitted expanded uncertainty of measurements $U_{\max}$ ..... | 37 |
| 15                                                                                                                                                                                              | Marking and instruction manual .....                                    | 38 |
| 15.1                                                                                                                                                                                            | Marking .....                                                           | 38 |
| 15.2                                                                                                                                                                                            | Instruction manual .....                                                | 38 |
| Annex A (informative) Relationship between tolerance interval, corresponding acceptance interval and the maximum permitted uncertainty of measurement .....                                     |                                                                         | 40 |
| Bibliography .....                                                                                                                                                                              |                                                                         | 41 |
| Figure 1 – Rise/fall envelope of test tones .....                                                                                                                                               |                                                                         | 30 |
| Figure A.1 – Relationship between tolerance interval, corresponding acceptance interval and the maximum permitted uncertainty of measurement .....                                              |                                                                         | 40 |
| Table 1 – Minimum facilities for audiometers .....                                                                                                                                              |                                                                         | 14 |
| Table 2 – Minimum number of frequencies to be provided and the minimum range of values of hearing level for type and class of audiometer .....                                                  |                                                                         | 20 |
| Table 3 – Maximum permissible acoustic total harmonic distortion, for supra-aural, circumaural, insert earphones and bone vibrators .....                                                       |                                                                         | 21 |
| Table 4 – Narrow-band masking noise: upper and lower cut-off frequencies for a sound pressure spectrum density level of –3 dB referenced to the level at the centre frequency of the band ..... |                                                                         | 25 |
| Table 5 – Standards specifying reference equivalent threshold levels .....                                                                                                                      |                                                                         | 32 |
| Table 6 – Symbols for the graphical presentation of hearing threshold levels .....                                                                                                              |                                                                         | 33 |
| Table 7 – Values of $U_{\max}$ for basic measurements .....                                                                                                                                     |                                                                         | 38 |

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**ELECTROACOUSTICS – AUDIOMETRIC EQUIPMENT –****Part 1: Equipment for pure-tone and speech audiometry**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60645-1 has been prepared by IEC technical committee 29: Electroacoustics.

This fourth edition cancels and replaces the third edition, published in 2012, and the first edition IEC 60645-2, published in 1993. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

This edition now includes the requirements for both pure-tone (prior edition of IEC 60645-1) and speech audiometers (prior edition of IEC 60645-2) into a single document. The technical requirements in this edition remain similar to the intent of the prior two documents, but now eliminate technical and editorial contradictions caused by two separate standards with different review cycles applying to an audiometer.

The text of this International Standard is based on the following documents:

| FDIS        | Report on voting |
|-------------|------------------|
| 29/927/FDIS | 29/941/RVD       |

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60645 series, published under the general title *Electroacoustics – Audiometric equipment*, can be found on the IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.



## INTRODUCTION

Developments in the field of hearing measurements for diagnostic, hearing conservation and rehabilitation purposes have resulted in the availability of a wide range of audiometers. In addition it is possible to consider the audiometer in terms of a set of functional units which can be specified independently. By specifying these functional units it is then possible to specify the performance of other audiometric equipment which use these units. The IEC 60645 series consists of a number of parts. IEC 60645-1 is the first in the series and covers the requirements for both pure-tone and speech audiometers.

This standard describes the performance requirements for pure-tone audiometers, which are designed for the measurement of hearing in the frequency range from 125 Hz to 16 kHz, and speech audiometers, which are designed for performing live or recorded speech audiometry.

When speech signal facilities are provided by an audiometer, performance requirements are given for both live voice and recorded speech material. Although live voice speech audiometry may not be capable of meeting the requirements of this standard, it is widely practiced, particularly with children, and therefore a specification is included in order to ensure as high a degree of reliability as possible. This standard does not specify the speech material that is used for test purposes or the required acoustic properties of the test room.<sup>1</sup>

Speech audiometers use earphones or loudspeakers to present signals to the test subject. In this standard, specifications of the performance characteristics of speech audiometers and relevant calibration and test methods are given with respect to both a free-field equivalent output level method and an uncorrected ear simulator or acoustic coupler output level method.

In order to relate earphone listening to sound field listening, the concept of a free-field equivalent output level of an earphone, as described in IEC 60268-7, is used for specification and measurement purposes.

Although it is recognised that bone vibrators are used for speech audiometry purposes, their performance can be extremely variable when using speech signals. Therefore only known “good practice” specifications for bone conduction using speech signals are provided to promote consistency when this capability is provided.

The test requirements to demonstrate audiometer conformity are now specified separately. Conformance to the performance specification in this standard is demonstrated when a measured deviation from a design goal equals or does not exceed the corresponding acceptance limit(s), and the laboratory has demonstrated that the associated uncertainty of measurement equals or does not exceed the maximum permitted uncertainty specified in this standard. The requirements for an audiometer are essentially the same as in the previous editions of IEC 60645-1 and IEC 60645-2.

---

<sup>1</sup> These requirements are specified in ISO 8253-1.

## **ELECTROACOUSTICS – AUDIOMETRIC EQUIPMENT –**

### **Part 1: Equipment for pure-tone and speech audiometry**

#### **1 Scope**

This part of IEC 60645 specifies general requirements for audiometers designed for use in determining hearing threshold levels, relative to standard reference threshold levels established by means of psychoacoustic test methods, and those designed to perform psychoacoustic tests using speech material.

The object of this standard is to ensure:

- a) that tests of hearing in the frequency range 125 Hz to 16 kHz on a given human ear, performed with different pure-tone audiometers which comply with this standard, give substantially the same results;
- b) that the results obtained represent a valid comparison between the hearing of the ear tested and the reference threshold of hearing;
- c) that a means of presenting speech material to a subject in a standardized manner is provided. This will ensure that tests of hearing using a specific speech signal and a specific manner of signal presentation, when performed with different audiometers which comply with this standard, give substantially the same results;
- d) that audiometers are classified according to the range of test signals they present, according to the mode of operation or according to their presumed primary application.

#### **2 Normative references**

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60268-3, *Sound system equipment – Part 3: Amplifiers*

IEC 60268-7, *Sound system equipment – Part 7: Headphones and earphones*

IEC 60268-17, *Sound system equipment – Part 17: Standard volume indicators*

IEC 60318-1, *Electroacoustics – Simulators of human head and ear – Part 1: Ear simulator for the measurement of supra-aural and circumaural earphones*

IEC 60318-3, *Electroacoustics – Simulators of human head and ear – Part 3: Acoustic coupler for the calibration of supra-aural earphones used in audiometry*

IEC 60318-4, *Electroacoustics – Simulators of human head and ear – Part 4: Occluded-ear simulator for the measurement of earphones coupled to the ear by means of ear inserts*

IEC 60318-5, *Electroacoustics – Simulators of human head and ear – Part 5: 2 cm<sup>3</sup> coupler for the measurement of hearing aids and earphones coupled to the ear by means of ear inserts*

IEC 60318-6, *Electroacoustics – Simulators of human head and ear – Part 6: Mechanical coupler for the measurement of bone vibrators*

IEC 60601-1, *Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance*

IEC 60601-1-2, *Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests*

IEC 61260-1, *Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters – Part 1: Specifications*

IEC 61672-1, *Electroacoustics – Sound level meters – Part 1: Specifications*

ISO 266, *Acoustics – Preferred frequencies*

ISO 389-1, *Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment – Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones*

ISO 389-2, *Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment – Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones*

ISO 389-3, *Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment – Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators*

ISO 389-4:1994, *Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment – Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise*

ISO 389-5, *Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment – Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz*

ISO 389-7, *Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment – Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions*

ISO 389-8, *Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment – Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones*

ISO 4869-1, *Acoustics – Hearing protectors – Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation*

ISO 8253-1:2010, *Acoustics – Audiometric test methods – Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry*

ISO 8253-2, *Acoustics – Audiometric test methods – Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrow-band test signals*

ISO 8253-3, *Acoustics – Audiometric test methods – Part 3: Speech audiometry*

### **3 Terms and definitions**

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

### 3.1

#### **equipment for pure-tone audiometry**

##### **pure-tone audiometer**

instrument for the measurement of hearing for pure tones and in particular of the threshold of hearing

Note 1 to entry: The pure-tone audiometer may be either of a fixed or continuous sweep frequency type.

### 3.2

#### **manual audiometer**

audiometer in which signal presentation and recording of results are performed manually

### 3.3

#### **automatic-recording audiometer**

audiometer in which signal presentation, hearing level variation, frequency selection or frequency variation and recording of the subject's responses are implemented automatically

Note 1 to entry: Hearing level change is under the subject's control and is recorded automatically.

### 3.4

#### **equipment for speech audiometry**

##### **speech audiometer**

instrument for the measurement of hearing using speech material

### 3.5

#### **air conduction**

transmission of sound through the external and middle ear to the inner ear

### 3.6

#### **bone conduction**

stimulation of the inner ear mediated primarily by mechanical vibration of the cranial bones

### 3.7

#### **extended high-frequency**

##### **EHF**

audiometric test frequency in the range from 8 kHz to 16 kHz

Note 1 to entry: The frequency 8 kHz is considered both as the highest frequency in the conventional range and as the lowest frequency of the extended high-frequency range.

### 3.8

#### **otologically normal person**

person in a normal state of health who is free from all signs and symptoms of ear disease and from obstructing wax in the ear canal and has no history of undue exposure to noise, to potentially ototoxic drugs, or of familial hearing loss

### 3.9

#### **equivalent threshold sound pressure level**

##### **monaural earphone listening**

for a given ear, at a specified frequency, for a specified type of earphone and for a stated force of application of the earphone to a human ear, the sound pressure level set up by the earphone in a specified ear simulator or acoustic coupler when the earphone is activated by that electrical input which, with the earphone applied to the ear, would correspond to the threshold of hearing

**3.10****equivalent threshold force level  
monaural listening**

for a given ear, at a specified frequency, for a specified configuration and model of bone vibrator on a specified mechanical coupler, the force level set up by the bone vibrator in a specified mechanical coupler when the bone vibrator is activated by that voltage which, with the bone vibrator applied to the mastoid prominence or to the forehead, would correspond to the threshold of hearing

Note 1 to entry: This definition requires the non-test ear to be masked in accordance with ISO 389-4.

**3.11****reference equivalent threshold sound pressure level  
RETSPL**

at a specified frequency, the median, mean or modal value of the equivalent threshold sound pressure levels of a sufficiently large number of ears of otologically normal persons of both sexes aged between 18 years and 25 years inclusive, expressing the threshold of hearing in a specified ear simulator or acoustic coupler for a specified earphone type

Note 1 to entry: Values of RETSPL are specified in ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-5 and ISO 389-8.

Note 2 to entry: Some parts of the ISO 389 series specify reference equivalent threshold levels for the age group 18 years to 30 years inclusive.

**3.12****reference equivalent threshold force level  
RETFL**

at a specified frequency, the mean value of the equivalent threshold force levels of a sufficiently large number of ears of otologically normal persons of both sexes aged between 18 years and 25 years inclusive, expressing the threshold of hearing on a specified mechanical coupler for a specified configuration and model of bone vibrator

Note 1 to entry: Mean values of reference equivalent threshold force levels are specified in ISO 389-3.

Note 2 to entry: Some parts of the ISO 389 series specify reference equivalent threshold levels for the age group 18 years to 30 years inclusive.

**3.13****close-coupled sensitivity**

at a given frequency, the quotient of the sound pressure level generated by the earphone in an ear simulator or acoustic coupler and the voltage applied to the terminals of the earphone

**3.14****close-coupled sensitivity level**

ten times the logarithm to the base ten of the quotient of the squared close-coupled sensitivity by the squared reference sensitivity, expressed as 1 Pa/V

**3.15****free-field sensitivity**

at a given frequency and for at least 10 otologically normal subjects, the quotient of the sound pressure level of a frontally incident plane progressive sound wave (0° sound incident) and of that voltage of equal frequency which is applied to the terminals of the earphone in order that the subjects, on average, judge the sound wave and the sound produced by the earphone as equally loud, with both sounds being received in the same ear

Note 1 to entry: Test methods are described in IEC 60268-7. Though the loudness comparison may be performed binaurally, the resulting sensitivity is that of a single earphone.

**3.16****free-field sensitivity level**

ten times the logarithm to the base ten of the quotient of the squared free-field sensitivity to the squared reference sensitivity, expressed as 1 Pa/V

Note 1 to entry: Free-field sensitivity and free-field sensitivity level of a bone vibrator are defined in a corresponding way.

### **3.17**

#### **free-field equivalent earphone output level**

for a speech audiometer, the sound pressure level generated by an earphone corrected by the difference between the close-coupled and the free-field sensitivity levels of the earphone

### **3.18**

#### **hearing level of a pure tone**

##### **HL**

at a specified frequency, for a specific type of transducer and for a specified manner of application, the sound pressure level or the vibratory force level set up by the transducer in a specified ear simulator, acoustic coupler or mechanical coupler minus the appropriate RETSPL or RETVFL

### **3.19**

#### **hearing threshold level for pure tones**

at a specified frequency, the threshold of hearing at that frequency expressed as hearing level

Note 1 to entry: Methods for determining thresholds of hearing are specified in ISO 8253-1.

### **3.20**

#### **hearing level for speech**

for a specified speech signal and a specified manner of signal presentation, the speech level minus the appropriate reference speech recognition threshold level

### **3.21**

#### **speech signal**

test signal generated by a natural human or synthetic voice

### **3.22**

#### **speech level**

sound pressure level or vibratory force level of the speech signal as measured in an appropriate ear simulator, acoustic coupler or mechanical coupler or in a sound field with specified frequency weighting and specified time weighting

### **3.23**

#### **speech recognition threshold level**

##### **SRT level**

for a given test subject, a specified speech signal and a specified manner of signal presentation, the lowest speech level at which the speech recognition score is equal to 50 %

### **3.24**

#### **reference SRT level**

for a specified speech signal and a specified manner of signal presentation, the median value of the speech recognition threshold levels of a sufficiently large number of otologically normal test subjects, of both sexes, aged between 18 years and 25 years inclusive and for whom the test material is appropriate

### **3.25**

#### **ear simulator**

device for measuring the acoustic output of sound sources where the sound pressure is measured by a calibrated microphone coupled to the source so that the overall acoustical impedance of the device approximates that of the normal human ear at a given location and in a given frequency band

Note 1 to entry: Two types of ear simulator are specified in IEC 60318-1 and IEC 60318-4.

**3.26****acoustic coupler**

device for measuring the acoustic output of sound sources where the sound pressure level is measured by a calibrated microphone coupled to the source by a cavity of predetermined shape and volume which does not necessarily approximate the acoustical impedance of the normal human ear

Note 1 to entry: Two types of acoustic coupler are specified in IEC 60318-3 and IEC 60318-5.

**3.27****mechanical coupler**

device designed to present a specified mechanical impedance to a vibrator applied with a specified static force and equipped with a mechano-electric transducer to enable the alternating force level at the surface of contact between the vibrator and the mechanical coupler to be determined

Note 1 to entry: A mechanical coupler is specified in IEC 60318-6.

**3.28****masking**

process by which the threshold of hearing of a sound is raised by the presence of another (masking) sound

**3.29****effective masking level**

level of a specified masking sound which is numerically equal to that hearing level to which the pure-tone threshold of the notional normal person would be raised by the presence of that masking sound

Note 1 to entry: The notional normal person is one whose hearing conforms to the standards for threshold and effective masking (ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-4 and ISO 389-8).

Note 2 to entry: Effective masking is thus analogous to hearing level (see 3.18), i.e. it is a measure of sound on a physical scale, independent of the particular ear under test.

Note 3 to entry: Reference values for effective masking are given in ISO 389-4.

**3.30****speech weighted noise**

weighted random noise for the masking of speech

**3.31****effective masking level for speech**

level of a specified masking sound which is numerically equal to that hearing level for speech to which the speech recognition threshold level for a specified speech signal for a notional normal hearing person would be raised by the presence of that masking sound

Note 1 to entry: The notional normal person is one whose hearing conforms to the standards for threshold and effective masking (ISO 389-1 and ISO 389-4).

**4 Requirements by type and class of audiometer**

Pure-tone audiometers are specified as four different types by the requirements for minimum mandatory facilities in Table 1. Other facilities are not precluded. The four types relate to their presumed primary application.

Speech audiometers are specified as two classes, and the requirements for minimum facilities are given in Table 1.

**Table 1 – Minimum facilities for audiometers**

| Facility                                                  | Pure-tone types                             |                    |                               |                                   |                                                    | Speech class   |                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                           | Type 1<br>Advanced<br>clinical/<br>research | Type 2<br>Clinical | Type 3<br>Basic<br>diagnostic | Type 4<br>Screening<br>monitoring | EHF <sup>g</sup><br>Extended<br>high-<br>frequency | Class<br>A     | Class<br>B     |
| Transducers                                               |                                             |                    |                               |                                   |                                                    |                |                |
| – two earphones                                           | X                                           | X                  | X                             | X                                 | X                                                  | X <sup>d</sup> | X <sup>d</sup> |
| – two insert earphones                                    | X                                           |                    |                               |                                   |                                                    |                |                |
| – two loud speakers or electrical outputs <sup>e</sup>    | X                                           | X                  |                               |                                   |                                                    | X              |                |
| – bone conduction                                         | X                                           | X                  | X                             |                                   |                                                    | X              |                |
| Hearing levels and Test frequencies (see Table 2)         | X                                           | X                  | X                             | X                                 | X                                                  | X              | X              |
| Output level control                                      | X                                           | X                  | X                             | X                                 | X                                                  | X              | X              |
| Masking level control                                     | X                                           | X                  | X                             |                                   | X                                                  | X              | X              |
| Test signal switching                                     |                                             |                    |                               |                                   |                                                    |                |                |
| – presentation/interruption                               | X                                           | X                  | X                             | X <sup>b</sup>                    | X                                                  | X              | X              |
| – pulsed tone                                             | X                                           | X                  |                               |                                   | X                                                  |                |                |
| – frequency modulation (FM)                               | X                                           | X                  |                               |                                   |                                                    |                |                |
| Reference tone <sup>c</sup>                               |                                             |                    |                               |                                   |                                                    |                |                |
| – alternate presentation                                  | X                                           | X                  |                               |                                   |                                                    |                |                |
| – simultaneous presentation                               | X                                           |                    |                               |                                   |                                                    |                |                |
| Speech input                                              |                                             |                    |                               |                                   |                                                    |                |                |
| – signal level indicator                                  | X                                           | X                  |                               |                                   |                                                    | X              | X              |
| – acoustical or visual monitor for speech test material   |                                             |                    |                               |                                   |                                                    | X              | X              |
| – integrated playback device or input for external signal | X <sup>f</sup>                              | X <sup>f</sup>     |                               |                                   |                                                    | X <sup>f</sup> | X <sup>f</sup> |
| – microphone for live voice testing                       |                                             |                    |                               |                                   |                                                    | X              |                |
| – operator and subject speech communication               |                                             |                    |                               |                                   |                                                    | X              |                |
| Masking                                                   |                                             |                    |                               |                                   |                                                    |                |                |
| – narrow-band noise                                       | X                                           | X                  | X                             |                                   | X                                                  |                |                |
| – speech spectrum noise                                   |                                             |                    |                               |                                   |                                                    | X              | X              |
| Routing of masking                                        |                                             |                    |                               |                                   |                                                    |                |                |
| – contralateral earphone                                  | X                                           | X                  | X                             |                                   | X                                                  | X              | X              |
| – ipsilateral earphone                                    | X                                           |                    |                               |                                   |                                                    | X              |                |
| – loudspeaker or electrical output <sup>e</sup>           | X                                           | X                  |                               |                                   |                                                    | X              |                |
| – bone vibrator                                           | X                                           |                    |                               |                                   |                                                    | X              |                |
| Subject response system                                   | X                                           | X                  | X                             | X <sup>a</sup>                    | X                                                  |                |                |
| Signal indicator                                          | X                                           | X                  |                               |                                   | X                                                  | X              | X              |
| Monitoring of test signal                                 | X                                           |                    |                               |                                   |                                                    | X              | X              |
| Talk-forward system                                       | X                                           | X                  |                               |                                   |                                                    | X              |                |
| Talk-back system                                          | X                                           |                    |                               |                                   |                                                    | X              |                |

<sup>a</sup> Not mandatory for manual audiometers.

<sup>b</sup> Not mandatory for automatic-recording audiometers.

<sup>c</sup> The minimum requirement is for presentation of reference tones of the same frequency as the test tones.

<sup>d</sup> Free-field equivalent is not mandatory but is recommended. Where this is provided the audiometer shall be additionally designated as speech class E. The audiometer will therefore be class A-E or class B-E.

<sup>e</sup> The manufacturer shall specify how conformity with this standard is to be achieved if the power amplifier and loudspeakers are not supplied with the audiometer.

<sup>f</sup> The replay device is not always supplied by the manufacturer of the audiometer.

<sup>g</sup> The extended high-frequency range (EHF) is optional for all four types of pure tone audiometers.



## **5 General requirements**

### **5.1 General safety requirements**

Audiometers shall conform to IEC safety requirements (see IEC 60601-1) except where otherwise specified in this standard.

### **5.2 Acoustic safety requirements**

As audiometers are capable of producing sound pressure levels that could cause hearing damage, a non-auditory warning indication to the operator is required for all settings above 100 dB hearing level (HL).

### **5.3 Environmental conditions**

The specifications shall be met for combinations of temperature within the range of 15 °C to 35 °C, relative humidity within the range of 30 % to 90 % and ambient pressure within the range of 98 kPa to 104 kPa.

The actual values of the environmental parameters at the time of calibration shall be stated.

Measured reference equivalent threshold sound pressure levels may differ significantly at ambient pressures outside the above range. Therefore calibration at the site of the user under their typical ambient pressure and temperature conditions should be undertaken. In circumstances where the calibration site and the user site do not share similar ambient conditions, appropriate corrections for environmental effects should be applied as recommended by the manufacturer.

### **5.4 Warm-up time**

The performance requirements shall be met after the stated warm-up time has elapsed and after any setting up adjustments have been carried out in accordance with the manufacturer's instructions. The minimum warm-up time shall be specified by the manufacturer but shall not exceed 10 min when the audiometer has been kept at the ambient temperature of the test environment.

### **5.5 Power supply variation**

#### **5.5.1 Interruption of power supply**

If any interruption of the power supply occurs for up to 5 s, the audiometer shall revert to a condition that will neither endanger the subject's hearing, nor yield invalid results.

#### **5.5.2 Mains operation**

The specifications shall be met when any long-term deviation in mains supply voltage or frequency, in combination, is the least favourable within the limits of  $\pm 10\%$  of the stated mains supply voltage and  $\pm 5\%$  of the stated mains frequency.

If any complete interruption of the line voltage occurs up to 5 s, the audiometer shall revert to a condition that will neither endanger the subject's hearing, nor yield invalid results.

#### **5.5.3 Battery operation**

The manufacturer shall specify the limits of battery voltage within which the specifications shall be met. A suitable indicator shall be provided to ensure that the battery voltage is within the specified limits. The specification of the audiometer shall be met at all battery voltages within the specified limits.

#### **5.5.4 Other power supplies**

If the audiometer is powered by means other than by mains or battery, the manufacturer shall state the type of power supply, its characteristics and tolerances within which the specifications of the audiometer shall be met.

### **5.6 Electromagnetic compatibility**

During, and as a result of, any EMC immunity testing, under the EMC test conditions according to IEC 60601-1-2, the unwanted sound from any air conduction transducer shall not exceed a hearing level corresponding to 80 dB. 13.3 provides methods for showing conformity.

### **5.7 Unwanted sound**

#### **5.7.1 General**

Objective acoustical measurements (see 13.4) may be impracticable for testing for the presence of unwanted sound from the audiometer. Therefore, subjective tests shall be performed using at least two otologically normal test subjects whose hearing threshold levels shall not exceed 10 dB for the test frequencies 250 Hz to 8 kHz. The test room for subjective tests shall meet the requirements of ISO 8253-1:2010, Table 4 (see the right hand column of table). For EHF audiometers these tests shall cover frequencies up to the highest frequency available.

NOTE For the frequency range above 8 kHz test rooms according to ISO 8253-1 have shown in practice to provide sufficiently low ambient noise levels.

#### **5.7.2 Unwanted sound from and between any combination of transducers**

The following measurements shall be completed by the manufacturer as part of an audiometer design validation to ensure the intended requirements of 5.7 are met in any combination of transducers. Testing shall be conducted for crosstalk, breakthrough or leakage between or from all transducers, for example: earphones, insert earphones, bone vibrator, loudspeakers, or monitors. Any unwanted sound present in any non-active transducer shall be less than 0 dB HL. This shall be measured in one-third-octave bands throughout the full test capability provided by the audiometer. The unwanted sound present in any one-third-octave band shall not exceed the reference sound pressure levels or force levels, specific for each non active transducer measured. Measurements shall be made electrically.

This requirement shall be met with all selected active transducers signals switched on, set to a hearing level of 60 dB or maximum output whichever is lower. The electrical indirect measurement method shall be used to validate performance as described in 13.4.1.

#### **5.7.3 Unwanted sound from an earphone**

Unwanted sound from an earphone may arise from electrical signals generated in a variety of ways within the audiometer when the signal switch is "OFF". An unwanted tone (commonly called breakthrough or cross talk) may also occur in the non-test earphone when the test tone is "ON". Specific requirements and an indirect electrical measurement method as well as a subjective method of verifying performance shall be employed as described in 13.4.1.

An unwanted tone may also occur in the earphone due to the signal switch not being completely effective. Requirements for the signal switch are described in 8.6.

#### **5.7.4 Unwanted sound from a bone vibrator**

The manufacturer shall state at which test frequencies the bone vibrator might radiate sound to such an extent that the sound reaching the test ear by air conduction through the unoccluded ear canal may affect the reliability of the bone conduction measurement. The

manufacturer shall also state the possible extent of this affect. A method to show conformity with this requirement is given in 13.4.2.

#### **5.7.5 Unwanted sound radiated by an audiometer**

Where audiometers are intended to be used with the subject in the same room, any sound due to the operation of the audiometer controls during the actual listening test, radiation from the audiometer, or radiation from any part of a computer system used in conjunction with the audiometer, shall be inaudible at each hearing level setting up to and including 50 dB. A method to show conformity with this requirement is given in 13.4.3.

This limitation on noise coming from controls applies to any noise that could furnish the patient with a clue which might influence the test results. It is not intended to apply to a mechanism such as a patient activated switch, an output selection switch or a detent on the frequency switch that might emit noise, but will not influence the test results.

#### **5.8 Testing of automatic-recording audiometers**

Automatic-recording audiometers shall be provided with means to adequately control the signals for the purpose of measuring the characteristics of the audiometer.

#### **5.9 Interface connections**

No unintentional change of the audiometer's calibration shall be possible via any interface.

### **6 Test signals**

#### **6.1 Speech signals**

##### **6.1.1 Speech signal general requirements**

The manufacturer shall state the characteristics and acceptance limits of the signals provided. Speech audiometers shall provide the minimum range of hearing levels as indicated in the appropriate column of Table 2.

For the results of earphone speech audiometry using class A-E and B-E audiometers to be comparable to those of loudspeaker sound-field testing, or to the results from using different types of transducer, sound-field equivalent measurement conditions shall be used to specify and test the characteristics of the speech audiometer.

For class A and class B audiometers where there is no requirement to maintain such comparability, the uncorrected earphone measurement conditions shall be used to specify and test the characteristics of the speech audiometer.

For acceptance limits for using uncorrected earphone measurement conditions, see 6.3.2.

##### **6.1.2 Free-field equivalent earphone output level**

For class A-E and B-E audiometers, the output sound pressure level and overall frequency response of the speech audiometer, including the earphone, shall be specified in terms of free-field equivalent sound pressure level. The basic method for measuring the free-field equivalent sound pressure level of earphones is described in IEC 60268-7.

NOTE Routine calibrations can be performed using an ear simulator or acoustic coupler and applying correction figures for the difference between the free-field sensitivity level and the close-coupled sensitivity level for the type of earphone under test.

### **6.1.3 Uncorrected earphone output level**

For class A and B audiometers, the output sound pressure level and overall frequency response of the speech audiometer, including the earphone, shall be specified in terms of the uncorrected sound pressure level measured in an ear simulator according to IEC 60318-1 or IEC 60318-4 or an acoustic coupler according to IEC 60318-3 or IEC 60318-5. The manufacturer shall specify the method of measurement and the employed ear simulator or acoustic coupler.

### **6.1.4 Loudspeaker output level**

The output sound pressure level and overall frequency response of the speech audiometer including the loudspeaker shall be specified as measured in a sound field at a minimum distance of 1 m on the reference axis of the loudspeaker.

NOTE the performance measured under reference conditions might not apply in conditions other than in a sound field and at a distance of 1 m.

### **6.1.5 Bone vibrator output level**

For class A-E and B-E audiometers, the output vibratory force level and overall frequency response of the speech audiometer including the bone vibrator shall be specified in terms of free-field equivalent sound pressure level. If corresponding data for the type of bone vibrator used does not exist, the characteristics shall be specified in terms of uncorrected vibratory force level measured on a mechanical coupler complying with IEC 60318-6.

### **6.1.6 Speech signal frequency response**

For the reference conditions given in 6.1.4, and the signals as specified in 13.6, the output sound pressure level generated by the loudspeaker shall be within the following acceptance limits:

Using one-third-octave-band filters the sound pressure level generated by the loudspeaker with any test signal centered around the centre frequency of the filter in the frequency range from 250 Hz to 4 kHz shall not differ by more than  $\pm 5$  dB from the average sound pressure level of all test signals in this range. For any test signal between 4 kHz and 6,3 kHz the acceptance limit is  $\pm 8$  dB.

Acceptance limits outside the frequency range given above shall be specified by the manufacturer.

If loudspeakers are not provided, the frequency response requirements of 6.3.2 for earphones shall be met.

### **6.1.7 Calibration signal**

The specifications and test methods for speech audiometers are based on the assumption that the calibration signal level of the recorded speech material is the same as the average level of the speech material when measured in a specified manner.

The calibration signal shall be either a speech weighted noise, as specified in 6.5.3, or as specified in ISO 8253-3. If a different calibration signal is used, its characteristics shall be specified by the provider of the speech test material.

### **6.1.8 Live voice microphone frequency response**

The microphone frequency response shall meet the requirements specified in 6.1.6 or if loudspeakers are not provided, the frequency response requirements of 6.3.2 for earphones shall be met. The manufacturer shall state how the microphone is to be used (for example, angle of incidence) to meet these requirements.

### **6.1.9 Scale reference and output level**

Scales referring to sound pressure level shall include a reference position of 20 dB. Scales referring to hearing level shall include a reference position of 0 dB. Relative to its reference position, the output level control shall cover at least a range from -10 dB to 80 dB for loudspeaker output and -10 dB to 100 dB for earphone output levels.

NOTE A sound pressure level of 20 dB corresponds approximately to a common reference speech recognition threshold level for easily recognizable test material presented monaurally.

### **6.1.10 Distortion requirements for speech signals**

#### **6.1.10.1 Earphone output**

The total harmonic distortion of the earphone output shall meet the requirements of 6.2.3 but shall be measured using a pure-tone signal which is + 9 dB above the reference indication of the signal level indicator.

#### **6.1.10.2 Loudspeaker output**

The total harmonic distortion of the signal generated by the loudspeaker shall not exceed 3 %. This shall be measured with the same input conditions as in 6.1.10.1, but at an output sound pressure level of 80 dB. The total harmonic distortion shall be less than 10 % at 100 dB output sound pressure level for the same frequencies

#### **6.1.10.3 Bone vibrator output**

The total harmonic distortion of the bone vibrator output shall meet the requirements of 6.2.3.

**Table 2 – Minimum number of frequencies to be provided and the minimum range of values of hearing level for type and class of audiometer**

| Frequency<br>in Hz                                                                                                                                      | Hearing levels (HL) in dB <sup>a</sup><br>The minimum hearing level shall be –10 dB. |      |             |         |        |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------|--------|------|--------|
|                                                                                                                                                         | Type 1                                                                               |      | Type 2      |         | Type 3 |      | Type 4 |
|                                                                                                                                                         | Air                                                                                  | Bone | Air         | Bone    | Air    | Bone | Air    |
| 125                                                                                                                                                     | 70                                                                                   |      | 60          |         |        |      |        |
| 250                                                                                                                                                     | 90                                                                                   | 45   | 80          | 45      | 70     | 35   | 70     |
| 500                                                                                                                                                     | 120                                                                                  | 60   | 110         | 60      | 100    | 50   | 70     |
| 750                                                                                                                                                     | 120                                                                                  | 60   |             |         |        |      |        |
| 1 000                                                                                                                                                   | 120                                                                                  | 70   | 110         | 70      | 100    | 60   | 70     |
| 1 500                                                                                                                                                   | 120                                                                                  | 70   | 110         | 70      |        |      |        |
| 2 000                                                                                                                                                   | 120                                                                                  | 70   | 110         | 70      | 100    | 60   | 70     |
| 3 000                                                                                                                                                   | 120                                                                                  | 70   | 110         | 70      | 100    | 60   | 70     |
| 4 000                                                                                                                                                   | 120                                                                                  | 60   | 110         | 60      | 100    | 50   | 70     |
| 6 000                                                                                                                                                   | 110                                                                                  | 50   | 100         |         | 90     |      | 70     |
| 8 000                                                                                                                                                   | 100                                                                                  |      | 90          |         | 80     |      |        |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |      |             |         |        |      |        |
| Extended high frequency audiometers (EHF) – All types <sup>c</sup>                                                                                      |                                                                                      |      |             |         |        |      |        |
| *8 000                                                                                                                                                  | 100                                                                                  |      |             |         |        |      |        |
| 9 000                                                                                                                                                   | 90                                                                                   |      |             |         |        |      |        |
| *10 000                                                                                                                                                 | 90                                                                                   |      |             |         |        |      |        |
| 11 200                                                                                                                                                  | 80                                                                                   |      |             |         |        |      |        |
| *12 500                                                                                                                                                 | 70                                                                                   |      |             |         |        |      |        |
| 14 000                                                                                                                                                  | 70                                                                                   |      |             |         |        |      |        |
| *16 000                                                                                                                                                 | 60                                                                                   |      |             |         |        |      |        |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |      |             |         |        |      |        |
| Speech signals <sup>b</sup>                                                                                                                             |                                                                                      |      |             |         |        |      |        |
|                                                                                                                                                         | Class A                                                                              |      |             | Class B |        |      |        |
|                                                                                                                                                         | Air                                                                                  | Bone | Loudspeaker | Air     |        |      |        |
|                                                                                                                                                         | 100                                                                                  | 60   | 80          | 100     |        |      |        |
| <sup>a</sup> Sound field / loudspeaker outputs within the range of 250 Hz to 6 000 Hz shall be within 20 dB of those for air, for each instrument type. |                                                                                      |      |             |         |        |      |        |
| <sup>b</sup> For the SPL range requirements for speech signals when provided, see 6.1.9.                                                                |                                                                                      |      |             |         |        |      |        |
| <sup>c</sup> The minimum hearing level for all EHF audiometers shall be -10 dB HL or lower at frequencies above 8 kHz.                                  |                                                                                      |      |             |         |        |      |        |
| * Mandatory test signal frequencies for extended high frequency audiometers.                                                                            |                                                                                      |      |             |         |        |      |        |

## 6.2 Pure tones

### 6.2.1 Frequency range and hearing level range

#### 6.2.1.1 General requirements

The manufacturer shall state the characteristics and acceptance limits of the signals provided.

Fixed frequency audiometers shall have test frequencies for which the minimum range of hearing level values is indicated in the appropriate column of Table 2 for supra-aural earphones and bone vibrators. For Type 1 audiometers using circumaural or insert earphones, the maximum hearing levels may be 10 dB less than the tabulated values over the frequency range 500 Hz to 8 kHz. Additional frequencies up to 8 kHz may be used where RETSPL values are given in the ISO 389 series.

For sweep frequency audiometers, the range of frequencies and hearing levels shall be at least equal to those given in Table 2 for fixed frequency audiometers.

EHF test signals in the frequency range from 8 kHz to 16 kHz shall include the one-sixth-octave frequencies as specified in ISO 266. Their frequencies and corresponding hearing level ranges are presented in Table 2. The following EHF test signal frequencies are mandatory: 8 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz and 16 kHz.

NOTE Some EHF instruments have the capability of going up to 20 kHz, but at present no standardized reference threshold data are available.

### 6.2.1.2 Test signal level range for earphones

The minimum hearing level shall be -10 dB or lower.

Due to the large spread of hearing threshold levels in normal hearing subjects at the highest frequencies a minimum hearing level of -10 dB is not sufficient to reach threshold in many subjects. Consequently, a minimum hearing level of less than -10 dB is recommended.

### 6.2.2 Frequency acceptance limits

For fixed frequency audiometers, the frequencies shall be equal to the stated values within the following acceptance limits:

Type 1 and 2:  $\pm 1 \%$

Type 3 and 4:  $\pm 2 \%$

For continuous sweep frequency audiometers, the frequency of the test tone shall agree with the value indicated on the audiogram within  $\pm 5 \%$ .

### 6.2.3 Total harmonic distortion

The maximum total harmonic distortion shall not exceed the values given in Table 3.

**Table 3 – Maximum permissible acoustic total harmonic distortion, for supra-aural, circumaural, insert earphones and bone vibrators**

|                                    | Air conduction |            |              | Bone conduction |            |                |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|------------|----------------|
| Frequency range in Hz <sup>a</sup> | 125 to 200     | 250 to 400 | 500 to 8 000 | 250 to 400      | 500 to 800 | 1 000 to 4 000 |
| Hearing level <sup>b</sup> in dB   | 75             | 90         | 110          | 20              | 50         | 60             |
| Total harmonic distortion in %     | 2,5            | 2,5        | 2,5          | 5,5             | 5,5        | 5,5            |

NOTE For speech signals requirements see 6.1.10.

<sup>a</sup> These ranges relate to the one-third-octave centre frequencies.

<sup>b</sup> Or maximum output level of the audiometer, whichever is lower. For circumaural and insert earphones the hearing level shall be 10 dB less than the levels specified in the table.

### 6.2.4 Rate of frequency change

Where automatic recording facilities include a continuous sweep frequency, at least one of the rates of frequency change available shall be one octave per minute  $\pm 20 \%$ . If an automatic-recording audiometer provides fixed frequencies, a minimum period of 30 s shall be allowed at each frequency.

### 6.2.5 Frequency modulation

If frequency modulated tones are provided they shall have the following characteristics:

#### a) Carrier frequency

The carrier frequency shall be chosen from the audiometric test frequencies specified in Table 2 with an acceptance limit of  $\pm 3 \%$  of the stated value.

b) Waveform of modulating signal

The waveform of the modulating signal shall be either sinusoidal or triangular with symmetrical rising and falling portions on a linear or on a logarithmic frequency scale.

If the modulating waveform is sinusoidal, its total harmonic distortion shall not exceed 5 %. If it is triangular, its ramps shall not deviate from a linear form by more than 5 % of its amplitude. For a triangular waveform, the duration of the rising and falling portions shall not differ by more than 10 %.

c) Repetition rate of modulating signal

The repetition rate of the modulating signal shall be within the range of 4 Hz to 20 Hz with an acceptance limit of  $\pm 10$  % of its stated value.

d) Frequency deviation

The frequency deviation shall be in the range from  $\pm 2.5$  % to  $\pm 12.5$  % of the carrier frequency with an acceptance limit of  $\pm 10$  % of its stated value.

### 6.3 External signal sources

#### 6.3.1 Signals

All external inputs, which involve the use of speech signals or other complex signals in addition to pure tones, are considered in the following clause's 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 and 6.3.6.

#### 6.3.2 Frequency response

For a constant voltage applied to the external input socket, the output sound pressure level generated by the earphone, as measured in the same ear simulator or acoustic coupler as used for the calibration of the audiometer, shall not differ by more than  $\pm 4$  dB from the average sound pressure level of all test signals in the frequency range 250 Hz to 4 kHz. For any signal in the range below 250 Hz the acceptance limit is  $\begin{smallmatrix} +4 \\ -11 \end{smallmatrix}$  dB and above 4 kHz the acceptance limit is  $\begin{smallmatrix} +4 \\ -6 \end{smallmatrix}$  dB.

For the bone vibrator output, the manufacturer shall specify the frequency response and acceptance limits in the frequency range from 250 Hz to 4 kHz.

#### 6.3.3 Playback device input

The audiometer, in conjunction with its playback device input and an electrical source specified by the manufacturer, shall fulfill the requirements of 6.1.6 for speech signals use.

#### 6.3.4 Signal-to-noise ratio for playback device input

At an output level control setting of 70 dB and with the level of the calibration signal set to the reference indication of the signal level indicator, the voltage level at any transducer input terminal, measured with frequency weighting A according to IEC 61672-1, shall be at least 45 dB higher than that obtained when the playback system is stopped in a pause mode. The manufacturer shall specify how conformity with this requirement is to be achieved if the playback system is not supplied with the speech audiometer.

NOTE this test includes measurement of the performance of the playback system, the audiometer and any external amplifiers.

#### 6.3.5 Electrical sensitivity

The manufacturer shall specify the electrical sensitivity of the external input in terms of the voltage of a stated input signal required for a stated output sound pressure level, when the signal indicator is at its reference position.



### **6.3.6 Reference level for external signal source**

The external signal shall be capable of being monitored by a signal indicator (see 8.2). The reference level shall be stated when the signal indicator is at its reference position.

## **6.4 Operator and test subject speech communication**

### **6.4.1 General**

The requirements for operator to test subject and test subject to operator communication are dependent upon the type of testing to be performed. Where these functions are provided for pure-tone audiometry only, the requirements of 6.4.2 and 6.4.3 shall be met. Where these functions are provided for performing live voice speech audiometry 6.4.4 shall be met and, when the test procedure requires the subject to provide a vocal response, 6.4.5 shall be met.

The components and installation methods used for these functions can differ in many aspects. However, it is known that the performance of these functions may significantly influence test reliability. If a specific configuration or installation is required to ensure appropriate performance, this shall be stated by the manufacturer in the instruction manual.

### **6.4.2 Operator to test subject speech communication (talk-forward)**

This facility shall allow speech communication from the operator to the test subject under normal test conditions. It should be possible to present the operator's voice to the test subject via the transducers being used for that specific test.

The level of the operator's voice presented to the test subject should be controlled to prevent any effect on the reliability of test results and to prevent the introduction of distortion, for example from signal clipping.

An indicator shall be provided to show when this function is active.

### **6.4.3 Test subject to operator speech communication (talk-back)**

This facility shall allow speech communication from the test subject to the operator under normal test conditions. The microphone used by the test subject shall be positioned so that it accurately relays the test subject's voice to the operator and provides both frequency response and signal to noise characteristics which will ensure that the operator can reliably hear the test subject when they are speaking at a normal conversational level and are located at the test position for that particular test.

### **6.4.4 Operator to test subject speech communication for live voice speech audiometry**

The level of the operator's voice presented to the test subject should be controlled to prevent any effect on the reliability of test results. A level indicator shall be provided so that the operators can monitor their own voice level to ensure that an appropriate speech level is being presented to the test subject and to prevent the introduction of distortion, for example from signal clipping.

The position of the microphone relative to the mouth of the operator (live voice talker) shall be specified by the manufacturer. With the microphone located at this position, the overall frequency response of the operator to test subject speech communication system, when using a loudspeaker as the test transducer shall meet the relevant requirements of 6.1.6, and shall meet the requirements of 6.3.2 when using earphones as the test transducer.

#### **6.4.5 Test subject to operator speech communication for vocal response speech audiometry**

The position of the microphone relative to the mouth of the test person shall be specified by the manufacturer. For sound-field speech audiometry this position may be specified relative to the test reference point (ISO 8253-3).

With the microphone located at this position, and with a sound source located at the position of the test subject's mouth in their absence, the overall frequency response of test subject to operator speech communication system when using a loudspeaker to monitor the test subject's response, shall meet relevant requirements of 6.1.6.

When using earphones to monitor the test subject's response the earphone output, measured in an appropriate ear simulator or acoustic coupler as specified by the manufacturer, shall meet the relevant requirements of 6.3.2.

### **6.5 Masking sound**

#### **6.5.1 General**

For audiometers which provide masking sound, all measurements of the masking sound shall be made in the same ear simulator, acoustic coupler or mechanical coupler as is used in the pure-tone measurements.

For pure tones, it is considered that the appropriate masking noise is narrow-band noise.

For speech signals it is considered that the appropriate masking noise is speech weighted noise.

Alternatively, modulated noise may be used.

#### **6.5.2 Narrow-band noise**

Where narrow-band masking is required, the noise band shall be centred geometrically around the test frequency. The band limits for the masking noise are given in Table 4.

Outside these band limits the sound pressure spectrum density level of the noise shall fall at a rate of at least 12 dB per octave for at least three octaves and outside these three octaves it shall be at least 36 dB below the level at the centre frequency. Measurements are required in the range from 31,5 kHz to 10 kHz for instruments limited to 8 kHz. For EHF instruments measurements are required up to 20 kHz.

Due to limitations of transducers, ear simulators, acoustic couplers and mechanical couplers, measurements of the bandwidth at 4 kHz and above may not accurately describe the spectrum of the masking noise. Therefore at centre frequencies above 3,15 kHz measurements shall be made electrically across the transducer terminals.

**Table 4 – Narrow-band masking noise: upper and lower cut-off frequencies for a sound pressure spectrum density level of –3 dB referenced to the level at the centre frequency of the band**

| Centre frequency<br>in Hz | Lower cut-off frequency<br>in Hz |         | Upper cut-off frequency<br>in Hz |         |
|---------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
|                           | Minimum                          | Maximum | Minimum                          | Maximum |
| 125                       | 105                              | 111     | 140                              | 149     |
| 160                       | 136                              | 143     | 180                              | 190     |
| 200                       | 168                              | 178     | 224                              | 238     |
| 250                       | 210                              | 223     | 281                              | 297     |
| 315                       | 265                              | 281     | 354                              | 375     |
| 400                       | 336                              | 356     | 449                              | 476     |
| 500                       | 420                              | 445     | 561                              | 595     |
| 630                       | 530                              | 561     | 707                              | 749     |
| 750                       | 631                              | 668     | 842                              | 892     |
| 800                       | 673                              | 713     | 898                              | 951     |
| 1 000                     | 841                              | 891     | 1 120                            | 1 190   |
| 1 250                     | 1 050                            | 1 110   | 1 400                            | 1 490   |
| 1 500                     | 1 260                            | 1 340   | 1 680                            | 1 780   |
| 1 600                     | 1 350                            | 1 430   | 1 800                            | 1 900   |
| 2 000                     | 1 680                            | 1 780   | 2 240                            | 2 380   |
| 2 500                     | 2 100                            | 2 230   | 2 810                            | 2 970   |
| 3 000                     | 2 520                            | 2 670   | 3 370                            | 3 570   |
| 3 150                     | 2 650                            | 2 810   | 3 540                            | 3 750   |
| 4 000                     | 3 360                            | 3 560   | 4 490                            | 4 760   |
| 5 000                     | 4 200                            | 4 450   | 5 610                            | 5 950   |
| 6 000                     | 5 050                            | 5 350   | 6 730                            | 7 140   |
| 6 300                     | 5 300                            | 5 610   | 7 070                            | 7 490   |
| 8 000                     | 6 730                            | 7 130   | 8 980                            | 9 510   |
| 9 000                     | 7 570                            | 8 020   | 10 100                           | 10 700  |
| 10 000                    | 8 410                            | 8 910   | 11 220                           | 11 890  |
| 11 200                    | 9 420                            | 9 980   | 12 570                           | 13 320  |
| 12 500                    | 10 510                           | 11 140  | 14 030                           | 14 870  |
| 14 000                    | 11 770                           | 12 470  | 15 710                           | 16 650  |
| 16 000                    | 13 450                           | 14 250  | 17 960                           | 19 030  |

NOTE 1 The bands of noise correspond to one-third octaves as a minimum and one-half octaves as a maximum. At centre frequencies of 400 Hz and above these bands are wider than the critical bands for the same effective masking and thus require an overall sound pressure level greater than critical bands for effective masking by approximately 3 dB (see ISO 389-4). The use of wider bands has the advantage of minimising perceived tonality of masking noise.

NOTE 2 The minimum and maximum lower and upper cut-off frequencies,  $f_l(\text{min.})$ ,  $f_l(\text{max.})$ ,  $f_u(\text{min.})$  and  $f_u(\text{max.})$ , are given by the following formulae (see IEC 61260):

$$f_l(\text{min.}) = f_m / 2^{1/4} \quad f_l(\text{max.}) = f_m / 2^{1/6}$$

$$f_u(\text{min.}) = f_m \times 2^{1/6} \quad f_u(\text{max.}) = f_m \times 2^{1/4}$$

where  $f_m$  is the centre frequency.

NOTE 3 The given values are rounded to the first three significant digits (for 11 200 Hz and above to four)

### 6.5.3 Speech weighted noise

Audiometers that provide speech signals shall provide a weighted random noise for the masking of speech. For the loudspeaker output and the reference conditions in 6.1.4 the spectrum band-limited spectrum level of the weighted random noise as measured acoustically in the sound field shall be constant from 125 Hz to 1 kHz and shall fall at 12 dB/octave from 1 kHz to 6 kHz. For frequencies above 6 kHz the spectrum level shall not exceed the level at 6 kHz. These characteristics shall meet the acceptance limits given in 6.1.6.

For the uncorrected earphone sound pressure level output, the same specifications shall be met when measured in an ear simulator or acoustic coupler. For the free-field equivalent earphone sound pressure level output, correction figures representing the frequency dependent difference between the free-field sensitivity level and the close-coupled sensitivity level for the type of earphone used shall be added to the measured ear simulator or acoustic coupler sound pressure levels before applying the acceptance limits.

### 6.5.4 Other masking sound

If other types of masking sound (such as modulated noise) are provided the manufacturer shall specify the frequency spectrum and use.

## 7 Transducers

### 7.1 Types of transducers

The types of transducers used in audiometry consist of different types of earphones (supra-aural, circumaural and insert), bone vibrators and loudspeakers.

### 7.2 Headband

A headband shall be provided to hold supra-aural or circumaural earphones or bone vibrators with a nominal static force as specified in the ISO 389 series for that model of transducer. Alternatively, if a transducer requires a different static force to be used, this shall be stated by the manufacturer, and an appropriate headband shall be provided.

### 7.3 Loudspeaker

Where a loudspeaker is provided for sound-field audiometry the environment in which such audiometry may be undertaken may vary considerably from free-field conditions. ISO 8253-2 describes the characteristics of free-field, diffuse-field and quasi-free-field conditions as well as the procedures and conditions of use for sound-field audiometry. Manufacturers shall describe the test conditions that apply for the measurement of the stated performance of loudspeaker outputs.

## 8 Signal level control

### 8.1 Marking of pure-tone and speech signal level controls

For pure tones, the signal level control shall be identified by the designation “Hearing Level” (HL) or an equivalent national designation. For pure tones the zero marking on the hearing level control shall correspond to an output from the transducers which relates to the reference equivalent threshold values given in the relevant parts of ISO 389.

For speech signals it shall be clearly marked as to whether the scale refers to sound pressure level or hearing level. For class A-E and B-E audiometers, the scale shall refer to sound pressure levels (SPL). For class A and B audiometers, the scale shall refer to hearing level if a hearing level according to its definition is available for the signal and measurement conditions used.

Scales referring to sound pressure level shall include a reference position (zero marking) of 20 dB. Scales referring to the hearing level (HL) shall include a reference position (zero marking) of 0 dB. Relative to its reference position, the output level control shall cover at least the range from –10 dB to 80 dB for loudspeaker output and -10 dB to 100 dB for earphone output levels.

NOTE 1 A sound pressure level of 20 dB corresponds approximately to a common reference speech recognition threshold level for easily recognizable test material presented monaurally.

NOTE 2 Adjusting the reference level for speech audiometers for known national differences in speech reception thresholds with differing languages is common practice.

## 8.2 Signal indicator

If a signal indicator is provided (see Table 1) to allow the level of the input signal to be monitored for correct operation, the manufacturer shall specify a reading of the signal indicator that is considered to be a reference point for a stated signal. The indicator may also serve to monitor internally generated signals.

The response time characteristics of the level indicator shall be that of a VU meter specified in IEC 60268-17 when speech signals are used. For other signals the manufacturer shall state the characteristics of the signal indicator, i.e. time weighting, dynamic range and rectifier characteristics.

For speech signals, the level indicator shall have a reference position indicating the level to which an appropriate applied reference or calibration signal shall be adjusted.

Manual signal level adjustment and/or monitoring may not be applicable for particular tests using fixed signal sources (e.g. speech test material internally stored in the speech audiometer) or automatic level adjustment. In this case, the manufacturer shall specify the appropriate signal level adjustment and/or monitoring method.

The indicator shall be connected at a point in the circuit before the hearing level control. Provision shall be made in the amplifier for adjustments of its gain to accommodate a range of 20 dB in the overall level of the signal presented.

The manufacturer shall state the output level as measured on the specified ear simulator or acoustic coupler as used for the calibration of pure tones, with the hearing level control set at the stated value and the input activated by a specified signal of stated level which brings the monitor indicator to its reference indication.

## 8.3 Sound pressure level and vibratory force level acceptance limits

When one signal channel is connected to the earphone, the sound pressure level produced minus the reference equivalent threshold level shall be no more than  $\pm 3,0$  dB from the indicated value at any setting of the hearing level dial at indicated frequencies in the range 125 Hz to 4 kHz and by not more than  $\pm 5,0$  dB at frequencies up to and including 16 kHz.

Similarly the force level produced by the bone vibrator minus the reference equivalent threshold force level shall not differ by more than  $\pm 4,0$  dB in the frequency range 250 Hz to 4 kHz and by  $\pm 5,0$  dB at higher frequencies.

If more than one channel for signal and/or noise is connected simultaneously to a single transducer, the output level of either signal (or noise) from the transducer shall not differ by more than  $\pm 1,0$  dB from the level obtained when one channel is connected. This requirement shall be met at frequencies from 125 Hz to 4 kHz. At frequencies from 5 kHz to 8 kHz these levels shall not differ by more than  $\pm 2,0$  dB and at frequencies above 8 kHz and up to 16 kHz these levels shall not differ by more than  $\pm 3,0$  dB. This shall apply to hearing levels up to 20 dB below the maximum output level.

Sweep frequency audiometers shall meet the requirements above at all appropriate one-third-octave frequencies; the output level shall vary smoothly between these frequencies.

## **8.4 Signal level control**

### **8.4.1 Manual audiometers**

For pure tones, the signal level control shall have only one scale, hearing level (HL) and one reference zero point which is common for all frequencies. The signal level control shall be marked in intervals of 5 dB or less, with the 0 dB setting at each frequency corresponding to the reference equivalent threshold level.

For speech signals, the signal level control shall be clearly marked as to whether the scale refers to sound pressure level or hearing level (HL) for speech.

### **8.4.2 Automatic-recording audiometers**

For all automatic-recording audiometers a rate of change of 2,5 dB/s shall be provided. If additional rates are provided they shall be at 1,25 dB/s and/or 5 dB/s. The acceptance limit shall be  $\pm 20$  %.

The smallest increment of the hearing level control shall be stated by the manufacturer.

### **8.4.3 Signal level control acceptance limits**

The measured difference in output level between two successive indications of signal level or hearing level (HL) which are not more than 5 dB apart shall not deviate from the indicated difference by more than three-tenths of the indicated interval measured in dB or by more than 1 dB, whichever is smaller.

The maximum accumulated deviation from attenuator linearity at any indicated signal level or hearing level (HL) dial setting shall not exceed 1,5 dB from the referenced starting point.

Linearity shall be measured relative to the output sound pressure level, or vibratory force level, produced with the audiometer hearing level control set to the level used for calibration. Step deviation (difference from indicated value) and accumulated deviation (overall deviation) can then be determined at any setting as stated in 8.3.

## **8.5 Masking sound level control**

### **8.5.1 General**

The masking sound level control shall have only one reference zero point that is common for all frequencies. The masking sound level shall be adjustable in steps of 5 dB or less.

### **8.5.2 Masking sound level**

- a) For narrow-band noise the masking level control shall be calibrated in decibels of effective masking according to ISO 389-4. If the exact bandwidth of the masking noise is not known, within the limits specified in ISO 389-4:1994, Table 1, the mean values of columns 1 and 2 of ISO 389-4:1994, Table 1, shall be used.

NOTE For EHF instruments the narrow-band masking level can be derived from ISO 389-4:1994, Table 1, presenting data for one-third-octave bands. An approximation would be to use a 5 dB addition to the reference equivalent threshold sound pressure levels.

- b) For speech weighted noise the masking sound level control can be specified in terms of sound pressure level (re 20  $\mu$ Pa) or effective masking sound level. It shall be clearly marked whether the scale refers to sound pressure level or effective masking sound level.
- c) For other types of sound the masking sound level control shall be calibrated in sound pressure level as measured with the earphone on the same ear simulator or acoustic

coupler as that used for the calibration of pure tones. The manufacturer shall specify the overall sound pressure level and the sound pressure level in one-third-octave bands over the stated frequency range of the masking noise.

### 8.5.3 Masking sound level acceptance limits

The level of the masking sound produced by an earphone shall not differ from the indicated value by more than +5,0 / -3,0 dB.

The measured difference in output between any two indications of masking sound level shall meet the requirements of 8.4.3.

NOTE Due to the time-varying nature of masking signals it may be more convenient to route a pure-tone test signal through the masking attenuator (where this facility exists) for measurement purposes.

### 8.5.4 Masking sound level range

Pure-tone masking sound shall be available at levels at least sufficient to mask pure tones, in the same ear, at a hearing level of 60 dB at 250 Hz, 75 dB at 500 Hz and 80 dB from 1 kHz to 4 kHz. The level of the masking sound shall be adjustable over a range from 0 dB hearing level to these levels, in steps of 5 dB or less.

For speech signal masking sound, the masking sound level control shall, relative to its reference position, cover at least a range from 0 dB to 80 dB for the loudspeaker and earphone output level in steps of 5 dB or less.

## 8.6 Signal switching

### 8.6.1 Signal switch for manual audiometers

Manual audiometers shall be provided with a switch for the presentation or the interruption of the test signal. The switch and its associated circuitry shall be such that the subject will respond to the test signal rather than to the mechanical noise (see 5.7.5) or to signal switching transients.

NOTE An audiometer may be equipped with an automatic gating function for controlling the duration and/or repetition rate of a tone pulse.

### 8.6.2 On/off ratio for manual audiometers

With the switch in the "OFF" position and the hearing level control at 60 dB or below, the output shall be at least 10 dB below the reference equivalent threshold level. At higher hearing level settings and with the switch still in the "OFF" position, the output shall not rise by more than 10 dB for each 10 dB increase in the hearing level setting above 60 dB.

### 8.6.3 Rise/fall times for manual audiometers

When the switch is moved to the "ON" position the rise time requirements shall be as follows (see Figure 1):

- AC rise time shall not exceed 200 ms;
- BC rise time shall be at least 20 ms;
- between B and C the sound pressure level shall rise in a progressive manner without discontinuities.

When the switch is moved to the "OFF" position, the fall time requirements shall be as follows (see Figure 1):

- DH fall time shall not exceed 200 ms;
- EG fall time shall be at least 20 ms;

- between E and G the sound pressure level shall fall in a progressive manner without discontinuities.

At no time during the rise or decay of the tone shall the sound pressure level produced by the earphone attain a value exceeding 1 dB relative to its steady state level in the “ON” position.

NOTE The measurement of AC and DH may require special consideration due to the uncertainty involved.

#### 8.6.4 Automatic pulsed presentation

Where automatic pulsed presentation is made available, the pulse sequence generated shall meet the following requirements (see Figure 1):

- rise time: BC shall be at least 20 ms and shall not exceed 50 ms;
- fall time: EG shall be at least 20 ms and shall not exceed 50 ms;
- rise/fall rates: between B and C and between E and G the sound pressure level shall vary smoothly and without discontinuities;
- “ON” phase: CE shall be at least 150 ms;
- “ON”/“OFF” times: FJ and JK shall each have values of  $(225 \pm 40)$  ms;
- “ON”/“OFF” ratio: between G and I the output shall remain at least 20 dB below the maximum reached in the “ON” phase CE.

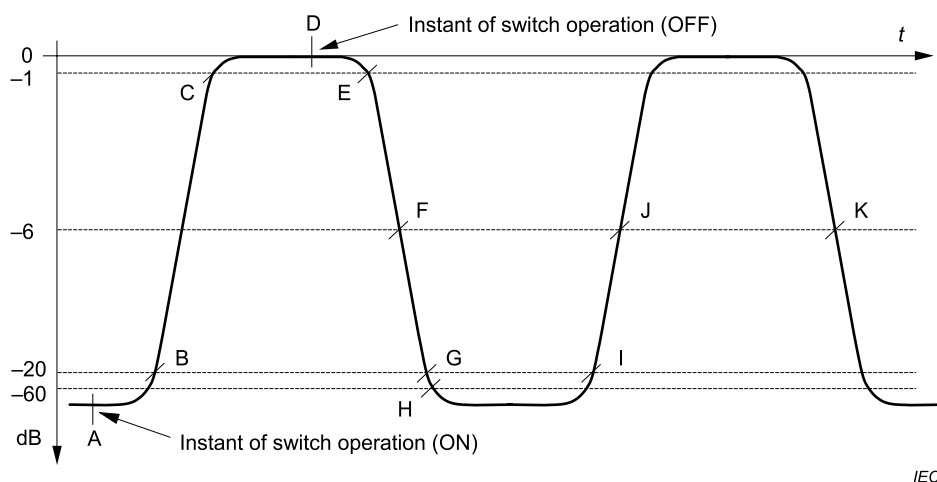


Figure 1 – Rise/fall envelope of test tones

#### 8.6.5 Subject's response system

The subject's response system is a means by which the tester is made aware that the subject has responded to the test signal and controls an appropriate function in the audiometer.

The subject's response system shall be constructed in such a manner as to enable easy and reliable operation by one hand without generating acoustical sound or electrical interference that might result in a hearing threshold level measurement error.

#### 8.6.6 Subject's response time for automated test procedures

The time available for a subject to respond to a test signal shall be specified by the manufacturer who shall state the algorithm for the test procedure.



## **9 Reference tone**

### **9.1 General**

The following requirements apply where means are provided for the alternate or simultaneous presentation of a reference tone and a test tone of the same or different frequency.

The operator shall be able to present the tones conveniently for suitable durations and intervals. In addition to the main hearing level control by which the sound pressure level of the test tone is adjusted, this test mode requires an additional hearing level control by which the level of the reference tone can be set. This latter control is known as the reference tone level control. The requirements with respect to frequency accuracy, distortion, stability, rise and fall of the reference tone are as specified in other relevant clauses of this standard.

### **9.2 Frequencies**

As a minimum, the octave frequencies provided in the range 250 Hz to 4 kHz and additionally 6 kHz shall be available as reference tones for air conduction tests.

### **9.3 Reference tone level control**

#### **9.3.1 Range**

The reference tone level control shall cover a range from 0 dB hearing level to at least 80 dB hearing level at 250 Hz and to at least 100 dB hearing level at frequencies from 500 Hz to 8 kHz.

#### **9.3.2 Intervals**

The test tone level, the reference tone level, or both shall be adjustable in intervals of 2,5 dB or less.

The control normally intended for the masking sound level may be used as the reference tone level control provided the requirements of 9.3.3 to 9.3.5 are met.

#### **9.3.3 Marking**

The reference tone level control shall be marked as hearing level expressed in dB (see 8.4).

#### **9.3.4 Acceptance limits**

The performance of the reference tone level control shall conform to the requirements of 8.3 and 8.4. Also, for the same hearing level settings and for the same frequency, the sound pressure level of the reference tone shall be within  $\pm 3,0$  dB of the test tone level for frequencies up to 4 kHz. For frequencies up to 8 kHz the deviation shall be within  $\pm 5,0$  dB, and for frequencies up to 16 kHz (where available) the deviation shall be within  $\pm 6,0$  dB.

#### **9.3.5 Operation**

Operation of the reference tone level control shall not influence the output of the test tone by more than  $\pm 1$  dB.

## **10 Calibration**

References are provided in this clause for the calibration of audiometers using supra-aural earphones, circumaural earphones, insert earphones, bone vibrators and loudspeakers (see ISO 8253-1, ISO 8253-2 and ISO 8253-3).

The actual values of the environmental parameters at the time of calibration shall be stated.

Calibration adjustments should be protected either physically (e.g. an internal switch) or by password or other means to prevent any unintended change of calibration. Calibration information stored electronically shall be subject to verification routines to ensure integrity.

Table 5 gives the types of transducer, the standards which specify the appropriate reference equivalent threshold levels and the ear simulator, reference coupler, mechanical coupler, or measurement method to be used to undertake the calibration. The static force obtained with the transducer headband shall also be stated.

For transducers not covered by the ISO 389 series the manufacturer shall state the reference levels, their origins and basis, together with the procedures and equipment to be used for calibration.

NOTE 1 ISO 389-9 provides details of preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold levels.

If an earphone, whose reference equivalent threshold levels are given for an ear simulator, is to be calibrated on an acoustic coupler, the manufacturer shall provide the reference equivalent threshold levels for the specific type of earphone and specific type of coupler to be used. In this case the calibration of the earphone will not meet the requirements of ISO 389-1 and this shall be documented in the associated calibration report. Calibration of an earphone in this manner shall be restricted to Stage B calibration as defined in ISO 8253-1.

NOTE 2 Supra-aural earphones are often used in combination with sound-excluding ear cups. In this case the RETSPL values for supra-aural earphones may no longer be valid.

**Table 5 – Standards specifying reference equivalent threshold levels**

| Type of transducer   | Reference equivalent threshold levels | Ear simulator or measurement method |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Supra-aural earphone | ISO 389-1                             | IEC 60318-1<br>IEC 60318-3          |
| Insert earphone      | ISO 389-2<br>ISO 389-5                | IEC 60318-4<br>IEC 60318-5          |
| Circumaural earphone | ISO 389-5<br>ISO 389-8                | IEC 60318-1                         |
| Bone vibrator        | ISO 389-3                             | IEC 60318-6                         |
| Loudspeaker          | ISO 389-7                             | ISO 8253-2                          |

## 11 Electrical output of test signals

An electrical output may be used to provide signals for external equipment such as a power amplifier and loudspeaker for sound field measurements.

The electrical output shall be capable of providing signals from all signal sources available to the audiometer's transducers.

The manufacturer shall state the output characteristics, including the impedance, the frequency response and the voltage available across a specified load under stated conditions.

## 12 Audiogram format

Where audiometers display or print out hearing threshold levels, they may be presented in tabular form or graphically as an audiogram. For audiograms, one octave on the frequency axis shall correspond to 20 dB on the hearing level axis. Where a graphical presentation of hearing threshold is required, the symbols given in Table 6 should be used. Continuous straight lines should be used to connect the adjacent points for air conduction. Broken lines may be used for bone conduction.

**Table 6 – Symbols for the graphical presentation of hearing threshold levels**

| Test type                            | Right  | Left |
|--------------------------------------|--------|------|
| Air conduction – unmasked            | ○      | ×    |
| Example of no response symbols       | ○<br>↙ | ×    |
| Air conduction – unmasked            |        | ↘    |
| Air conduction – masked              | △      | □    |
| Bone conduction – unmasked, mastoid  | <      | >    |
| Bone conduction – masked, mastoid    | ⌊      | ⌋    |
| Bone conduction – unmasked, forehead | ∨      |      |
| Bone conduction – masked, forehead   | └      | ┘    |

If colour is used, red shall be used for the right ear and blue for the left ear symbol and connecting lines.

For measurements limited to the EHF range, the scales shall be such that one-sixth octave along the frequency axis corresponds to 10 dB along the hearing level axis.

When presenting the test results graphically in an audiogram covering the range from 125 Hz to 16 kHz the format specified in ISO 8253-1:2010, Clause 10 shall be used.

## 13 Test requirements to demonstrate conformity

### 13.1 General

Conformance to the requirements of this standard is demonstrated when a measured deviation from the stated requirement equals or does not exceed the acceptance limits for that requirement provided also that the uncertainty of the measurement used to assess conformance does not exceed the maximum permitted uncertainty ( $U_{\max}$ ) in Table 7. When measurements are not appropriate, conformance shall be demonstrated by other means, for example visual inspection (e.g. Clause 15) or examination of supporting documentation (e.g. Clause 5).

### 13.2 Environmental conditions and power supply variation

Conformity with the specifications in 5.3 shall be demonstrated with one sample of each different type of earphone delivered with the audiometer, by measuring frequency, distortion and sound pressure level at 1 kHz indicated frequency, at a hearing level of 100 dB or at the maximum hearing level setting, whichever is lower. Distortion measurements shall meet the requirements of 6.2.3.

Environmental tests according to 5.3 shall be performed at the following three combinations of temperature and relative humidity, the ambient pressure being within the range specified in 5.3:

- temperature ( $15 \pm 0,5$ ) °C, relative humidity ( $30 \pm 5$ ) %;
- temperature ( $23 \pm 0,5$ ) °C, relative humidity ( $50 \pm 5$ ) %;
- temperature ( $35 \pm 0,5$ ) °C, relative humidity ( $90 \pm 5$ ) %;
- and one additional combination from within the range specified in 5.3.

For one of the above temperature/relative humidity conditions, the test shall additionally be performed at both ( $98 \pm 1$ ) kPa and ( $104 \pm 1$ ) kPa, unless objective evidence is available to confirm that ambient pressure has no significant effect.

Conformity with each of the specifications in 5.4 and 5.5 shall be demonstrated with one sample of the type of earphone delivered with the audiometer which can deliver the highest sound pressure level. Conformance shall be demonstrated by measuring frequency, distortion and sound pressure level at 1 kHz indicated frequency, at a hearing level of 100 dB or at the maximum hearing level setting, whichever is lower. Distortion measurements shall meet the requirements of 6.2.3.

### 13.3 Electromagnetic compatibility

Electromagnetic compatibility shall be tested and demonstrated.

- a) During the EMC tests, the audiometer shall be equipped with all the accessories and units specified by the manufacturer.
- b) The following positions of the audiometer regarding the radiating antenna shall be tested: 0°, 90°, 180° and 270°.
- c) The ambient acoustic noise in the EMC testing space shall be below 55 dB SPL when measured with a one-third-octave filter at 1 kHz.
- d) The hearing level control of the audiometer shall be set to its minimum value, the frequency control to 1 kHz and the tone switch to "ON" for the air conduction transducer designated as being the right-hand earphone (if applicable).
- e) The EMC tests shall be performed over the frequency range 80 MHz to 2,5 GHz in steps of 1 % of the bandwidth being measured. Dwell time for each frequency shall be appropriate to the instrument under test. Testing at a limited number of frequencies does not negate the need to meet the requirements of 5.6 and IEC 60601-1-2.

To avoid possible effects of electromagnetic fields on the measuring microphone an acoustic tube should be inserted between the audiometer earphone, together with a suitable adapter, or loudspeaker and the measuring microphone in order to remove it from the higher level test field.

NOTE Because of the changes a mechanical coupler would cause in the electromagnetic field this device cannot be used to measure the output of bone vibrators in an electromagnetic field. A suitable method has not been developed.

### 13.4 Unwanted sound

#### 13.4.1 Unwanted sound from an earphone

Since unwanted sound may result in very low acoustic levels that are difficult to measure, the unwanted sound may be determined indirectly by equivalent electrical measurements. One method is to measure the r.m.s. voltage generated across an appropriate dummy load used in place of the test earphone, using a sound level meter with time weighted F (see IEC 61672-1). A resistance of the same nominal impedance as the earphone at each test frequency is suitable for this purpose.

- a) At a hearing level control setting of 60 dB and with the tone “OFF”, the electrical signal within the range 125 Hz to 8 kHz shall be at least 10 dB below the equivalent electrical signal corresponding to the reference equivalent threshold level for the centre-frequency of the one-third-octave band.
- b) With the tone “ON”, the unwanted signal in the non-test earphone, or a substitute dummy load, shall be at least 70 dB below the test tone measured with the hearing level control set to 70 dB or greater.

For subjective measurements of unwanted sound from the non-stimulus earphone, no test subject shall detect any sound in the non-test earphone for the frequency range, 250 Hz to 6 kHz at any setting of the masking or hearing level controls up to a setting of 70 dB. For frequencies outside this range but within the range 125 Hz to 8 kHz, no test subject shall detect any sound other than the test sound up to a setting of 50 dB. The test shall be conducted in both the “ON” and the “OFF” position of the tone switch.

For higher settings, an external electrical attenuator shall be inserted in the stimulus earphone connection. Tests for compliance at the higher settings shall be made with the external attenuator set to a value equal to the number of decibels above the audiometer hearing level settings minus 70 dB or 50 dB respectively. The opposite earphone shall be disconnected and the audiometer output terminals connected to an appropriate dummy load during the test.

In the EHF range no test subject shall detect any unwanted sound from the transducer coinciding with the presentation of the test tone, even at maximum setting of the hearing level control.

NOTE Many test subjects with almost no hearing ability at 14 kHz and 16 kHz have very good hearing at lower frequencies. This fact is not taken into consideration in 5.7 of this standard.

#### **13.4.2 Unwanted sound from a bone vibrator**

The influence on an audiometric test result of sound radiation from the bone vibrator is characterised as follows:

- a) First the bone conduction threshold is determined at 2 kHz and above at each frequency provided by the audiometer, in accordance with ISO 8253-1, with the test ear occluded with an earplug which provides a mean attenuation of at least 20 dB at the test frequencies, as measured in accordance with ISO 4869-1.
- b) Step a) is repeated with the earplug removed.
- c) At each frequency, the mean values of the hearing thresholds in a) and b) are calculated.

The influence is regarded as negligible if the mean hearing threshold levels of 16 ears meeting the requirements of 5.7.1 fulfil the requirements that the difference between each pair of mean values shall not exceed 3 dB.

NOTE The maximum permissible total harmonic distortion given in Table 4 may lead to false bone conduction thresholds due to the perception of harmonics of lower test frequencies.

#### **13.4.3 Unwanted sound radiated by an audiometer**

The test for the requirements in 5.7.4 shall be made on at least two test subjects meeting the requirements of 5.7.1, wearing a pair of disconnected earphones and located at a distance of 1 m from the audiometer. The electrical output of the audiometer shall be absorbed in a resistive load equal to the impedance of the earphone at 1 kHz; where a bone conduction facility is available, the test shall be repeated with unoccluded ears.

### **13.5 Total harmonic distortion of test signals**

Conformity with the specification in 6.2.3 shall be determined at the hearing levels listed in Table 2 or at the maximum hearing level setting on the audiometer, whichever is the lower,

according to the procedure specified in IEC 60268-3, except that measurement of harmonics above 16 kHz is not required.

- a) For air conduction, distortion shall be measured acoustically on an ear simulator or acoustic coupler of the type which is used for the specification of equivalent reference threshold levels.
- b) For bone conduction, distortion shall be measured on a mechanical coupler.

Since it is not possible to specify maximum permissible harmonic distortion adequately to ensure that accurate bone conduction results are obtained for all types of hearing losses, the manufacturer shall state at which frequencies and at which hearing levels non-linearity of the bone vibrator provided may affect the reliability of bone conduction measurements.

NOTE Due to the limitations of ear simulators and mechanical couplers, measurements of harmonics may not accurately describe the non-linear properties of the system.

### **13.6 Microphone for live voice speech testing**

Conformity with the specification in 6.1.6 speech microphone frequency response shall be performed under free-field conditions using test signals of a constant sound pressure level (re 20  $\mu$ Pa) of 80 dB filtered from white noise by one-third-octave filters according to IEC 61260-1 centered at the preferred one-third-octave frequencies according to ISO 266.

### **13.7 Signal accuracy**

#### **13.7.1 Accuracy of sound pressure level and vibratory force level**

Conformity with the specifications in 8.3 shall be demonstrated on each individual earphone by measuring the output at a hearing level setting of 70 dB or the maximum, whichever is lower, at all available frequencies on a stated ear simulator or acoustic coupler. For bone vibrators the hearing level setting shall be 30 dB or the maximum, whichever is lower, and measured on a mechanical coupler as described in IEC 60318-6.

#### **13.7.2 Accuracy of hearing level control**

The accuracy of the hearing level control shall at least be tested at 1 kHz. If an EHF option is provided an additional test shall be performed at 8 kHz. Whenever possible, measurements for conformity with the requirements in 8.4.3 should be made acoustically. If electrical measurements are made they should be at the input to the transducer attached to an ear simulator or acoustic coupler. Alternatively, the transducer may be replaced by a dummy electrical load which simulates the transducer at the test frequency.

### **13.8 Masking sound**

#### **13.8.1 Narrow-band noise**

Conformity with 6.5.2 shall be demonstrated up to 3,15 kHz by measuring the spectrum of the masking noise acoustically using the same ear simulator or acoustic coupler as used for the measurement of pure tones. Above 3,15 kHz the measurement shall be made electrically across the terminals of the transducer when placed on the same ear simulator or acoustic coupler.

#### **13.8.2 Masking sound level**

Conformity with the specification in 8.5.3 shall be demonstrated using a sound level meter that conforms to the class 1 requirements of IEC 61672-1, by measuring the S time-weighted, Z frequency-weighted sound pressure level at a hearing level setting of 70 dB at all available frequencies and with the same ear simulator or acoustic coupler as used for the measurement of pure tones.

## 13.9 Headbands

### 13.9.1 General

The requirements in 7.2 are deemed to be met if the headband static force complies with the specifications of the ISO 389 series (or the manufacturer's specification) for that model of transducer. The maximum permitted measurement uncertainties are given in Table 7.

### 13.9.2 Supra-aural and circumaural earphone headband

For demonstrating conformity, the earphones shall be horizontally separated by 145 mm and the height of the headband shall be adjusted at the same time to produce a vertical distance of 129 mm as measured between the centre (top) of the headband and a line between the centres of the earphones. The acceptance limit for the dimensions is  $\pm 5$  mm.

### 13.9.3 Bone vibrator headband

For demonstrating conformity, the spacing of the bone vibrator and the opposite end of the headband shall meet the requirements of 13.9.2, except for forehead placement where the spacing shall be 190 mm with the acceptance limit of  $\pm 5$  mm.

## 14 Maximum permitted expanded uncertainty of measurements $U_{\max}$

Table 7 specifies the maximum permitted expanded uncertainty for a coverage factor of  $k = 2$ , associated with the measurements undertaken in this standard. One set of values for  $U_{\max}$  is given for basic type approval measurements and periodic verification.

The expanded uncertainties of measurement given in Table 7 are the maximum permitted for demonstration of conformance to the requirements of this standard. If the actual expanded uncertainty of a measurement performed by the test laboratory or maintenance service exceeds the maximum permitted value in Table 7, the measurement shall not be used to demonstrate conformance to the requirements of this standard. Please see Annex A for further guidance in the application of Table 7.

**Table 7 – Values of  $U_{\max}$  for basic measurements**

| Measured quantity                             | Relevant sub clause number | Basic $U_{\max}$ |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Sound pressure level 125 Hz to 4 kHz          | 8.3, 9.3.4                 | 0,7 dB           |
| Sound pressure level 5 kHz to 8 kHz           | 8.3, 9.3.4                 | 1,2 dB           |
| Sound pressure level 9 kHz to 16 kHz          | 8.3, 9.3.4                 | 1,5 dB           |
| Frequency                                     | 6.2.2                      | 0,5 %            |
| Total harmonic distortion                     | 6.2.3                      | 0,5 %            |
| Temperature                                   | 5.3, 13.2                  | 0,5 °C           |
| Relative humidity                             | 5.3, 13.2                  | 5 %              |
| Ambient pressure                              | 5.3, 13.2                  | 0,1 kPa          |
| Rate of frequency change                      | 6.2.4                      | 5 %              |
| Repetition rate                               | 6.2.5                      | 5 %              |
| Frequency deviation                           | 6.2.5                      | 5 %              |
| Frequency response                            | 6.3.2                      | 1,0 dB           |
| Narrow-band masking noise cut-off frequencies | 6.5.2                      | 1 %              |
| Masking –36 dB level                          | 6.5.2                      | 1,0 dB           |
| Frequency response speech weighted noise      | 6.5.3                      | 1 %              |
| Level of speech weighted noise                | 6.5.3                      | 1,5 dB           |
| Speech signal frequency response              | 6.1.6                      | 1,5 dB           |
| Live voice microphone frequency response      | 6.1.8                      | 1,5 dB           |
| Masking sound level 125 Hz to 4 kHz           | 8.5.3                      | 1,0 dB           |
| Force level 250 Hz to 4 kHz                   | 8.3                        | 1,5 dB           |
| Force level greater than 4 kHz                | 8.3                        | 2,0 dB           |
| Rate of change in level (%)                   | 8.4.2                      | 5 %              |
| Linearity of hearing level control            | 8.4.3                      | 0,5 dB           |
| Rise and fall time                            | 8.6.3, 8.6.4               | 5 ms             |
| Headband force                                | 7.2                        | 0,3 N            |

## 15 Marking and instruction manual

### 15.1 Marking

The audiometer shall be marked with the name of the manufacturer, the model, serial number of the instrument and conform with regulatory and safety marking requirements. In addition, the instrument and/or transducers shall be marked with specific identification; to ensure they are used together.

The left and right earphones shall be readily identifiable. If the earphones are colour coded the left earphone shall be coded blue and the right earphone red.

### 15.2 Instruction manual

An instruction manual shall be supplied with the audiometer and shall include at least the information listed below:

- The type and class (see Table 1), the number and year of this standard which the instrument claims to comply, and all applicable regulatory and safety requirements, a description of the facilities provided and full operating instructions.



- b) Permissible power supply variations and environmental conditions to ensure conformity with 5.3 and 5.5.
- c) Description of the correct manner of installing the audiometer for normal use in order to minimise the effect of unwanted sound radiation (see 5.7).
- d) Identification of the transducers and their reference equivalent threshold levels. The origins of reference levels other than ISO shall be stated together with the ear simulator, reference coupler, mechanical coupler or measurement method used for calibration. The static force provided shall be stated. It shall be stated whether the calibration of the bone vibrator refers to mastoid or forehead placement.
- e) Frequency response characteristics and masking effect of the masking sounds provided (see 6.5 and 8.5). The manufacturer shall state the actual bandwidth of the narrow-band masking noise.
- f) Warm-up time (see 5.4).
- g) Sensitivities and nominal impedances of all input facilities; available voltage and nominal impedance of all output facilities; pin assignment of all external plug connections.
- h) Mode of operation and rate of change of sound pressure level of automatic-recording audiometers. For audiometers with continuously variable frequency, the rate of change of frequency shall be given.
- i) Where frequency modulated signals are provided the manufacturer shall state the following characteristics and acceptance limits that apply:
  - the frequency of the modulating signal;
  - the modulation waveform, i.e. sine wave or triangular;
  - the modulation range expressed as a percentage of the test frequency.
- j) Sound attenuation characteristics of the earphones as measured in accordance with ISO 4869-1.
- k) Maximum hearing level settings provided at each test frequency including limitations in use due to harmonic distortion.
- l) Effects of airborne sound radiated by the bone vibrator and means to obtain the correct test results
- m) For speech classes A-E and B-E audiometers, for the type of earphone provided and for each preferred frequency in the range from 125 Hz to 6,3 kHz, the difference between the free-field sensitivity level and the close-coupled sensitivity level of the earphone for test signals consisting of one-third-octave bands of white noise centered at these frequencies.
- n) Reference calibration level; the manual shall contain a warning that only recorded speech material with a stated relationship with the calibration signal should be used. If the speech and calibration signal are not at the same level the method of calibration shall be described. If the level of the calibration signal and the average level of the speech material are different, calibration and test methods should be modified as recommended by the producer of the speech test material.
- o) Information about the time window for subject's response for automated test procedures according to 8.6.6.
- p) For battery operated instruments: type of battery, means of checking the battery and method of replacement, expected battery life time.
- q) Maintenance and calibration procedures and schedules. ISO 8253-1, ISO 8253-2 and ISO 8253-3 give appropriate information.
- r) EMC warning: a warning shall be given as to the likely effects of radiated electromagnetic fields, particularly from high powered medical devices on the performance of the audiometer.

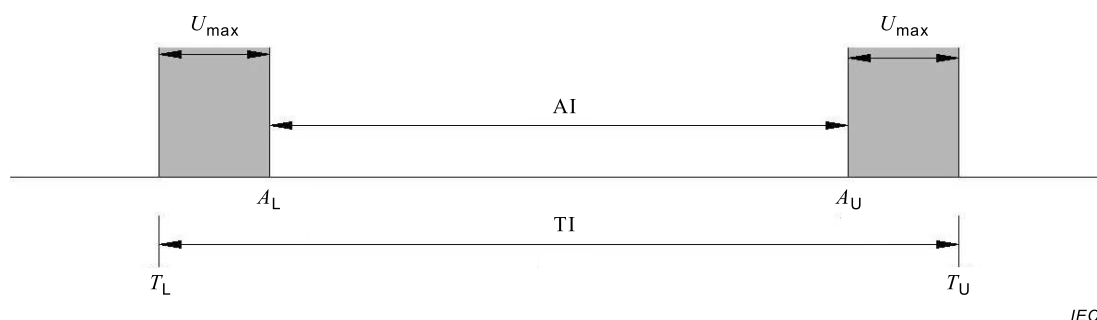
## Annex A (informative)

### Relationship between tolerance interval, corresponding acceptance interval and the maximum permitted uncertainty of measurement

This part of IEC 60645, in common with other IEC standards, uses adaptations of the guidelines from ISO/IEC Guide 98-4, *Uncertainty of measurement – Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment* (equivalent to guidance document JCGM 106 from the Joint Committee for Guides in Metrology), as the basis for demonstration of conformance of an instrument to the specifications given in this document.

ISO/IEC Guide 98-4 describes guarded acceptance in terms of tolerance intervals, acceptance intervals and uncertainties of measurement.

To promote clarity for users and testing laboratories, the IEC has adopted a policy whereby tolerance limits around design goals are not explicitly stated, but can be determined if required from the specified acceptance limits for allowed deviations from a design goal and the corresponding specified maximum permitted uncertainty of measurement, by using the illustration in Figure A.1.



#### Key

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A I        | Acceptance interval                                                                         |
| T I        | Tolerance interval                                                                          |
| $U_{\max}$ | Guard band for the maximum permitted uncertainty of measurement for a 95% coverage interval |
| $A_L$      | Lower acceptance limit                                                                      |
| $A_U$      | Upper acceptance limit                                                                      |
| $T_L$      | Lower tolerance limit                                                                       |
| $T_U$      | Upper tolerance limit                                                                       |

**Figure A.1 – Relationship between tolerance interval, corresponding acceptance interval and the maximum permitted uncertainty of measurement**

The limits of an acceptance interval are associated with the acceptance interval and not with the guard band for the maximum permitted uncertainty of measurement. Hence a measured deviation equal to a limit of an acceptance interval demonstrates conformance to a specification, providing also that the uncertainty of the measurement from the laboratory performing a test does not exceed the specified maximum permitted uncertainty.

## Bibliography

- [1] ISO/IEC Guide 98-3, *Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement* (GUM:1995)
  - [2] ISO 389-9, *Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment – Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold levels*
-

## SOMMAIRE

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AVANT-PROPOS .....                                                                          | 46 |
| INTRODUCTION .....                                                                          | 48 |
| 1 Domaine d'application .....                                                               | 49 |
| 2 Références normatives .....                                                               | 49 |
| 3 Termes et définitions .....                                                               | 51 |
| 4 Exigences par type et par classe d'audiomètre .....                                       | 55 |
| 5 Exigences générales .....                                                                 | 57 |
| 5.1 Exigences relatives à la sécurité générale .....                                        | 57 |
| 5.2 Exigences relatives à la sécurité acoustique .....                                      | 57 |
| 5.3 Conditions d'environnement .....                                                        | 57 |
| 5.4 Durée de préchauffage .....                                                             | 57 |
| 5.5 Variation de l'alimentation .....                                                       | 57 |
| 5.5.1 Coupure de l'alimentation .....                                                       | 57 |
| 5.5.2 Fonctionnement sur le secteur .....                                                   | 57 |
| 5.5.3 Fonctionnement sur batterie .....                                                     | 58 |
| 5.5.4 Autres types d'alimentations .....                                                    | 58 |
| 5.6 Compatibilité électromagnétique .....                                                   | 58 |
| 5.7 Sons indésirables .....                                                                 | 58 |
| 5.7.1 Généralités .....                                                                     | 58 |
| 5.7.2 Sons indésirables émis par et entre une combinaison quelconque de transducteurs ..... | 58 |
| 5.7.3 Sons indésirables émis par un écouteur .....                                          | 59 |
| 5.7.4 Sons indésirables émis par un ossivibrateur .....                                     | 59 |
| 5.7.5 Sons indésirables rayonnés par un audiomètre .....                                    | 59 |
| 5.8 Essais d'audiomètres automatiques enregistreurs .....                                   | 59 |
| 5.9 Liaisons d'interface .....                                                              | 59 |
| 6 Signaux d'essai .....                                                                     | 59 |
| 6.1 Signaux vocaux .....                                                                    | 59 |
| 6.1.1 Exigences générales applicables aux signaux vocaux .....                              | 59 |
| 6.1.2 Niveau de sortie d'écouteur équivalent en champ libre .....                           | 60 |
| 6.1.3 Niveau de sortie d'écouteur non corrigé .....                                         | 60 |
| 6.1.4 Niveau de sortie de haut-parleur .....                                                | 60 |
| 6.1.5 Niveau de sortie d'ossivibrateur .....                                                | 60 |
| 6.1.6 Réponse en fréquence d'un signal vocal .....                                          | 60 |
| 6.1.7 Signal d'étalonnage .....                                                             | 61 |
| 6.1.8 Réponse en fréquence d'un microphone vocal utilisant la voix naturelle .....          | 61 |
| 6.1.9 Référence d'échelle et niveau de sortie .....                                         | 61 |
| 6.1.10 Exigences de distorsion applicables aux signaux vocaux .....                         | 61 |
| 6.2 Sons purs .....                                                                         | 62 |
| 6.2.1 Plage de fréquences et plage de niveaux d'audition .....                              | 62 |
| 6.2.2 Exactitude de la fréquence .....                                                      | 63 |
| 6.2.3 Distorsion harmonique totale .....                                                    | 63 |
| 6.2.4 Vitesse de variation de la fréquence .....                                            | 64 |
| 6.2.5 Modulation de fréquence .....                                                         | 64 |
| 6.3 Sources externes de signaux .....                                                       | 64 |
| 6.3.1 Signaux .....                                                                         | 64 |

|       |                                                                                                                        |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.3.2 | Réponse en fréquence.....                                                                                              | 65 |
| 6.3.3 | Entrée du dispositif de lecture .....                                                                                  | 65 |
| 6.3.4 | Rapport signal sur bruit pour l'entrée du dispositif de lecture .....                                                  | 65 |
| 6.3.5 | Sensibilité électrique .....                                                                                           | 65 |
| 6.3.6 | Niveau de référence pour la source externe du signal.....                                                              | 65 |
| 6.4   | Communication vocale entre l'opérateur et le sujet d'essai.....                                                        | 65 |
| 6.4.1 | Généralités .....                                                                                                      | 65 |
| 6.4.2 | Communication vocale de l'opérateur vers le sujet d'essai (talk-forward) .....                                         | 66 |
| 6.4.3 | Communication vocale du sujet d'essai vers l'opérateur (talk-back) .....                                               | 66 |
| 6.4.4 | Communication vocale de l'opérateur vers le sujet d'essai pour<br>l'audiométrie vocale en voix naturelle humaine ..... | 66 |
| 6.4.5 | Communication vocale du sujet d'essai vers l'opérateur pour<br>l'audiométrie vocale en réponse vocale .....            | 66 |
| 6.5   | Bruit de masquage .....                                                                                                | 67 |
| 6.5.1 | Généralités .....                                                                                                      | 67 |
| 6.5.2 | Bruit à bande étroite .....                                                                                            | 67 |
| 6.5.3 | Bruit vocal pondéré.....                                                                                               | 69 |
| 6.5.4 | Autres bruits de masquage .....                                                                                        | 69 |
| 7     | Transducteurs .....                                                                                                    | 69 |
| 7.1   | Types de transducteurs.....                                                                                            | 69 |
| 7.2   | Serre-tête .....                                                                                                       | 69 |
| 7.3   | Haut-parleur.....                                                                                                      | 69 |
| 8     | Commande de niveau du signal .....                                                                                     | 69 |
| 8.1   | Marquage des commandes de niveau de signal vocal et tonal .....                                                        | 69 |
| 8.2   | Indicateur de signal.....                                                                                              | 70 |
| 8.3   | Exactitude du niveau de pression acoustique et du niveau de force vibratoire.....                                      | 70 |
| 8.4   | Commande de niveau du signal .....                                                                                     | 71 |
| 8.4.1 | Audiomètres manuels .....                                                                                              | 71 |
| 8.4.2 | Audiomètres automatiques enregistreurs .....                                                                           | 71 |
| 8.4.3 | Exactitude de la commande .....                                                                                        | 71 |
| 8.5   | Commande de niveau du bruit de masquage.....                                                                           | 72 |
| 8.5.1 | Généralités .....                                                                                                      | 72 |
| 8.5.2 | Niveau de bruit de masquage .....                                                                                      | 72 |
| 8.5.3 | Exactitude des niveaux de bruit de masquage .....                                                                      | 72 |
| 8.5.4 | Plage de niveaux de bruit de masquage .....                                                                            | 72 |
| 8.6   | Commutation de signal .....                                                                                            | 72 |
| 8.6.1 | Commutateur de signal pour les audiomètres manuels .....                                                               | 72 |
| 8.6.2 | Rapport marche/arrêt pour les audiomètres manuels .....                                                                | 73 |
| 8.6.3 | Durées de croissance/décroissance du son pour les audiomètres<br>manuels.....                                          | 73 |
| 8.6.4 | Présentation automatique de sons pulsés .....                                                                          | 73 |
| 8.6.5 | Système de réponse du sujet.....                                                                                       | 74 |
| 8.6.6 | Temps de réponse du sujet pour les procédures d'essai automatisées .....                                               | 74 |
| 9     | Son de référence .....                                                                                                 | 74 |
| 9.1   | Généralités .....                                                                                                      | 74 |
| 9.2   | Fréquences.....                                                                                                        | 74 |
| 9.3   | Commande de niveau du son de référence .....                                                                           | 75 |
| 9.3.1 | Plage.....                                                                                                             | 75 |
| 9.3.2 | Intervalles.....                                                                                                       | 75 |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.3.3                                                                                                                                                                                                                                            | Marquage .....                                                                        | 75 |
| 9.3.4                                                                                                                                                                                                                                            | Exactitude .....                                                                      | 75 |
| 9.3.5                                                                                                                                                                                                                                            | Utilisation .....                                                                     | 75 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                               | Etalonnage .....                                                                      | 75 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                               | Sortie électrique des signaux d'essai .....                                           | 76 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                               | Format de l'audiogramme .....                                                         | 76 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                               | Exigences d'essai permettant de démontrer la conformité .....                         | 77 |
| 13.1                                                                                                                                                                                                                                             | Généralités .....                                                                     | 77 |
| 13.2                                                                                                                                                                                                                                             | Conditions ambiantes et variations de l'alimentation .....                            | 77 |
| 13.3                                                                                                                                                                                                                                             | Compatibilité électromagnétique .....                                                 | 78 |
| 13.4                                                                                                                                                                                                                                             | Sons indésirables .....                                                               | 78 |
| 13.4.1                                                                                                                                                                                                                                           | Sons indésirables émis par un écouteur .....                                          | 78 |
| 13.4.2                                                                                                                                                                                                                                           | Sons indésirables émis par un ossivibrateur .....                                     | 79 |
| 13.4.3                                                                                                                                                                                                                                           | Sons indésirables rayonnés par un audiomètre .....                                    | 79 |
| 13.5                                                                                                                                                                                                                                             | Distorsion harmonique totale des signaux d'essai .....                                | 80 |
| 13.6                                                                                                                                                                                                                                             | Microphone pour essais vocaux en voix naturelle .....                                 | 80 |
| 13.7                                                                                                                                                                                                                                             | Exactitude du signal .....                                                            | 80 |
| 13.7.1                                                                                                                                                                                                                                           | Exactitude du niveau de pression acoustique et du niveau de force vibratoire .....    | 80 |
| 13.7.2                                                                                                                                                                                                                                           | Exactitude de la commande de niveau d'audition .....                                  | 80 |
| 13.8                                                                                                                                                                                                                                             | Bruit de masquage .....                                                               | 80 |
| 13.8.1                                                                                                                                                                                                                                           | Bruit à bande étroite .....                                                           | 80 |
| 13.8.2                                                                                                                                                                                                                                           | Niveau de bruit de masquage .....                                                     | 81 |
| 13.9                                                                                                                                                                                                                                             | Serre-tête .....                                                                      | 81 |
| 13.9.1                                                                                                                                                                                                                                           | Généralités .....                                                                     | 81 |
| 13.9.2                                                                                                                                                                                                                                           | Serre-tête pour écouteur supra-aural et circumaural .....                             | 81 |
| 13.9.3                                                                                                                                                                                                                                           | Serre-tête pour ossivibrateur .....                                                   | 81 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                               | Valeurs maximales admissibles pour l'incertitude élargie des mesures $U_{\max}$ ..... | 81 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                               | Marquage et notice d'emploi .....                                                     | 82 |
| 15.1                                                                                                                                                                                                                                             | Marquage .....                                                                        | 82 |
| 15.2                                                                                                                                                                                                                                             | Notice d'emploi .....                                                                 | 82 |
| Annexe A (informative) Relation entre l'intervalle de tolérance, l'intervalle d'acceptation correspondant et l'incertitude maximale admissible de mesure .....                                                                                   |                                                                                       | 85 |
| Bibliographie .....                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 86 |
| Figure 1 – Enveloppe de croissance/décroissance des sons d'essai .....                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 74 |
| Figure A.1 – Relation entre l'intervalle de tolérance, l'intervalle d'acceptation correspondant et l'incertitude maximale admissible de mesure .....                                                                                             |                                                                                       | 85 |
| Tableau 1 – Dispositifs minimaux des audiomètres .....                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 56 |
| Tableau 2 – Nombre minimal de fréquences à fournir et plage minimale de valeurs de niveaux d'audition par type et par classe d'audiomètre .....                                                                                                  |                                                                                       | 62 |
| Tableau 3 – Valeurs maximales admissibles de la distorsion acoustique harmonique totale pour les écouteurs supra-auraux, circumauraux ou internes et pour les ossivibrateurs .....                                                               |                                                                                       | 64 |
| Tableau 4 – Bruit de masquage à bande étroite: fréquences de coupure inférieures et supérieures pour un niveau de densité spectrale de pression acoustique de –3 dB par rapport au niveau correspondant à la fréquence médiane de la bande ..... |                                                                                       | 68 |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 5 – Normes spécifiant les niveaux de référence équivalents liminaires .....            | 76 |
| Tableau 6 – Symboles pour la représentation graphique des niveaux de seuil<br>d'audition ..... | 77 |
| Tableau 7 – Valeurs de $U_{\max}$ pour les mesures fondamentales.....                          | 82 |

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

### ÉLECTROACOUSTIQUE – APPAREILS AUDIOMÉTRIQUES –

#### Partie 1: Appareils pour l'audiométrie tonale et vocale

##### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60645-1 a été établie par le comité d'études 29 de l'IEC: Electroacoustique.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 2012 et la première édition de l'IEC 60645-2 parue en 1993. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

Cette édition inclut désormais les exigences concernant les audiomètres tonaux (édition précédente de l'IEC 60645-1) et vocaux (édition précédente de l'IEC 60645-2) réunies en un seul document. Les exigences techniques contenues dans cette édition demeurent similaires, dans leur esprit, à celles des deux documents précédents, mais les contradictions éditoriales



et techniques dues à l'existence de deux normes distinctes ayant des cycles de révision différents ont été supprimées.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

| FDIS        | Rapport de vote |
|-------------|-----------------|
| 29/927/FDIS | 29/941/RVD      |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60645, publiées sous le titre général *Electroacoustique – Appareils audiométriques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de la prochaine édition.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

## INTRODUCTION

Les développements dans le domaine des mesures de l'audition à des fins diagnostiques, de préservation ou de réhabilitation de l'ouïe ont entraîné l'apparition sur le marché d'une grande diversité d'audiomètres. En outre, l'audiomètre peut être considéré comme un ensemble d'unités fonctionnelles pouvant être spécifiées séparément. En spécifiant ces unités fonctionnelles, les performances d'autres équipements audiométriques qui utilisent ces unités peuvent alors être spécifiées. La série IEC 60645 est composée de plusieurs parties. L'IEC 60645-1 est la première de la série et elle couvre les exigences concernant les audiomètres tonaux et vocaux.

La présente norme décrit les exigences de performances appliquées aux audiomètres tonaux destinés à la mesure de l'audition dans la plage de fréquences de 125 Hz à 16 kHz, ainsi qu'aux audiomètres vocaux destinés aux techniques audiométriques utilisant la voix naturelle humaine ou la voix enregistrée.

Lorsqu'un audiomètre comporte des dispositifs à signaux vocaux, des exigences de performances sont données pour le matériel vocal utilisant la voix naturelle humaine et la voix enregistrée. Bien que les techniques audiométriques utilisant la voix naturelle humaine puissent ne pas être en mesure de satisfaire aux exigences de la présente norme, elles sont largement pratiquées, en particulier avec les enfants. C'est pourquoi une spécification les concernant a été incluse pour garantir le plus haut degré de fiabilité possible. La présente norme ne spécifie pas le matériel vocal utilisé pour les essais, ni les propriétés acoustiques exigées de la salle d'essai.<sup>1</sup>

Les audiomètres vocaux utilisent des écouteurs ou des haut-parleurs pour présenter les signaux au sujet d'essai. Dans la présente norme, les spécifications des caractéristiques de performances des audiomètres vocaux ainsi que les méthodes d'étalonnage et d'essai appropriées sont données à la fois pour la méthode du niveau de sortie équivalent en champ libre et pour la méthode du niveau de sortie de simulateur d'oreille ou de coupleur acoustique non corrigé.

Afin de relier l'écoute par écouteur à une écoute en champ acoustique, le concept de niveau de sortie équivalent en champ libre d'un écouteur, décrit dans l'IEC 60268-7, est utilisé aux fins de spécification et de mesure.

Bien qu'il soit admis d'utiliser des ossivateurs en audiométrie vocale, leurs performances peuvent être extrêmement variables lorsque des signaux vocaux sont utilisés. Par conséquent, seules des spécifications de "bonnes pratiques" bien connues sont données pour la conduction osseuse utilisant des signaux vocaux afin de garantir une certaine cohérence lorsque cette fonction est assurée.

Les exigences d'essai destinées à démontrer la conformité des audiomètres sont à présent spécifiées indépendamment. La conformité aux spécifications de performances de la présente norme est démontrée lorsque l'écart mesuré par rapport à un objectif de conception est inférieur ou égal à la ou aux limites d'acceptation correspondantes et que le laboratoire a démontré que l'incertitude de mesure associée est inférieure ou égale à l'incertitude maximales permise spécifiées dans la présente norme. Les exigences concernant les audiomètres sont essentiellement les mêmes que dans les éditions précédentes de l'IEC 60645-1 et de l'IEC 60645-2.

---

<sup>1</sup> Ces exigences sont spécifiées dans l'ISO 8253-1.

## ÉLECTROACOUSTIQUE – APPAREILS AUDIOMÉTRIQUES –

### Partie 1: Appareils pour l'audiométrie tonale et vocale

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60645 spécifie les exigences générales applicables aux audiomètres destinés à la détermination des seuils d'audition, par rapport aux seuils de référence normalisés établis au moyen de méthodes d'essai psychoacoustiques, ainsi qu'aux audiomètres destinés à la réalisation d'essais psychoacoustiques sur du matériel vocal.

L'objet de la présente norme est de s'assurer:

- a) que les essais d'audition effectués sur une oreille humaine donnée dans la plage de fréquences de 125 Hz à 16 kHz avec différents audiomètres tonaux conformes à la présente norme donnent sensiblement les mêmes résultats;
- b) que les résultats obtenus constituent une comparaison correcte entre l'audition de l'oreille mesurée et le seuil d'audition de référence;
- c) qu'un moyen de présenter un matériel vocal à un sujet de manière normalisée est fourni. Cela permettra de s'assurer que les essais d'audition faisant appel à un signal vocal spécifique et à une manière spécifique de présenter le signal donnent sensiblement les mêmes résultats lorsqu'ils sont pratiqués avec différents audiomètres conformes à la présente norme,
- d) que les audiomètres sont classés conformément à la plage de signaux d'essai qu'ils présentent, conformément à leur mode de fonctionnement ou conformément à leur application principale présumée.

#### 2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60268-3, *Equipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 3: Amplificateurs*

IEC 60268-7, *Equipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 7: Casques et écouteurs*

IEC 60268-17, *Equipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 17: Indicateurs de volume normalisés*

IEC 60318-1, *Electroacoustique – Simulateurs de tête et d'oreille humaines – Partie 1: Simulateur d'oreille pour la mesure des écouteurs supra-auraux et circumauraux*

IEC 60318-3, *Electroacoustique – Simulateurs de tête et d'oreille humaines – Partie 3: Coupleur acoustique pour l'étalonnage des écouteurs supra-auraux utilisés en audiométrie*

IEC 60318-4, *Electroacoustique – Simulateurs de tête et d'oreille humaines – Partie 4: Simulateur d'oreille occluse pour la mesure des écouteurs couplés à l'oreille par des embouts*

IEC 60318-5, *Electroacoustique – Simulateurs de tête et d'oreille humaines – Partie 5: Coupleur de 2 cm<sup>3</sup> pour la mesure des appareils de correction auditive et des écouteurs couplés à l'oreille par des embouts*

IEC 60318-6, *Electroacoustique – Simulateurs de tête et d'oreille humaines – Partie 6: Coupleur mécanique destiné à la mesure des ossivibrateurs*

IEC 60601-1, *Appareils électromédicaux – Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles*

IEC 60601-1-2, *Appareils électromédicaux – Partie 1-2: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Perturbations électromagnétiques —Exigences et essais*

IEC 61260-1, *Electroacoustique – Filtres de bande d'octave et de bande d'une fraction d'octave – Partie 1: Spécifications*

IEC 61672-1, *Electroacoustique – Sonomètres – Partie 1: Spécifications*

ISO 266, *Acoustique – Fréquences normales*

ISO 389-1, *Acoustique – Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements audiométriques – Partie 1: Niveaux de référence équivalents de pression acoustique liminaire pour les écouteurs à sons purs supra-auraux*

ISO 389-2, *Acoustique – Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements audiométriques – Partie 2: Niveaux de référence équivalents de pression acoustique liminaire pour les écouteurs à sons purs et à insertion*

ISO 389-3, *Acoustique – Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements audiométriques – Partie 3: Niveaux de référence équivalents de force liminaire pour les vibreurs à sons purs et les ossivibrateurs*

ISO 389-4:1994, *Acoustique – Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements audiométriques – Partie 4: Niveaux de référence pour bruit de masque en bande étroite*

ISO 389-5, *Acoustique – Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements audiométriques – Partie 5: Niveaux de référence équivalents de pression acoustique liminaire pour les sons purs dans le domaine de fréquences de 8 kHz à 16 kHz*

ISO 389-7, *Acoustique – Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements audiométriques – Partie 7: Niveau liminaire de référence dans des conditions d'écoute en champ libre et en champ diffus*

ISO 389-8, *Acoustique – Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements audiométriques – Partie 8: Niveaux de référence équivalents de pression acoustique liminaire pour les écouteurs à sons purs circumauraux*

ISO 4869-1, *Acoustique – Protecteurs individuels contre le bruit – Partie 1: Méthode subjective de mesure de l'affaiblissement acoustique*

ISO 8253-1:2010, *Acoustique – Méthodes d'essais audiométriques – Partie 1: Audiométrie à sons purs en conduction aérienne et en conduction osseuse*

ISO 8253-2, *Acoustique – Méthodes d'essais audiométriques – Partie 2: Audiométrie en champ acoustique avec des sons purs et des bruits à bande étroite comme signaux d'essai*

### 3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

#### 3.1

##### **appareil pour l'audiométrie à sons purs**

##### **audiomètre tonal**

instrument destiné à la mesure de l'audition pour les sons purs et en particulier à la mesure du seuil d'audition

Note 1 à l'article: L'audiomètre tonal peut être de deux types: à fréquences fixes ou à balayage continu de fréquences.

#### 3.2

##### **audiomètre manuel**

audiomètre pour lequel la présentation des signaux ainsi que l'enregistrement des résultats sont effectués manuellement

#### 3.3

##### **audiomètre automatique enregistreur**

audiomètre pour lequel la présentation des signaux, la variation du niveau d'audition, le choix ou la variation de la fréquence, ainsi que l'enregistrement des réponses du sujet sont exécutés automatiquement

Note 1 à l'article: La variation du niveau d'audition est commandée par le sujet et enregistrée automatiquement.

#### 3.4

##### **appareil pour l'audiométrie vocale**

##### **audiomètre vocal**

instrument destiné à la mesure de l'audition à l'aide de matériel vocal

#### 3.5

##### **conduction aérienne**

transmission des ondes acoustiques à l'oreille interne par l'intermédiaire de l'oreille externe et de l'oreille moyenne

#### 3.6

##### **conduction osseuse**

stimulation de l'oreille interne principalement par l'intermédiaire de la vibration mécanique des os du crâne

#### 3.7

##### **haute fréquence étendue**

##### **EHF**

fréquence d'essai audiométrique dans la plage de 8 kHz à 16 kHz

Note 1 à l'article: La fréquence de 8 kHz est considérée comme la fréquence la plus élevée de la plage conventionnelle et comme la fréquence la plus basse de la plage haute fréquence étendue.

Note 2 à l'article: L'abréviation "EHF" est dérivée du terme anglais développé correspondant "extended high-frequency".

### 3.8

#### **individu otologiquement normal**

personne en bonne santé, ne présentant pas de signes ou de symptômes de troubles auditifs, dont le conduit auditif externe n'est pas obstrué par du cérumen, qui n'a pas été exposée de façon anormale au bruit ou à des produits potentiellement toxiques pour l'oreille et qui ne présente pas de perte héréditaire d'audition

### 3.9

#### **niveau équivalent de pression acoustique liminaire écoute monaurale par écouteur**

pour une oreille donnée, à une fréquence spécifiée, pour un type spécifié d'écouteur et pour une force donnée d'application de l'écouteur sur une oreille humaine, niveau de pression acoustique produit par l'écouteur dans un simulateur d'oreille ou un coupleur acoustique spécifié lorsque l'écouteur est excité par l'entrée électrique qui correspondrait au seuil d'audition lorsque l'écouteur est appliqué à l'oreille concernée

### 3.10

#### **niveau équivalent de force liminaire écoute monaurale**

pour une oreille donnée, à une fréquence spécifiée, pour une configuration et un modèle spécifiés d'ossivibrateur sur un coupleur mécanique spécifié, niveau de force vibratoire produit par l'ossivibrateur sur un coupleur mécanique spécifié, lorsque l'ossivibrateur est excité par la tension qui correspondrait au seuil d'audition lorsque l'ossivibrateur est appliqué sur l'apophyse mastoïde ou sur le front

Note 1 à l'article: Cette définition nécessite que l'oreille non soumise à l'essai soit masquée conformément à l'ISO 389-4.

### 3.11

#### **niveau de référence équivalent de pression acoustique liminaire RET SPL**

à une fréquence spécifiée, valeur médiane, moyenne ou modale des niveaux équivalents de pression acoustique liminaire pour un nombre suffisamment grand d'oreilles de sujets otologiquement normaux, des deux sexes, âgés de 18 ans à 25 ans inclus, exprimant le seuil d'audition correspondant à un simulateur d'oreille ou à un coupleur acoustique spécifié pour un type d'écouteur spécifié

Note 1 à l'article: Des valeurs du niveau de référence équivalent de pression acoustique liminaire sont spécifiées dans l'ISO 389-1, l'ISO 389-2, l'ISO 389-5 et l'ISO 389-8.

Note 2 à l'article: Certaines parties de la série de normes ISO 389 spécifient les niveaux de référence équivalents liminaires pour les sujets âgés de 18 ans à 30 ans inclus.

Note 3 à l'article: L'abréviation "RET SPL" est dérivée du terme anglais développé correspondant "reference equivalent threshold sound pressure level".

### 3.12

#### **niveau de référence équivalent de force liminaire RET FL**

à une fréquence spécifiée, valeur moyenne des niveaux équivalents de force liminaire d'un nombre suffisamment grand d'oreilles de sujets otologiquement normaux, des deux sexes, âgés de 18 ans à 25 ans inclus, exprimant le seuil d'audition pour un coupleur mécanique spécifié et pour une configuration et un modèle donnés d'ossivibrateur

Note 1 à l'article: Des valeurs moyennes de niveaux de référence équivalents de force vibratoire liminaire sont spécifiées dans l'ISO 389-3.

Note 2 à l'article: Certaines parties de la série de normes ISO 389 spécifient les niveaux de référence équivalents liminaires pour les sujets âgés de 18 ans à 30 ans inclus.

Note 3 à l'article: L'abréviation "RET FL" est dérivée du terme anglais développé correspondant "reference equivalent threshold force level".

**3.13****sensibilité paraphonique**

à une fréquence donnée, quotient du niveau de pression acoustique produite par l'écouteur dans un simulateur d'oreille ou un coupleur acoustique par la tension appliquée aux bornes de l'écouteur

**3.14****niveau de sensibilité paraphonique**

dix fois le logarithme décimal du quotient du carré de la sensibilité paraphonique par le carré de la sensibilité de référence, exprimé sous la forme 1 Pa/V

**3.15****sensibilité en champ libre**

à une fréquence donnée et pour au moins 10 sujets otologiquement normaux, quotient du niveau de pression acoustique d'une onde sonore progressive plane à incidence frontale (incidence sonore à 0°) par la tension de fréquence équivalente appliquée aux bornes de l'écouteur afin que les sujets, en moyenne, jugent que l'onde sonore et le son produit par l'écouteur ont un niveau équivalent, les deux sons étant reçus dans la même oreille

Note 1 à l'article: Les méthodes d'essai sont définies dans l'IEC 60268-7. Bien que la comparaison de la tonie puisse se faire de manière binaurale, la sensibilité qui en résulte est celle d'un écouteur simple.

**3.16****niveau de sensibilité en champ libre**

dix fois le logarithme décimal du quotient du carré de la sensibilité en champ libre par le carré de la sensibilité de référence, exprimé sous la forme 1 Pa/V

Note 1 à l'article: La sensibilité en champ libre et le niveau de sensibilité en champ libre d'un ossivibrateur sont définis de manière correspondante.

**3.17****niveau de sortie d'écouteur équivalent en champ libre**

pour un audiomètre vocal, niveau de pression acoustique produit par un écouteur et corrigé de la différence entre le niveau de sensibilité paraphonique et le niveau de sensibilité en champ libre de l'écouteur

**3.18****niveau d'audition pour un son pur****HL**

à une fréquence spécifiée, pour un type de transducteur particulier appliqué d'une manière spécifiée, différence entre le niveau de pression acoustique ou de force vibratoire correspondant au signal produit par le transducteur dans un simulateur d'oreille, dans un coupleur acoustique ou dans un coupleur mécanique spécifié, et le niveau de référence équivalent de pression acoustique liminaire ou le niveau de référence équivalent de force liminaire

Note 1 à l'article: L'abréviation "HL" est dérivée du terme anglais développé correspondant "hearing level".

**3.19****seuil d'audition pour un son pur**

à une fréquence spécifiée, seuil d'audition à cette fréquence exprimé sous forme de niveau d'audition

Note 1 à l'article: Des méthodes de détermination des seuils d'audition sont spécifiées dans l'ISO 8253-1.

**3.20****niveau d'audition pour la voix**

pour un signal vocal spécifié et une manière spécifiée de présenter le signal, différence entre le niveau vocal et le niveau de référence approprié du seuil de reconnaissance vocale

### 3.21

#### **signal vocal**

signal d'essai produit par un être humain ou une voix synthétique

### 3.22

#### **niveau vocal**

niveau de pression acoustique ou niveau de force vibratoire du signal vocal mesuré dans un simulateur d'oreille, un coupleur acoustique ou un coupleur mécanique approprié, ou bien dans un champ acoustique avec une pondération fréquentielle et une pondération temporelle spécifiées

### 3.23

#### **niveau du seuil de reconnaissance vocale**

##### **niveau SRT**

pour un sujet d'essai donné, un signal vocal spécifié et une manière spécifiée de présenter le signal, niveau vocal le plus bas pour lequel le taux de reconnaissance vocale est égal à 50 %

Note 1 à l'article: L'abréviation "SRT" est dérivée du terme anglais correspondant "speech recognition threshold".

### 3.24

#### **niveau SRT de référence**

pour un signal vocal spécifié et une manière spécifiée de présenter le signal, valeur médiane des niveaux de seuil de reconnaissance vocale sur la base d'un nombre suffisamment important de sujets d'essai otologiquement normaux, des deux sexes, âgés de 18 ans à 25 ans inclus et pour lesquels le matériel d'essai est approprié

### 3.25

#### **simulateur d'oreille**

dispositif prévu pour mesurer la sortie acoustique des sources sonores, la pression acoustique étant mesurée par un microphone étalonné couplé à la source de sorte que l'impédance acoustique globale du dispositif soit une approximation de celle de l'oreille humaine normale en un endroit donné et dans une plage de fréquences donnée

Note 1 à l'article: Deux types de simulateurs d'oreilles sont spécifiés dans l'IEC 60318-1 et l'IEC 60318-4.

### 3.26

#### **coupleur acoustique**

dispositif prévu pour mesurer la sortie acoustique des sources sonores, le niveau de pression acoustique étant mesuré par un microphone étalonné, couplé à la source par une cavité de forme et de volume prédéterminés dont l'impédance n'est pas nécessairement une approximation de l'impédance acoustique de l'oreille humaine normale

Note 1 à l'article: Deux types de coupleurs acoustiques sont spécifiés dans l'IEC 60318-3 et l'IEC 60318-5.

### 3.27

#### **coupleur mécanique**

dispositif conçu pour présenter une impédance mécanique spécifiée à un vibreur appliqué avec une force statique spécifiée, et équipé d'un transducteur mécano-électrique permettant de déterminer le niveau de force vibratoire à la surface de contact entre le vibreur et le coupleur mécanique

Note 1 à l'article: Un coupleur mécanique est spécifié dans l'IEC 60318-6.

### 3.28

#### **masquage**

processus selon lequel le seuil d'audition d'un son est augmenté en raison de la présence d'un autre son (masquant)



**3.29****niveau de masquage effectif**

niveau d'un son masquant spécifié numériquement égal au niveau d'audition auquel s'élèverait le seuil d'audition d'un son pur en cas de présence du son masquant, pour une personne réputée normale

Note 1 à l'article: La personne réputée normale est une personne dont l'audition est conforme aux normes pour le seuil et pour l'efficacité du masquage (voir l'ISO 389-1, l'ISO 389-2, l'ISO 389-4 et l'ISO 389-8).

Note 2 à l'article: Le niveau de masquage effectif est donc analogue au niveau d'audition (voir 3.18), c'est-à-dire qu'il correspond à une mesure physique du son, indépendamment de l'oreille à l'essai particulière.

Note 3 à l'article: Des valeurs de référence pour le masquage effectif sont données dans l'ISO 389-4.

**3.30****bruit vocal pondéré**

bruit aléatoire pondéré du masquage de la voix

**3.31****niveau de masquage effectif pour la voix**

niveau d'un son masquant spécifié numériquement égal au niveau d'audition pour la voix auquel s'élèverait le seuil de reconnaissance vocale pour un signal vocal spécifié en cas de présence du son masquant, pour une personne présentant une audition normale

Note 1 à l'article: La personne présentant une audition normale est une personne dont l'audition satisfait aux normes en termes de seuil et d'efficacité du masquage (voir l'ISO 389-1 et l'ISO 389-4).

**4 Exigences par type et par classe d'audiomètre**

Quatre types d'audiomètres tonaux sont spécifiés en fonction des exigences relatives aux dispositifs obligatoires minimaux répertoriés dans le Tableau 1. D'autres dispositifs ne sont pas exclus. Les quatre types correspondent à l'application principale présumée.

Deux classes d'audiomètres vocaux sont spécifiées et les exigences applicables aux dispositifs minimaux sont répertoriées dans le Tableau 1.

**Tableau 1 – Dispositifs minimaux des audiomètres**

| Dispositif                                                     | Types tonaux                                            |                                |                                     |                                    |                                                      | Classe vocale  |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                | Type 1<br>Pratique<br>clinique<br>avancée/<br>Recherche | Type 2<br>Pratique<br>clinique | Type 3<br>Diagnostic<br>fondamental | Type 4<br>Dépistage et<br>contrôle | EHF <sup>g</sup><br>Hautes<br>fréquences<br>étendues | Classe<br>A    | Classe<br>B    |
| Transducteurs                                                  |                                                         |                                |                                     |                                    |                                                      |                |                |
| – deux écouteurs                                               | X                                                       | X                              | X                                   | X                                  | X                                                    | X <sup>d</sup> | X <sup>d</sup> |
| – deux écouteurs à insertion                                   | X                                                       |                                |                                     |                                    |                                                      |                |                |
| – deux haut-parleurs ou sorties<br>électriques <sup>e</sup>    | X                                                       | X                              |                                     |                                    |                                                      | X              |                |
| – conduction osseuse                                           | X                                                       | X                              | X                                   |                                    |                                                      | X              |                |
| Niveaux d'audition et fréquences<br>d'essai (voir Tableau 2)   | X                                                       | X                              | X                                   | X                                  | X                                                    | X              | X              |
| Commande de niveau de sortie                                   | X                                                       | X                              | X                                   | X                                  | X                                                    | X              | X              |
| Commande de niveau du bruit de<br>masquage                     | X                                                       | X                              | X                                   |                                    | X                                                    | X              | X              |
| Commutation des signaux d'essai                                |                                                         |                                |                                     |                                    |                                                      |                |                |
| – présentation/interruption                                    | X                                                       | X                              | X                                   | X <sup>b</sup>                     | X                                                    | X              | X              |
| – son pulsé                                                    | X                                                       | X                              |                                     |                                    | X                                                    |                |                |
| – modulation de fréquence (FM)                                 | X                                                       | X                              |                                     |                                    |                                                      |                |                |
| Son de référence <sup>c</sup>                                  |                                                         |                                |                                     |                                    |                                                      |                |                |
| – présentation alternée                                        | X                                                       | X                              |                                     |                                    |                                                      |                |                |
| – présentation simultanée                                      | X                                                       |                                |                                     |                                    |                                                      |                |                |
| Entrée vocale                                                  |                                                         |                                |                                     |                                    |                                                      |                |                |
| – indicateur de niveau du signal                               | X                                                       | X                              |                                     |                                    |                                                      | X              | X              |
| – moniteur acoustique ou visuel<br>pour matériel d'essai vocal |                                                         |                                |                                     |                                    |                                                      | X              | X              |
| – dispositif de lecture intégré ou<br>entrée de signal externe | X <sup>f</sup>                                          | X <sup>f</sup>                 |                                     |                                    |                                                      | X <sup>f</sup> | X <sup>f</sup> |
| – microphone pour essais<br>vocaux en voix naturelle           |                                                         |                                |                                     |                                    |                                                      | X              |                |
| – communication vocale entre<br>l'opérateur et le sujet        |                                                         |                                |                                     |                                    |                                                      | X              |                |
| Masquage                                                       |                                                         |                                |                                     |                                    |                                                      |                |                |
| – bruit à bande étroite                                        | X                                                       | X                              | X                                   |                                    | X                                                    |                |                |
| – bruit dans le spectre vocal                                  |                                                         |                                |                                     |                                    |                                                      | X              | X              |
| Application du bruit de masquage                               |                                                         |                                |                                     |                                    |                                                      |                |                |
| – écouteur controlatéral                                       | X                                                       | X                              | X                                   |                                    | X                                                    | X              | X              |
| – écouteur ipsilatéral                                         | X                                                       |                                |                                     |                                    |                                                      | X              |                |
| – haut-parleur ou sortie<br>électrique <sup>e</sup>            | X                                                       | X                              |                                     |                                    |                                                      | X              |                |
| – ossivibrateur                                                | X                                                       |                                |                                     |                                    |                                                      | X              |                |
| Dispositif de réponse du sujet                                 | X                                                       | X                              | X                                   | X <sup>a</sup>                     | X                                                    |                |                |
| Indicateur de signal                                           | X                                                       | X                              |                                     |                                    | X                                                    | X              | X              |
| Contrôle du signal d'essai                                     | X                                                       |                                |                                     |                                    |                                                      | X              | X              |
| Système Talk-forward                                           | X                                                       | X                              |                                     |                                    |                                                      | X              |                |
| Système Talk-back                                              | X                                                       |                                |                                     |                                    |                                                      | X              |                |

<sup>a</sup> Non obligatoire pour les audiomètres manuels.

<sup>b</sup> Non obligatoire pour les audiomètres automatiques enregistreurs.

<sup>c</sup> L'exigence minimale concerne la présentation de sons de référence de même fréquence que les sons d'essai.

<sup>d</sup> L'équivalent en champ libre n'est pas obligatoire, mais recommandé. Le cas échéant, l'audiomètre doit en outre être conçu en classe vocale E. L'audiomètre relèvera donc de la classe A-E ou B-E.

<sup>e</sup> Le fabricant doit spécifier la façon dont la conformité à la présente norme doit être assurée si l'amplificateur de puissance et les haut-parleurs ne sont pas fournis avec l'audiomètre.

<sup>f</sup> Le dispositif de lecture n'est pas toujours fourni par le fabricant de l'audiomètre.

<sup>g</sup> La plage des hautes fréquences étendues (EHF) est facultative pour les quatre types d'audiomètres tonaux.

## **5 Exigences générales**

### **5.1 Exigences relatives à la sécurité générale**

Sauf spécification contraire dans la présente norme, les audiomètres doivent être conformes aux exigences de l'IEC concernant la sécurité (voir l'IEC 60601-1).

### **5.2 Exigences relatives à la sécurité acoustique**

Etant donné que les audiomètres peuvent produire des niveaux de pression acoustique qui pourraient être dommageables pour l'audition, une indication non auditive doit prévenir l'opérateur pour tous les réglages supérieurs à un niveau d'audition (HL) de 100 dB.

### **5.3 Conditions d'environnement**

Les spécifications doivent être satisfaites pour des combinaisons données de température dans la plage de 15 °C à 35 °C, d'humidité relative dans la plage de 30 % à 90 % et de pression atmosphérique dans la plage de 98 kPa à 104 kPa.

Les valeurs réelles des paramètres d'environnement au moment de l'étalonnage doivent être spécifiées.

Les niveaux de référence équivalents de pression acoustique liminaire mesurés peuvent différer de façon significative lorsque la pression atmosphérique est en dehors de la plage ci-dessus. Il convient donc de procéder à l'étalonnage sur le site de l'utilisateur dans des conditions types de pression et de température ambiantes. Lorsque le site de l'étalonnage et le site de l'utilisateur ne partagent pas des conditions ambiantes similaires, il convient d'appliquer les corrections appropriées aux effets environnementaux selon les recommandations du fabricant.

### **5.4 Durée de préchauffage**

Les exigences de performances doivent être satisfaites lorsque la durée de préchauffage spécifiée s'est écoulée et que tous les réglages préliminaires ont été effectués selon les instructions du fabricant. La durée de préchauffage minimale doit être spécifiée par le fabricant et ne doit pas dépasser 10 min lorsque l'audiomètre a été maintenu à la température ambiante de l'environnement d'essai.

### **5.5 Variation de l'alimentation**

#### **5.5.1 Coupure de l'alimentation**

Pour toute interruption de l'alimentation pendant 5 s au maximum, l'audiomètre doit revenir à une condition qui sera sans risque pour l'audition du sujet et ne conduira pas à des résultats erronés.

#### **5.5.2 Fonctionnement sur le secteur**

Les spécifications doivent être satisfaites pour tout écart à long terme de la tension ou de la fréquence d'alimentation pour la combinaison la moins favorable comprise dans des limites de  $\pm 10\%$  pour la tension par rapport à la valeur spécifiée et de  $\pm 5\%$  pour la fréquence par rapport à la valeur spécifiée.

Pour toute interruption de la tension d'alimentation pendant 5 s au maximum, l'audiomètre doit revenir à une condition qui sera sans risque pour l'audition du sujet et ne conduira pas à des résultats erronés.

### 5.5.3 Fonctionnement sur batterie

Le fabricant doit spécifier les limites de tension de la batterie à l'intérieur desquelles les spécifications doivent être satisfaites. L'audiomètre doit comporter un indicateur convenable permettant de s'assurer que la tension de la batterie demeure dans les limites spécifiées. Les spécifications de l'audiomètre doivent être satisfaites pour toute tension de batterie comprise à l'intérieur des limites spécifiées.

### 5.5.4 Autres types d'alimentations

Si l'audiomètre est alimenté par un autre type d'alimentation que le secteur ou une batterie, le fabricant doit spécifier le type d'alimentation, ses caractéristiques ainsi que les tolérances à l'intérieur desquelles les spécifications de l'audiomètre doivent être satisfaites.

## 5.6 Compatibilité électromagnétique

Pendant et à la suite de tout essai concernant la compatibilité électromagnétique, dans les conditions d'essai de compatibilité électromagnétique conformément à l'IEC 60601-1-2, le son indésirable produit par tout transducteur à conduction aérienne ne doit pas dépasser un niveau d'audition correspondant à 80 dB. Le Paragraphe 13.3 fournit des méthodes permettant de démontrer la conformité.

## 5.7 Sons indésirables

### 5.7.1 Généralités

Certaines mesures acoustiques objectives (voir 13.4) peuvent être inapplicables aux essais destinés à détecter la présence de sons indésirables produits par l'audiomètre. En conséquence, des essais subjectifs doivent être effectués avec au moins deux sujets d'essai otologiquement normaux, dont les seuils d'audition ne doivent pas dépasser 10 dB pour les fréquences d'essai comprises entre 250 Hz et 8 kHz. La salle d'essai pour les essais subjectifs doit satisfaire aux exigences de l'ISO 8253-1:2010, Tableau 4 (voir la colonne droite du tableau). Pour les audiomètres fonctionnant dans la plage des hautes fréquences étendues (EHF), ces essais doivent couvrir les fréquences atteignant les niveaux de fréquences disponibles les plus élevés.

NOTE Pour la plage de fréquences dépassant 8 kHz, les salles d'essai conformes à l'ISO 8253-1 ont montré en pratique qu'elles fournissaient des niveaux de bruit ambiant suffisamment faibles.

### 5.7.2 Sons indésirables émis par et entre une combinaison quelconque de transducteurs

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre par le fabricant dans le cadre de la validation de conception des audiomètres afin de satisfaire aux exigences prévues en 5.7, pour toute combinaison de transducteurs. Des essais doivent être effectués pour la diaphonie, les interférences ou les fuites entre tous les transducteurs (p. ex.: écouteurs, écouteurs à insertion, ossivibrateurs, haut-parleurs ou moniteurs). Tout son indésirable présent dans un transducteur inactif doit être inférieur à 0 dB HL. Elle doit être mesurée par bandes de tiers d'octaves sur l'ensemble des fonctions d'essai fournies par l'audiomètre. Le son indésirable présent dans une bande de tiers d'octave ne doit pas dépasser les niveaux de pression acoustique ou de force de référence spécifiques pour chaque transducteur inactif mesuré. Les mesures doivent être exécutées électriquement.

L'exigence doit être satisfaite avec lorsque les signaux de tous les transducteurs actifs choisis sont en marche, à un niveau d'audition de 60 dB ou à la sortie maximale (la valeur retenue étant la plus faible des deux). La méthode de mesure électrique indirecte doit être utilisée pour valider les performances de la manière décrite en 13.4.1.

### **5.7.3 Sons indésirables émis par un écouteur**

Un écouteur peut émettre des sons indésirables provenant de signaux électriques produits de différentes manières dans l'audiomètre lorsque le commutateur de signal est sur "ARRET". Un son indésirable (appelé communément "interférence" ou diaphonie) peut également être émis dans l'écouteur qui n'est pas soumis à l'essai lorsque le son d'essai est en "MARCHE". Des exigences particulières et une méthode de mesure électrique indirecte ainsi qu'une méthode subjective de vérification des performances doivent être appliquées de la manière décrite en 13.4.1.

Un son indésirable peut également se produire dans l'écouteur en raison d'une efficacité imparfaite du commutateur signal. Les exigences relatives au commutateur de signal sont données en 8.6.

### **5.7.4 Sons indésirables émis par un ossivibrateur**

Le fabricant doit spécifier à quelles fréquences d'essai l'ossivibrateur pourrait rayonner des sons d'une intensité telle que le son atteignant l'oreille à l'essai en conduction aérienne à travers le conduit auditif externe non occlus peut affecter la fiabilité de la mesure en conduction osseuse. Le fabricant doit également spécifier l'étendue possible de cette influence. Une méthode permettant de démontrer la conformité à cette exigence est donnée en 13.4.2.

### **5.7.5 Sons indésirables rayonnés par un audiomètre**

Lorsque les audiomètres sont destinés à être utilisés dans la salle où est placé le sujet, tout son dû au fonctionnement des commandes de l'audiomètre pendant l'essai d'audition réel, au rayonnement émis par l'audiomètre ou au rayonnement émis par un élément d'un système informatique utilisé conjointement avec l'audiomètre doit être inaudible à chaque réglage du niveau d'audition inférieur ou égal à 50 dB. Une méthode permettant de démontrer la conformité à cette exigence est donnée en 13.4.3.

Cette limitation sur le bruit provenant des commandes s'applique à tout bruit, qui pourrait fournir au patient une indication susceptible d'influer sur les résultats d'essai. Il n'est pas prévu de l'appliquer à un mécanisme tel qu'un commutateur activé par le patient, un sélecteur de sortie ou un cran sur le commutateur de fréquence, qui pourrait produire un bruit sans toutefois influencer les résultats d'essai.

## **5.8 Essais d'audiomètres automatiques enregistreurs**

Les audiomètres automatiques enregistreurs doivent être munis de dispositifs permettant de régler les signaux de manière appropriée pour la mesure des caractéristiques de l'audiomètre.

## **5.9 Liaisons d'interface**

L'étalonnage de l'audiomètre ne doit pas pouvoir être modifié de manière non intentionnelle par l'intermédiaire de n'importe quelle interface.

# **6 Signaux d'essai**

## **6.1 Signaux vocaux**

### **6.1.1 Exigences générales applicables aux signaux vocaux**

Le fabricant doit spécifier les caractéristiques et les limites d'acceptation des signaux fournis. Les audiomètres vocaux doivent fournir la plage minimale des niveaux d'audition, indiquée dans la colonne appropriée du Tableau 2.

Pour que les résultats des écouteurs d'audiométrie vocale utilisant des audiomètres des classes A-E et B-E soient comparables à ceux des essais du champ acoustique de haut-parleur ou aux résultats obtenus en utilisant différents types de transducteurs, des conditions de mesure équivalentes au champ acoustique doivent être utilisées pour spécifier et soumettre à l'essai les caractéristiques de l'audiomètre vocal.

Pour les audiomètres des classes A et B pour lesquels il n'existe pas d'exigence visant à assurer une telle comparabilité, les conditions de mesure d'écouteurs non corrigés doivent être utilisées pour spécifier et soumettre à l'essai les caractéristiques de l'audiomètre vocal.

Pour les limites d'acceptation relatives à l'utilisation des conditions de mesure d'écouteurs non corrigés, voir 6.3.2.

#### **6.1.2 Niveau de sortie d'écouteur équivalent en champ libre**

Pour les audiomètres des classes A-E et B-E, le niveau de pression acoustique de sortie et la réponse en fréquence globale de l'audiomètre vocal, y compris l'écouteur, doivent être spécifiés en termes de niveau de pression acoustique équivalent en champ libre. La méthode de mesure fondamentale du niveau de pression acoustique équivalent en champ libre d'écouteurs est décrite dans l'IEC 60268-7.

NOTE Les étalonnages périodiques peuvent être effectués à l'aide d'un simulateur d'oreille ou d'un coupleur acoustique et en appliquant des valeurs de correction pour la différence entre le niveau de sensibilité en champ libre et le niveau de sensibilité paraphonique pour le type d'écouteur en cours d'essai.

#### **6.1.3 Niveau de sortie d'écouteur non corrigé**

Pour les audiomètres des classes A et B, le niveau de pression acoustique de sortie et la réponse en fréquence globale de l'audiomètre vocal, y compris l'écouteur, doivent être spécifiés en termes de niveau de pression acoustique non corrigé, mesuré dans un simulateur d'oreille conformément à l'IEC 60318-1 ou à l'IEC 60318-4 ou dans un coupleur acoustique conformément à l'IEC 60318-3 ou à l'IEC 60318-5. Le fabricant doit spécifier la méthode de mesure, ainsi que le simulateur d'oreille ou le coupleur acoustique employé.

#### **6.1.4 Niveau de sortie de haut-parleur**

Le niveau de pression acoustique de sortie et la réponse en fréquence globale de l'audiomètre vocal, y compris le haut-parleur, doivent être spécifiés selon une mesure effectuée dans le champ acoustique à une distance minimale de 1 m sur l'axe de référence du haut-parleur.

NOTE Les performances mesurées dans les conditions de référence peuvent ne pas s'appliquer dans des conditions autres que celles d'un champ acoustique et d'une distance de 1 m.

#### **6.1.5 Niveau de sortie d'ossivibrateur**

Pour les audiomètres des classes A-E et B-E, le niveau de force vibratoire en sortie et la réponse en fréquence globale de l'audiomètre vocal, y compris l'ossivibrateur, doivent être spécifiés en termes de niveau de pression acoustique équivalent en champ libre. S'il n'existe pas de données correspondant au type d'ossivibrateur utilisé, les caractéristiques doivent être spécifiées en termes de niveau de force vibratoire non corrigé, mesuré sur un coupleur mécanique conforme à l'IEC 60318-6.

#### **6.1.6 Réponse en fréquence d'un signal vocal**

Pour les conditions de référence données en 6.1.4 et les signaux spécifiés en 13.6, le niveau de pression acoustique de sortie produit par le haut-parleur doit être compris à l'intérieur des limites d'acceptation suivantes:

Si des filtres de bande de tiers d'octave sont utilisés, le niveau de pression acoustique produit par le haut-parleur avec un signal d'essai quelconque centré sur la fréquence médiane du

filtre dans la plage de fréquences de 250 Hz à 4 kHz ne doit pas différer de plus de  $\pm 5$  dB du niveau moyen de pression acoustique de tous les signaux d'essai compris dans cette plage. Pour un signal d'essai entre 4 kHz et 6,3 kHz, la limite d'acceptation est de  $\pm 8$  dB.

Les limites d'acceptation situées à l'extérieur de la plage de fréquences indiquée ci-dessus doivent être spécifiées par le fabricant.

Si des haut-parleurs ne sont pas fournis, les exigences de réponse en fréquence données en 6.3.2 pour les écouteurs doivent être satisfaites.

### **6.1.7 Signal d'étalonnage**

Les spécifications et les méthodes d'essai applicables aux audiomètres vocaux se basent sur l'hypothèse selon laquelle le niveau du signal d'étalonnage du matériel vocal enregistré est identique au niveau moyen du matériel vocal lorsqu'il est mesuré d'une manière spécifiée.

Le signal d'étalonnage doit être un bruit vocal pondéré conforme aux spécifications en 6.5.3 ou à celles de l'ISO 8253-3. En cas d'utilisation d'un signal d'étalonnage différent, ses caractéristiques doivent être spécifiées par le fournisseur du matériel d'essai vocal.

### **6.1.8 Réponse en fréquence d'un microphone vocal utilisant la voix naturelle**

La réponse en fréquence du microphone doit satisfaire aux exigences spécifiées en 6.1.6 ou, si des haut-parleurs ne sont pas fournis, les exigences de réponse en fréquence données en 6.3.2 pour les écouteurs doivent être satisfaites. Le fabricant doit spécifier la manière dont le microphone doit être utilisé (p. ex.: angle d'incidence) pour satisfaire à ces exigences.

### **6.1.9 Référence d'échelle et niveau de sortie**

Les échelles relatives au niveau de pression acoustique doivent comprendre une position de référence de 20 dB. Les échelles relatives au niveau d'audition doivent comprendre une position de référence de 0 dB. Par rapport à sa position de référence, la commande de niveau de sortie doit couvrir au moins une plage de  $-10$  dB à 80 dB pour la sortie de haut-parleur et de  $-10$  dB à 100 dB pour les niveaux de sortie d'écouteur.

NOTE Un niveau de pression acoustique de 20 dB correspond approximativement à un seuil courant de reconnaissance vocale de référence pour un matériel d'essai intelligible présenté de manière monaurale.

### **6.1.10 Exigences de distorsion applicables aux signaux vocaux**

#### **6.1.10.1 Sortie d'écouteur**

La distorsion harmonique totale de la sortie d'écouteur doit satisfaire aux exigences données en 6.2.3, mais doit être mesurée en utilisant un signal tonal, qui se situe + 9 dB au-dessus de l'indication de référence de l'indicateur de niveau de signal.

#### **6.1.10.2 Sortie de haut-parleur**

La distorsion harmonique totale du signal généré par le haut-parleur ne doit pas excéder 3 %. Elle doit être mesurée dans les mêmes conditions d'entrée qu'en 6.1.10.1, mais à un niveau de pression acoustique de sortie de 80 dB. La distorsion harmonique totale doit être inférieure à 10 % à un niveau de pression acoustique de sortie de 100 dB pour les mêmes fréquences.

#### **6.1.10.3 Sortie d'ossivibrateur**

La distorsion harmonique totale en sortie de l'ossivibrateur doit satisfaire aux exigences données en 6.2.3.

**Tableau 2 – Nombre minimal de fréquences à fournir et plage minimale de valeurs de niveaux d'audition par type et par classe d'audiomètre**

| Fréquence<br>en Hz                                                                                                                                                                                                       | Niveau d'audition (HL) en dB <sup>a</sup><br>Le niveau minimal d'audition doit être égal à – 10 dB. |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | Type 1                                                                                              |                       | Type 2                 |                        | Type 3                 |                       | Type 4              |
|                                                                                                                                                                                                                          | Conduction<br>aérienne                                                                              | Conduction<br>osseuse | Conduction<br>aérienne | Conduction<br>osseuse  | Conduction<br>aérienne | Conduction<br>osseuse | Conduction aérienne |
| 125                                                                                                                                                                                                                      | 70                                                                                                  |                       | 60                     |                        |                        |                       |                     |
| 250                                                                                                                                                                                                                      | 90                                                                                                  | 45                    | 80                     | 45                     | 70                     | 35                    | 70                  |
| 500                                                                                                                                                                                                                      | 120                                                                                                 | 60                    | 110                    | 60                     | 100                    | 50                    | 70                  |
| 750                                                                                                                                                                                                                      | 120                                                                                                 | 60                    |                        |                        |                        |                       |                     |
| 1 000                                                                                                                                                                                                                    | 120                                                                                                 | 70                    | 110                    | 70                     | 100                    | 60                    | 70                  |
| 1 500                                                                                                                                                                                                                    | 120                                                                                                 | 70                    | 110                    | 70                     |                        |                       |                     |
| 2 000                                                                                                                                                                                                                    | 120                                                                                                 | 70                    | 110                    | 70                     | 100                    | 60                    | 70                  |
| 3 000                                                                                                                                                                                                                    | 120                                                                                                 | 70                    | 110                    | 70                     | 100                    | 60                    | 70                  |
| 4 000                                                                                                                                                                                                                    | 120                                                                                                 | 60                    | 110                    | 60                     | 100                    | 50                    | 70                  |
| 6 000                                                                                                                                                                                                                    | 110                                                                                                 | 50                    | 100                    |                        | 90                     |                       | 70                  |
| 8 000                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                                                                 |                       | 90                     |                        | 80                     |                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| Audiomètres à hautes fréquences étendues (EHF) – Tous types <sup>c</sup>                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| *8 000                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                                                 |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| 9 000                                                                                                                                                                                                                    | 90                                                                                                  |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| *10 000                                                                                                                                                                                                                  | 90                                                                                                  |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| 11 200                                                                                                                                                                                                                   | 80                                                                                                  |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| *12 500                                                                                                                                                                                                                  | 70                                                                                                  |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| 14 000                                                                                                                                                                                                                   | 70                                                                                                  |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| *16 000                                                                                                                                                                                                                  | 60                                                                                                  |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| Signaux vocaux <sup>b</sup>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | Classe A                                                                                            |                       |                        | Classe B               |                        |                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | Conduction<br>aérienne                                                                              | Conduction<br>osseuse | Haut-<br>parleur       | Conduction<br>aérienne |                        |                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | 100                                                                                                 | 60                    | 80                     | 100                    |                        |                       |                     |
| <sup>a</sup> Les sorties du champ acoustique/du haut-parleur dans la plage de 250 Hz à 6 000 Hz doivent être comprises dans une bande de 20 dB autour des valeurs en conduction aérienne, pour chaque type d'instrument. |                                                                                                     |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| <sup>b</sup> Pour les exigences relatives aux signaux vocaux pour la plage de niveaux de pression acoustique (si fournies) voir 6.1.9.                                                                                   |                                                                                                     |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| <sup>c</sup> Le niveau d'audition minimal pour tous les audiomètres EHF doit être inférieur ou égal à – 10 dB du niveau d'audition aux fréquences supérieures à 8 kHz.                                                   |                                                                                                     |                       |                        |                        |                        |                       |                     |
| <sup>*</sup> Fréquences de signaux d'essai obligatoires pour les audiomètres à hautes fréquences étendues.                                                                                                               |                                                                                                     |                       |                        |                        |                        |                       |                     |

## 6.2 Sons purs

### 6.2.1 Plage de fréquences et plage de niveaux d'audition

#### 6.2.1.1 Exigences générales

Le fabricant doit spécifier les caractéristiques et les limites d'acceptation des signaux fournis.



Les audiomètres à fréquences fixes doivent comporter les fréquences d'essai pour lesquelles la plage minimale des valeurs de niveaux d'audition est indiquée dans la colonne appropriée du Tableau 2 pour les écouteurs supra-auraux et les ossivibrateurs. Pour les audiomètres de type 1 qui utilisent des écouteurs circumauraux ou des écouteurs à insertion, les niveaux d'audition maximaux peuvent être inférieurs de 10 dB aux valeurs du tableau pour l'ensemble de la plage de fréquences de 500 Hz à 8 kHz. Des fréquences supplémentaires jusqu'à 8 kHz peuvent être utilisées pour lesquelles les valeurs des niveaux de référence équivalents de pression acoustique liminaire (RETSPL) sont données dans la série ISO 389.

Pour les audiomètres à balayage de fréquence, les plages de fréquences et de niveaux d'audition doivent être au moins les mêmes que celles qui sont données dans le Tableau 2 pour les audiomètres à fréquences fixes.

Les signaux d'essai EHF dans la plage de fréquences de 8 kHz à 16 kHz doivent comprendre les fréquences d'un sixième d'octave spécifiées dans l'ISO 266. Leurs fréquences et les plages correspondantes de niveaux d'audition sont présentées dans le Tableau 2. Les fréquences suivantes de signaux d'essai EHF sont obligatoires: 8 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz et 16 kHz.

NOTE Certains instruments EHF ont la capacité d'atteindre 20 kHz, mais il n'existe actuellement aucune information relative aux seuils de référence normalisés.

#### **6.2.1.2 Plage de niveaux de signal d'essai pour les écouteurs**

Le niveau minimal d'audition doit être inférieur ou égal à - 10 dB.

En raison de la grande diversité de niveaux de seuil d'audition chez les sujets présentant une audition normale pour les fréquences les plus élevées, un niveau minimal d'audition de -10 dB n'est pas suffisant pour atteindre le seuil d'audition chez de nombreux sujets. C'est pourquoi un niveau minimal d'audition inférieur à -10 dB est recommandé.

#### **6.2.2 Limites d'acceptation de la fréquence**

Pour les audiomètres à fréquences fixes, les fréquences doivent être égales aux valeurs spécifiées dans les limites d'acceptation suivantes:

Types 1 et 2:  $\pm 1 \%$

Types 3 et 4:  $\pm 2 \%$

Pour les audiomètres à balayage continu de fréquences, la fréquence du son d'essai doit être conforme à  $\pm 5 \%$  près à la valeur indiquée sur l'audiogramme.

#### **6.2.3 Distorsion harmonique totale**

Le taux maximal de distorsion harmonique totale ne doit pas dépasser les valeurs données dans le Tableau 3.

**Tableau 3 – Valeurs maximales admissibles de la distorsion acoustique harmonique totale pour les écouteurs supra-auraux, circumauraux ou internes et pour les ossivibrateurs**

|                                                                                                                                                                                                                                          | Conduction aérienne |              |             | Conduction osseuse |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|
| Plage de fréquences en Hz <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                   | de 125 à 200        | de 250 à 400 | 500 à 8 000 | de 250 à 400       | de 500 à 800 | 1 000 à 4 000 |
| Niveau d'audition <sup>b</sup> en dB                                                                                                                                                                                                     | 75                  | 90           | 110         | 20                 | 50           | 60            |
| Distorsion harmonique totale en %                                                                                                                                                                                                        | 2,5                 | 2,5          | 2,5         | 5,5                | 5,5          | 5,5           |
| NOTE Pour les exigences relatives aux signaux vocaux, voir 6.1.10.                                                                                                                                                                       |                     |              |             |                    |              |               |
| <sup>a</sup> Ces plages sont relatives aux fréquences centrales de bande de tiers d'octave.                                                                                                                                              |                     |              |             |                    |              |               |
| <sup>b</sup> Ou niveau de sortie maximal de l'audiomètre, en retenant la valeur la plus faible. Pour les écouteurs circumauraux ou à insertion, le niveau d'audition doit être inférieur de 10 dB aux niveaux spécifiés dans le tableau. |                     |              |             |                    |              |               |

#### 6.2.4 Vitesse de variation de la fréquence

Lorsque des dispositifs automatiques enregistreurs comportent un balayage de fréquence continu, au moins l'une des vitesses de variation de fréquences disponibles doit être de 1 octave par minute  $\pm 20$  %. Si un audiomètre automatique enregistreur produit des sons de fréquences fixes, une durée minimale de 30 s doit être admise à chaque fréquence.

#### 6.2.5 Modulation de fréquence

Si l'audiomètre produit des sons modulés en fréquence, ceux-ci doivent présenter les caractéristiques suivantes:

##### a) Fréquence porteuse

La fréquence porteuse doit être choisie parmi les fréquences d'essai audiométriques spécifiées dans le Tableau 2 avec une limite d'acceptation de  $\pm 3$  % par rapport à la valeur spécifiée.

##### b) Forme d'onde du signal de modulation

La forme d'onde du signal de modulation doit être sinusoïdale ou triangulaire, avec des portions de croissance et de décroissance symétriques sur une échelle de fréquence linéaire ou logarithmique.

Si la forme d'onde de modulation est sinusoïdale, son taux de distorsion harmonique totale ne doit pas dépasser 5 %. Si elle est triangulaire, sa rampe ne doit pas s'écarter d'une forme linéaire de plus de 5 % de son amplitude. Pour une forme d'onde triangulaire, les durées des portions de croissance et de décroissance ne doivent pas différer de plus de 10 %.

##### c) Fréquence de répétition du signal de modulation

La fréquence de répétition du signal de modulation doit être comprise dans la plage de 4 Hz à 20 Hz avec une limite d'acceptation de  $\pm 10$  % de la valeur spécifiée.

##### d) Ecart de fréquence

L'écart de fréquence doit être compris dans la plage de  $\pm 2,5$  % à  $\pm 12,5$  % de la fréquence porteuse avec une limite d'acceptation de  $\pm 10$  % de la valeur spécifiée.

### 6.3 Sources externes de signaux

#### 6.3.1 Signaux

Toutes les entrées externes, comprenant l'utilisation de signaux vocaux ou d'autres signaux complexes en plus des sons purs, sont examinées dans les paragraphes suivants: 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 et 6.3.6.

### 6.3.2 Réponse en fréquence

Pour une tension constante appliquée au port d'entrée externe, le niveau de pression acoustique de sortie produit par l'écouteur et mesuré dans le même simulateur d'oreille ou coupleur acoustique que celui utilisé pour l'étalonnage de l'audiomètre ne doit pas différer de plus de  $\pm 4$  dB par rapport à la moyenne des niveaux de pression acoustique de tous les signaux d'essai compris dans la plage de fréquences de 250 Hz à 4 kHz. La limite d'acceptation est de  $\begin{matrix} +4 \\ -11 \end{matrix}$  dB pour les signaux dans la plage en dessous de 250 Hz et de  $\begin{matrix} +4 \\ -6 \end{matrix}$  dB pour les signaux dans la plage au-dessus de 4 kHz.

Pour la sortie de l'ossivibrateur, le fabricant doit spécifier la réponse en fréquence et les limites d'acceptation pour la plage de fréquences de 250 Hz à 4 kHz.

### 6.3.3 Entrée du dispositif de lecture

L'audiomètre raccordé à l'entrée du dispositif de lecture et à une source électrique spécifiée par le fabricant doit satisfaire aux exigences données en 6.1.6 pour l'utilisation des signaux vocaux.

### 6.3.4 Rapport signal sur bruit pour l'entrée du dispositif de lecture

A un réglage de la commande de niveau de sortie de 70 dB et avec le niveau du signal d'étalonnage réglé à l'indication de référence de l'indicateur de niveau de signal, le niveau de tension à chaque borne d'entrée du transducteur, mesuré avec la pondération de fréquence A selon l'IEC 61672-1, doit dépasser d'au moins 45 dB le niveau obtenu lorsque le système de lecture est arrêté en mode pause. Le fabricant doit spécifier comment l'audiomètre doit satisfaire à la présente exigence lorsque le système de lecture n'est pas fourni avec l'audiomètre vocal.

NOTE Cet essai inclut la mesure des performances du système de lecture, de l'audiomètre et des amplificateurs externes éventuels.

### 6.3.5 Sensibilité électrique

Le fabricant doit spécifier la sensibilité électrique de l'entrée externe par rapport à la tension d'un signal d'entrée spécifié nécessaire à l'obtention d'un niveau de pression acoustique de sortie spécifié lorsque l'indicateur de signal est dans sa position de référence.

### 6.3.6 Niveau de référence pour la source externe du signal

Le signal externe doit pouvoir être contrôlé par un indicateur de signal (voir 8.2). Le niveau de référence doit être spécifié lorsque l'indicateur de signal est dans sa position de référence.

## 6.4 Communication vocale entre l'opérateur et le sujet d'essai

### 6.4.1 Généralités

Les exigences relatives à la communication entre l'opérateur et le sujet d'essai, et inversement, dépendent du type d'essai à effectuer. Lorsque ces fonctions sont fournies pour l'audiométrie tonale uniquement, les exigences données en 6.4.2 et en 6.4.3 doivent être satisfaites. Lorsque ces fonctions sont fournies pour l'audiométrie vocale utilisant la voix naturelle humaine, les exigences données en 6.4.4 doivent être satisfaites et, si la procédure d'essai exige que le sujet donne une réponse vocale, les exigences données en 6.4.5 doivent être satisfaites.

Les composantes et les méthodes d'installation utilisées pour ces fonctions peuvent différer à bien des égards. Cependant, il est bien connu que les performances de ces fonctions peuvent influencer de façon significative la fiabilité des essais. Si l'obtention de performances

adéquates nécessite une configuration ou installation spécifique, cela doit être spécifié par le fabricant dans la notice d'emploi.

#### **6.4.2 Communication vocale de l'opérateur vers le sujet d'essai (talk-forward)**

Ce dispositif doit permettre une communication vocale de l'opérateur vers le sujet d'essai dans des conditions d'essai normales. Il convient de pouvoir présenter la voix de l'opérateur au sujet d'essai par l'intermédiaire des transducteurs utilisés pour cet essai spécifique.

Il convient de contrôler le niveau de la voix de l'opérateur présentée au sujet d'essai afin d'éviter toute influence sur la fiabilité des résultats d'essai et d'empêcher l'introduction de distorsions, résultant par exemple d'un écrêtage du signal.

Un indicateur doit être fourni pour signaler lorsque cette fonction est active.

#### **6.4.3 Communication vocale du sujet d'essai vers l'opérateur (talk-back)**

Ce dispositif doit permettre une communication vocale du sujet d'essai vers l'opérateur dans des conditions d'essai normales. Le microphone utilisé par le sujet d'essai doit être placé de manière à relayer avec exactitude à l'opérateur la voix du sujet d'essai et à fournir à la fois des caractéristiques de réponse en fréquence et de rapport signal sur bruit, qui permettront à l'opérateur de pouvoir entendre de manière fiable le sujet d'essai lorsqu'il parle à un niveau normal de conversation et qu'il est placé à la position d'essai prévue pour cet essai particulier.

#### **6.4.4 Communication vocale de l'opérateur vers le sujet d'essai pour l'audiométrie vocale en voix naturelle humaine**

Il convient de contrôler le niveau de la voix de l'opérateur présentée au sujet d'essai afin d'éviter toute influence sur la fiabilité des résultats d'essai. Un indicateur de niveau doit être fourni afin que l'opérateur puisse contrôler son propre niveau vocal, ce qui permet de présenter un niveau vocal approprié au sujet d'essai et d'empêcher l'introduction de distorsion, résultant par exemple d'un écrêtage du signal.

La position du microphone par rapport à la bouche de l'opérateur (locuteur parlant en direct) doit être spécifiée par le fabricant. Lorsque le microphone est dans cette position, la réponse en fréquence globale pour le système de communication vocale de l'opérateur vers le sujet d'essai doit satisfaire aux exigences pertinentes données en 6.1.6 lorsqu'un haut-parleur est utilisé comme transducteur d'essai; elle doit satisfaire aux exigences données en 6.3.2 lorsque des écouteurs sont utilisés comme transducteur d'essai.

#### **6.4.5 Communication vocale du sujet d'essai vers l'opérateur pour l'audiométrie vocale en réponse vocale**

La position du microphone par rapport à la bouche du sujet d'essai doit être spécifiée par le fabricant. Pour l'audiométrie vocale en champ acoustique, cette position peut être spécifiée par rapport au point de référence de l'essai (ISO 8253-3).

Lorsque le microphone est dans cette position et lorsque la source sonore est placée à l'emplacement de la bouche du sujet d'essai en son absence, la réponse en fréquence globale du système de communication vocale du sujet d'essai vers l'opérateur doit satisfaire aux exigences pertinentes données en 6.1.6 lorsqu'un haut-parleur est utilisé pour contrôler la réponse du sujet d'essai.

Lorsque des écouteurs sont utilisés pour contrôler la réponse du sujet d'essai, la sortie d'écouteur mesurée dans un simulateur d'oreille ou un coupleur acoustique approprié spécifié par le fabricant doit satisfaire aux exigences pertinentes données en 6.3.2.

## **6.5 Bruit de masquage**

### **6.5.1 Généralités**

Pour les audiomètres produisant des bruits de masquage, toutes les mesures concernant les bruits de masquage doivent être effectuées avec le même simulateur d'oreille, coupleur acoustique ou coupleur mécanique que celui qui est utilisé pour les mesures de sons purs.

Pour les sons purs, le bruit de masquage approprié est considéré comme un bruit à bande étroite.

Pour les signaux vocaux, il est considéré que le bruit de masquage approprié est un bruit vocal pondéré.

A défaut, un bruit modulé peut être utilisé.

### **6.5.2 Bruit à bande étroite**

Lorsque la situation nécessite un masquage du bruit à bande étroite, la bande de bruit doit être centrée géométriquement autour de la fréquence d'essai. Les limites des bandes de bruit de masquage sont données dans le Tableau 4. En dehors des limites de ces bandes, le niveau de densité spectrale de pression acoustique du bruit doit diminuer d'au moins 12 dB par octave pendant au moins trois octaves; en dehors de ces trois octaves, il doit être d'au moins 36 dB inférieur au niveau correspondant à la fréquence médiane. Les mesures sont exigées dans la plage de 31,5 kHz à 10 kHz pour les instruments limités à 8 kHz. Pour les instruments EHF, les mesures sont exigées jusqu'à 20 kHz.

En raison des limitations des transducteurs, simulateurs d'oreilles, coupleurs acoustiques et coupleurs mécaniques, les mesures de la largeur de bande à des fréquences supérieures ou égales à 4 kHz peuvent ne pas décrire avec exactitude le spectre du bruit de masquage. Les mesures pour des fréquences médianes supérieures à 3,15 kHz doivent donc être effectuées électriquement aux bornes du transducteur.

**Tableau 4 – Bruit de masquage à bande étroite: fréquences de coupure inférieures et supérieures pour un niveau de densité spectrale de pression acoustique de –3 dB par rapport au niveau correspondant à la fréquence médiane de la bande**

| Fréquence médiane en Hz | Fréquence de coupure inférieure en Hz |          | Fréquence de coupure supérieure en Hz |          |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
|                         | Minimale                              | Maximale | Minimale                              | Maximale |
| 125                     | 105                                   | 111      | 140                                   | 149      |
| 160                     | 136                                   | 143      | 180                                   | 190      |
| 200                     | 168                                   | 178      | 224                                   | 238      |
| 250                     | 210                                   | 223      | 281                                   | 297      |
| 315                     | 265                                   | 281      | 354                                   | 375      |
| 400                     | 336                                   | 356      | 449                                   | 476      |
| 500                     | 420                                   | 445      | 561                                   | 595      |
| 630                     | 530                                   | 561      | 707                                   | 749      |
| 750                     | 631                                   | 668      | 842                                   | 892      |
| 800                     | 673                                   | 713      | 898                                   | 951      |
| 1 000                   | 841                                   | 891      | 1 120                                 | 1 190    |
| 1 250                   | 1 050                                 | 1 110    | 1 400                                 | 1 490    |
| 1 500                   | 1 260                                 | 1 340    | 1 680                                 | 1 780    |
| 1 600                   | 1 350                                 | 1 430    | 1 800                                 | 1 900    |
| 2 000                   | 1 680                                 | 1 780    | 2 240                                 | 2 380    |
| 2 500                   | 2 100                                 | 2 230    | 2 810                                 | 2 970    |
| 3 000                   | 2 520                                 | 2 670    | 3 370                                 | 3 570    |
| 3 150                   | 2 650                                 | 2 810    | 3 540                                 | 3 750    |
| 4 000                   | 3 360                                 | 3 560    | 4 490                                 | 4 760    |
| 5 000                   | 4 200                                 | 4 450    | 5 610                                 | 5 950    |
| 6 000                   | 5 050                                 | 5 350    | 6 730                                 | 7 140    |
| 6 300                   | 5 300                                 | 5 610    | 7 070                                 | 7 490    |
| 8 000                   | 6 730                                 | 7 130    | 8 980                                 | 9 510    |
| 9 000                   | 7 570                                 | 8 020    | 10 100                                | 10 700   |
| 10 000                  | 8 410                                 | 8 910    | 11 220                                | 11 890   |
| 11 200                  | 9 420                                 | 9 980    | 12 570                                | 13 320   |
| 12 500                  | 10 510                                | 11 140   | 14 030                                | 14 870   |
| 14 000                  | 11 770                                | 12 470   | 15 710                                | 16 650   |
| 16 000                  | 13 450                                | 14 250   | 17 960                                | 19 030   |

NOTE 1 Les bandes de bruit correspondent au minimum à des bandes de tiers d'octaves et au maximum à des bandes de demi-octave. Pour les fréquences médianes supérieures ou égales à 400 Hz, ces bandes sont plus larges que les bandes critiques pour le même masquage effectif et nécessitent donc un niveau global de pression acoustique supérieur d'environ 3 dB à celui des bandes critiques pour obtenir le masquage effectif (voir l'ISO 389-4). L'utilisation de bandes plus larges présente l'avantage de minimiser la perception d'une tonalité pour le bruit de masquage.

NOTE 2 Les valeurs minimales et maximales des fréquences de coupure inférieures et supérieures,  $f_l(\text{min.})$ ,  $f_l(\text{max.})$ ,  $f_u(\text{min.})$  et  $f_u(\text{max.})$ , sont calculées d'après les formules suivantes (voir l'IEC 61260):

$$f_l(\text{min.}) = f_m / 2^{1/4} \quad f_l(\text{max.}) = f_m / 2^{1/6}$$

$$f_u(\text{min.}) = f_m \times 2^{1/6} \quad f_u(\text{max.}) = f_m \times 2^{1/4}$$

où  $f_m$  est la fréquence médiane.

NOTE 3 Les valeurs données sont arrondies aux trois premiers chiffres significatifs (quatre pour 11 200 Hz et les valeurs supérieures).

### 6.5.3 Bruit vocal pondéré

Les audiomètres qui fournissent les signaux vocaux doivent fournir un bruit aléatoire pondéré pour le masquage de la voix. Pour la sortie de haut-parleur et les conditions de référence données en 6.1.4, le niveau de spectre à bande spectrale limitée du bruit vocal pondéré mesuré de façon acoustique dans le champ acoustique doit être constant entre 125 Hz et 1 kHz et doit baisser de 12 dB/octave de 1 kHz à 6 kHz. Aux fréquences supérieures à 6 kHz, le niveau de spectre ne doit pas dépasser le niveau de 6 kHz. Ces caractéristiques doivent satisfaire aux limites d'acceptation données en 6.1.6.

Pour le niveau de pression acoustique de sortie d'écouteur non corrigé, les mêmes spécifications doivent être satisfaites en cas de mesure dans un simulateur d'oreille ou un coupleur acoustique. Pour le niveau de pression acoustique de sortie équivalent en champ libre, les valeurs de correction représentant la différence (en fonction de la fréquence) entre le niveau de sensibilité en champ libre et le niveau de sensibilité paraphonique pour le type d'écouteur utilisé doivent être ajoutées aux niveaux de pression acoustique mesurés dans un simulateur d'oreille ou un coupleur acoustique avant d'appliquer les limites d'acceptation.

### 6.5.4 Autres bruits de masquage

Si d'autres types de bruits de masquage (comme le bruit modulé) sont disponibles, le fabricant doit spécifier leur spectre de fréquences et leur utilisation.

## 7 Transducteurs

### 7.1 Types de transducteurs

Les types de transducteurs utilisés en audiométrie incluent différents types d'écouteurs (supra-auraux, circumauraux et à insertion), les ossivibrateurs et les haut-parleurs.

### 7.2 Serre-tête

Un serre-tête doit être fourni pour maintenir les écouteurs supra-auraux, les écouteurs circumauraux ou les ossivibrateurs avec une force statique nominale conforme aux spécifications de la série ISO 389 relatives au modèle correspondant de transducteur. A défaut, si un transducteur nécessite l'utilisation d'une force statique différente, cela doit être spécifié par le fabricant et un serre-tête adapté doit être fourni.

### 7.3 Haut-parleur

Lorsqu'un audiomètre comporte un haut-parleur pour effectuer des essais audiométriques en champ acoustique, l'environnement dans lequel ces essais peuvent être effectués peut s'écarter considérablement des conditions de champ libre. L'ISO 8253-2 décrit les caractéristiques correspondant aux conditions de champ libre, de champ diffus ou de champ quasi libre, ainsi que les procédures et les conditions d'utilisation pour l'audiométrie en champ acoustique. Les fabricants doivent décrire les conditions d'essai qui s'appliquent pour la mesure des performances spécifiées des sorties "haut-parleur".

## 8 Commande de niveau du signal

### 8.1 Marquage des commandes de niveau de signal vocal et tonal

Pour les sons purs, la commande de niveau du signal doit être identifiée par la désignation "Niveau d'audition" (HL) ou une désignation nationale équivalente. Pour les sons purs, la marque "zéro" sur la commande de niveau d'audition doit correspondre à un signal de sortie des transducteurs qui correspond aux valeurs de seuil équivalent de référence données dans les parties concernées de l'ISO 389.

Pour les signaux vocaux, une mention doit indiquer clairement si l'échelle se réfère au niveau de pression acoustique ou au niveau d'audition. Pour les audiomètres des classes A-E et B-E, l'échelle doit se référer aux niveaux de pression acoustique (SPL, *Sound Pressure Level*). Pour les audiomètres de classes A et B, l'échelle doit se référer au niveau d'audition si un niveau d'audition est disponible selon sa définition pour le signal et les conditions de mesure utilisés.

Les échelles relatives au niveau de pression acoustique doivent comporter une position de référence (marque "zéro") de 20 dB. Les échelles relatives au niveau d'audition (HL) doivent comporter une position de référence (marque "zéro") de 0 dB. Par rapport à sa position de référence, la commande de niveau de sortie doit couvrir au moins la plage de – 10 dB à 80 dB pour la sortie de haut-parleur et de – 10 dB à 100 dB pour les niveaux de sortie d'écouteur.

NOTE 1 Un niveau de pression acoustique de 20 dB correspond approximativement à un seuil courant de reconnaissance vocale de référence pour un matériel d'essai intelligible présenté de manière monaurale.

NOTE 2 Le fait de régler le niveau de référence des audiomètres vocaux en fonction des différences nationales connues entre les seuils de réception vocale pour des langues différentes est une pratique courante.

## 8.2 Indicateur de signal

Si l'audiomètre comporte un indicateur de signal (voir Tableau 1) permettant de contrôler le niveau du signal d'entrée pour garantir un fonctionnement correct, le fabricant doit spécifier une valeur de l'indicateur de signal considérée comme point de référence pour un signal spécifié. L'indicateur peut également servir à contrôler les signaux produits en interne.

Les caractéristiques de temps de réponse de l'indicateur de niveau doivent être celles d'un vumètre spécifié dans l'IEC 60268-17 lorsque des signaux vocaux sont utilisés. Pour les autres signaux, le fabricant doit spécifier les caractéristiques de l'indicateur de signal, à savoir la pondération temporelle, la plage dynamique et les caractéristiques du redresseur.

Pour les signaux vocaux, l'indicateur de niveau doit avoir une position de référence indiquant le niveau auquel doit être réglé un signal approprié de référence ou d'étalonnage.

Un réglage et/ou un contrôle manuel du niveau de signal peuvent ne pas être applicables à des essais particuliers, qui font appel à des sources de signaux fixes (p. ex.: matériel d'essai vocal stocké en interne dans l'audiomètre vocal) ou à un réglage de niveau automatique. Dans ce cas, le fabricant doit spécifier la méthode de contrôle et/ou de réglage du niveau de signal approprié.

L'indicateur doit être raccordé en un point du circuit situé en amont de la commande de niveau d'audition. Le gain de l'amplificateur doit pouvoir être réglé de manière à couvrir une plage de 20 dB pour le niveau global du signal présenté.

Le fabricant doit spécifier le niveau de sortie mesuré sur le simulateur d'oreille ou le coupleur acoustique spécifié utilisé pour l'étalonnage des sons purs, lorsque la commande de niveau d'audition est réglée à la valeur spécifiée et que l'entrée est activée par un signal d'un niveau spécifié qui place l'indicateur du moniteur dans sa position de référence.

## 8.3 Limites d'acceptation du niveau de pression acoustique et du niveau de force vibratoire

Lorsque l'écouteur est relié à une seule voie de transmission du signal, l'écart entre le niveau de pression acoustique produit et le niveau de référence équivalent de pression acoustique liminaire ne doit pas être supérieur à  $\pm 3,0$  dB de la valeur indiquée pour n'importe quel réglage de la commande de niveau d'audition aux fréquences indiquées de la plage de 125 Hz à 4 kHz et à plus de  $\pm 5,0$  dB de la valeur indiquée aux fréquences inférieures ou égales à 16 kHz.



De même, l'écart entre le niveau de force vibratoire produit par l'ossivibrateur et le niveau de référence équivalent de force liminaire ne doit pas différer de plus de  $\pm 4,0$  dB dans la plage de fréquences de 250 Hz à 4 kHz et de plus de  $\pm 5,0$  dB pour les fréquences plus élevées.

Si un seul transducteur est relié simultanément à plusieurs voies de transmission de signal et/ou de bruit, le niveau de sortie du signal ou du bruit produit par le transducteur ne doit pas différer de plus de  $\pm 1,0$  dB du niveau obtenu lorsque le transducteur est relié à une seule voie. Cette exigence doit être satisfaite pour les fréquences comprises entre 125 Hz et 4 kHz. Ces niveaux ne doivent pas différer de plus de  $\pm 2,0$  dB pour des fréquences comprises entre 5 kHz et 8 kHz et de plus de  $\pm 3,0$  dB pour des fréquences comprises entre 8 kHz et 16 kHz. Elle doit s'appliquer jusqu'à des niveaux d'audition inférieurs de 20 dB au niveau de sortie maximal.

Les audiomètres à balayage de fréquence doivent satisfaire aux exigences ci-dessus pour toutes les fréquences de tiers d'octaves appropriées; entre ces fréquences, les variations du niveau de sortie doivent être régulières.

## **8.4 Commande de niveau du signal**

### **8.4.1 Audiomètres manuels**

Pour les sons purs, la commande de niveau du signal doit comporter une échelle unique, un niveau d'audition (HL) et un point de référence "zéro" commun pour toutes les fréquences. La commande de niveau du signal doit comporter des intervalles de 5 dB ou moins, où le réglage 0 dB à chaque fréquence correspond au niveau de référence équivalent liminaire.

Pour les signaux vocaux, la commande de niveau de signal doit préciser clairement si l'échelle se réfère au niveau de pression acoustique ou au niveau d'audition (HL) pour la voix.

### **8.4.2 Audiomètres automatiques enregistreurs**

Pour tous les audiomètres automatiques enregistreurs, une vitesse de variation de niveau de 2,5 dB/s doit être fournie. Si d'autres vitesses existent, elles doivent être égales à 1,25 dB/s et/ou à 5 dB/s. La limite d'acceptation doit être de  $\pm 20$  %.

La plus faible résolution de la commande de niveau d'audition doit être spécifiée par le fabricant.

### **8.4.3 Limites d'acceptation du niveau de signal de commande**

La différence mesurée sur le niveau de sortie entre deux indications successives de niveau de signal ou de niveau d'audition (HL) ne s'écartant pas de plus de 5 dB ne doit pas dévier par rapport à la différence indiquée de plus de 3 dixièmes de l'intervalle indiqué, mesuré en dB, ou de plus de 1 dB (la valeur retenue étant la plus faible des deux).

L'écart maximal cumulé de linéarité de l'atténuateur pour tout réglage de niveau de signal ou de niveau d'audition indiqué ne doit pas dépasser 1,5 dB par rapport au point de départ référencé.

La linéarité doit être mesurée par rapport au niveau de pression acoustique de sortie, ou au niveau de force vibratoire, produit avec une commande de niveau d'audition de l'audiomètre définie sur le niveau utilisé lors de l'étalonnage. L'écart de palier (différence par rapport à la valeur indiquée) et l'écart cumulé (écart global) peuvent être déterminés pour n'importe quel réglage indiqué en 8.3.

## 8.5 Commande de niveau du bruit de masquage

### 8.5.1 Généralités

La commande de niveau du bruit de masquage doit uniquement comporter un point de référence "zéro" commun pour toutes les fréquences. Le niveau du bruit de masquage doit être réglable par paliers de 5 dB ou moins.

### 8.5.2 Niveau de bruit de masquage

- a) Pour le bruit à bande étroite, la commande de niveau du bruit de masquage doit être étalonnée en décibels de masquage effectif conformément à l'ISO 389-4. Si la largeur de bande exacte du bruit de masquage n'est pas connue, à l'intérieur des limites spécifiées dans le Tableau 1 de l'ISO 389-4:1994, les valeurs moyennes des colonnes 1 et 2 du Tableau 1 de l'ISO 389-4:1994 doivent être utilisées.

NOTE Pour les instruments à hautes fréquences étendues (EHF), le niveau du bruit de masquage à bande étroite peut être dérivé du Tableau 1 de l'ISO 389-4:1994 présentant les données relatives à une bande de tiers d'octave. Pour obtenir une approximation, une solution consisterait à rajouter 5 dB aux niveaux de référence équivalents de pression acoustique liminaire.

- b) Pour le bruit vocal pondéré, la commande de niveau du bruit de masquage peut être spécifiée en termes de niveau de pression acoustique (référence 20  $\mu$ Pa) ou de niveau de bruit de masquage effectif. Une mention doit indiquer clairement si l'échelle se réfère au niveau de pression acoustique ou au niveau de bruit de masquage effectif.
- c) Pour les autres types de bruits, la commande de niveau du bruit de masquage doit être graduée en niveau de pression acoustique mesuré lorsque l'écouteur est placé sur le même simulateur d'oreille ou coupleur acoustique que celui utilisé pour l'étalonnage des sons purs. Le fabricant doit spécifier le niveau global de pression acoustique et le niveau de pression acoustique par bandes de tiers d'octaves dans la plage de fréquences spécifiée pour le bruit de masquage.

### 8.5.3 Limites d'acceptation du niveau de bruit de masquage

L'écart entre le niveau de bruit de masquage produit par un écouteur et la valeur indiquée ne doit pas dépasser + 5,0/- 3,0 dB.

La différence mesurée sur le signal de sortie entre deux indications quelconques de niveau du bruit de masquage doit satisfaire aux exigences données en 8.4.3.

NOTE En raison de la nature variable dans le temps des signaux de masquage, il peut être plus pratique de diriger un signal d'essai tonal à travers l'atténuateur de masquage (si ce dispositif existe) pour les besoins des mesures.

### 8.5.4 Plage de niveaux de bruit de masquage

Un bruit de masquage des sons purs doit pouvoir être produit à des niveaux suffisants pour masquer, dans la même oreille, les sons purs correspondant à des niveaux d'audition de 60 dB à 250 Hz, 75 dB à 500 Hz et à 80 dB aux fréquences comprises entre 1 kHz et 4 kHz. Le niveau du bruit de masquage doit être réglable sur une plage à partir d'un niveau d'audition de 0 dB jusqu'à ces valeurs, par paliers de 5 dB ou moins.

Pour un bruit de masquage des signaux vocaux, la commande de niveau du bruit de masquage doit, par rapport à sa position de référence, couvrir au moins une plage allant de 0 dB à 80 dB pour le niveau de sortie de haut-parleur et d'écouteur, par paliers de 5 dB ou moins.

## 8.6 Commutation de signal

### 8.6.1 Commutateur de signal pour les audiomètres manuels

Les audiomètres manuels doivent comporter un commutateur pour la présentation ou l'interruption du signal d'essai. Le commutateur et les circuits associés doivent être tels que le

sujet répondra au signal d'essai plutôt qu'au bruit mécanique (voir 5.7.5) ou aux phénomènes transitoires de commutation.

NOTE Un audiomètre peut être muni d'une fonction de déclenchement automatique, qui commande la durée et/ou la fréquence de répétition d'un son pulsé.

### 8.6.2 Rapport marche/arrêt pour les audiomètres manuels

Lorsque le commutateur est en position "ARRET" et que la commande de niveau d'audition est placée sur la position 60 dB ou en dessous, le niveau du signal de sortie doit être inférieur d'au moins 10 dB au niveau de référence équivalent liminaire. Pour les positions de la commande de niveau d'audition supérieures à 60 dB, le commutateur étant toujours sur la position "ARRET", le niveau du signal de sortie ne doit pas croître de plus de 10 dB pour chaque augmentation de 10 dB du réglage du niveau d'audition.

### 8.6.3 Durées de croissance/décroissance du son pour les audiomètres manuels

Lorsque le commutateur est placé en position "MARCHE", les exigences concernant la durée de croissance doivent être les suivantes (voir Figure 1):

- la durée de croissance correspondant à AC ne doit pas être supérieure à 200 ms;
- la durée de croissance correspondant à BC doit être égale à au moins 20 ms;
- entre B et C, le niveau de pression acoustique doit croître de manière progressive sans discontinuités.

Lorsque le commutateur est placé en position "ARRET", les exigences concernant la durée de décroissance doivent être les suivantes (voir Figure 1):

- la durée de décroissance correspondant à DH ne doit pas être supérieure à 200 ms;
- la durée de décroissance correspondant à EG doit être au moins égale à 20 ms;
- entre E et G, le niveau de pression acoustique doit décroître de manière progressive sans discontinuités.

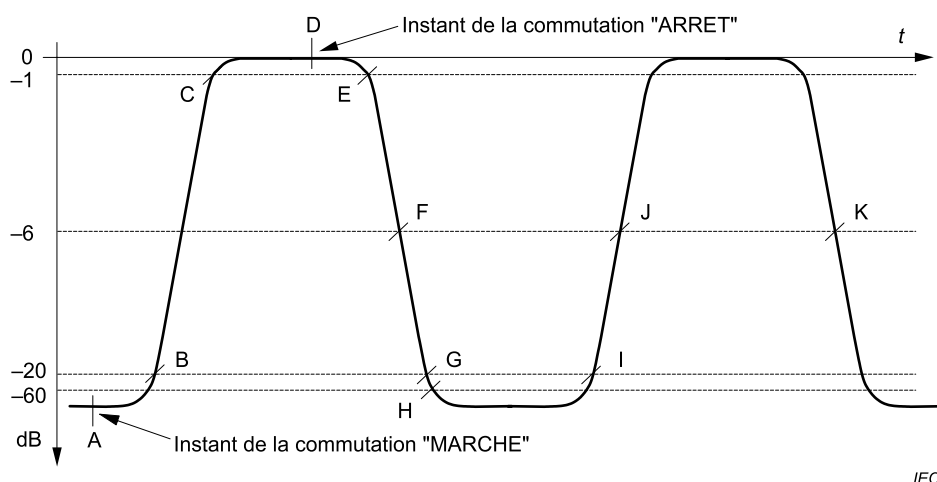
A aucun moment pendant la croissance ou la décroissance du son, le niveau de pression acoustique produit par l'écouteur ne doit atteindre une valeur supérieure à 1 dB par rapport à son niveau en régime établi à la position "MARCHE".

NOTE La mesure des durées AC et DH peut nécessiter une attention particulière en raison de l'incertitude qu'elle entraîne.

### 8.6.4 Présentation automatique de sons pulsés

Lorsque la présentation automatique de sons pulsés est disponible, la succession des sons pulsés doit satisfaire aux exigences suivantes (voir Figure 1):

- durée de croissance: la durée correspondant à BC doit être au moins égale à 20 ms et ne doit pas dépasser 50 ms;
- durée de décroissance: la durée correspondant à EG doit être au moins égale à 20 ms et ne doit pas dépasser 50 ms;
- taux de croissance/décroissance: entre B et C et entre E et G, le niveau de pression acoustique doit varier de façon régulière sans discontinuités;
- phase "MARCHE": la durée correspondant à CE doit être au moins égale à 150 ms;
- durées "MARCHE"/"ARRET": les durées correspondant à FJ et JK doivent chacune être de  $(225 \pm 40)$  ms;
- rapport "MARCHE"/"ARRET": entre G et I, le niveau du signal de sortie doit rester inférieur d'au moins 20 dB au niveau maximal atteint pendant la phase "MARCHE" correspondant à CE.



**Figure 1 – Enveloppe de croissance/décroissance des sons d'essai**

### 8.6.5 Système de réponse du sujet

Le système de réponse du sujet est un dispositif, qui informe l'opérateur d'essai lorsque le sujet a répondu au signal d'essai et commande une fonction appropriée dans l'audiomètre.

Le système de réponse du sujet doit être construit de façon à permettre un fonctionnement facile et fiable par une seule main sans produire de bruit acoustique ou d'interférence électrique qui pourrait engendrer des erreurs de mesure du niveau de seuil d'audition.

### 8.6.6 Temps de réponse du sujet pour les procédures d'essai automatisées

L'intervalle de temps alloué à un sujet pour répondre à un signal d'essai doit être spécifié par le fabricant, qui doit spécifier l'algorithme à utiliser pour la procédure d'essai.

## 9 Son de référence

### 9.1 Généralités

Les exigences suivantes s'appliquent lorsque l'audiomètre permet une présentation alternée ou simultanée d'un son de référence et d'un son d'essai de même fréquence identique ou différente.

L'opérateur doit pouvoir présenter les sons facilement pendant des durées et à des intervalles convenables. Outre la commande principale du niveau d'audition qui permet de régler le niveau de pression acoustique du son d'essai, ce mode de fonctionnement nécessite une commande supplémentaire du niveau d'audition où le niveau du son de référence peut être réglé. Cette dernière commande est dénommée "commande de niveau du son de référence". Les exigences concernant l'exactitude de la fréquence, la distorsion, la stabilité, les caractéristiques de croissance et de décroissance du son de référence sont celles qui sont spécifiées dans les articles pertinents de la présente norme.

### 9.2 Fréquences

Pour les essais en conduction aérienne, les audiomètres doivent au minimum produire les sons de référence correspondant aux fréquences de bandes d'octave comprises dans la plage de 250 Hz à 4 kHz ainsi qu'à la fréquence 6 kHz.

### 9.3 Commande de niveau du son de référence

#### 9.3.1 Plage

La commande de niveau du son de référence doit couvrir une plage de niveaux d'audition s'étendant de 0 dB à au moins 80 dB à 250 Hz et à au moins 100 dB pour les fréquences comprises entre 500 Hz et 8 kHz.

#### 9.3.2 Intervalles

Le niveau du son d'essai, le niveau du son de référence ou les deux doivent être réglables par intervalles de 2,5 dB ou moins.

La commande normalement prévue pour le niveau du bruit de masquage peut être utilisée comme commande de niveau du son de référence à condition de satisfaire aux exigences données de 9.3.3 à 9.3.5.

#### 9.3.3 Marquage

La commande de niveau du son de référence doit comporter une graduation du niveau d'audition exprimé en dB (voir 8.4).

#### 9.3.4 Limites d'acceptation

La caractéristique de la commande de niveau du son de référence doit satisfaire aux exigences données en 8.3 et en 8.4. En outre, pour les mêmes réglages du niveau d'audition et pour la même fréquence, le niveau de pression acoustique du son de référence ne doit pas s'écarter de plus de  $\pm 3,0$  dB du niveau du son d'essai pour les fréquences inférieures ou égales à 4 kHz. Pour les fréquences jusqu'à 8 kHz l'écart doit être de  $\pm 5,0$  dB; pour les fréquences jusqu'à 16 kHz (le cas échéant), l'écart doit être de  $\pm 6,0$  dB.

#### 9.3.5 Utilisation

Le fonctionnement de la commande de niveau du son de référence ne doit pas influencer la sortie du son d'essai de plus de  $\pm 1$  dB.

## 10 Etalonnage

Les références fournies au présent Article s'appliquent à l'étalonnage des audiomètres utilisant des écouteurs supra-auraux, des écouteurs circumauraux, des écouteurs à insertion, des ossivibrateurs et des haut-parleurs (voir l'ISO 8253-1, l'ISO 8253-2 et l'ISO 8253-3).

Les valeurs réelles des paramètres d'environnement au moment de l'étalonnage doivent être spécifiées.

Il convient de protéger les réglages d'étalonnage soit physiquement (p. ex.: au moyen d'un commutateur interne), soit par un mot de passe ou tout autre moyen empêchant une modification non intentionnelle de l'étalonnage. Les informations d'étalonnage stockées électroniquement doivent être soumises à des routines de vérification pour assurer leur intégrité.

Le Tableau 5 répertorie les différents types de transducteurs, ainsi que les normes spécifiant les niveaux de référence équivalents liminaires appropriés et le simulateur d'oreille, le coupleur de référence, le coupleur mécanique ou la méthode de mesure à utiliser pour l'étalonnage. Il doit également spécifier la force statique obtenue avec le serre-tête du transducteur.

Pour les transducteurs non couverts par la série ISO 389, le fabricant doit spécifier les niveaux de référence, leurs origines et leurs bases, ainsi que les procédures et les appareils à utiliser pour l'étalonnage.

NOTE 1 L'ISO 389-9 décrit les conditions d'essai préconisées pour la détermination des niveaux d'audition liminaires de référence.

Si un écouteur, dont les niveaux de référence équivalents liminaires sont donnés pour un simulateur d'oreille, doit être étalonné avec un coupleur acoustique, le fabricant doit donner les niveaux de référence équivalents liminaires pour ce type particulier d'écouteur et pour le type spécifique de coupleur à utiliser. Dans ce cas, l'étalonnage des écouteurs ne satisfera pas aux exigences de l'ISO 389-1 et cette information doit être inscrite dans le rapport d'étalonnage associé. Cette façon d'étalonner des écouteurs doit se limiter à l'étalonnage de l'Etape B défini dans l'ISO 8253-1.

NOTE 2 Les écouteurs supra-auraux sont souvent utilisés avec des coussins d'oreille protecteurs de son. Dans ce cas, les valeurs des niveaux de référence équivalents de pression acoustique liminaire pour les écouteurs supra-auraux peuvent ne plus être valables.

**Tableau 5 – Normes spécifiant les niveaux de référence équivalents liminaires**

| Type de transducteur | Niveaux de référence équivalents liminaires | Simulateur d'oreille ou méthode de mesure |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ecouteur supra-aural | ISO 389-1                                   | IEC 60318-1<br>IEC 60318-3                |
| Ecouteur interne     | ISO 389-2<br>ISO 389-5                      | IEC 60318-4<br>IEC 60318-5                |
| Ecouteur circumaural | ISO 389-5<br>ISO 389-8                      | IEC 60318-1                               |
| Ossivibrateur        | ISO 389-3                                   | IEC 60318-6                               |
| Haut-parleur         | ISO 389-7                                   | ISO 8253-2                                |

## 11 Sortie électrique des signaux d'essai

Une sortie électrique peut être utilisée pour fournir des signaux à des appareils extérieurs tels qu'un amplificateur de puissance et un haut-parleur pour les mesures en champ acoustique.

La sortie électrique doit être capable de fournir des signaux provenant de toutes les sources disponibles aux transducteurs de l'audiomètre.

Le fabricant doit spécifier les caractéristiques de sortie, y compris l'impédance, la réponse en fréquence et la tension disponible pour une charge spécifiée et dans des conditions spécifiées.

## 12 Format de l'audiogramme

Lorsque les audiomètres affichent ou impriment les niveaux de seuil d'audition, les valeurs peuvent être présentées sous forme de tableau ou de graphique comme un audiogramme. Pour les audiogrammes, une octave sur l'axe des fréquences doit correspondre à 20 dB sur l'axe des niveaux d'audition. Lorsqu'une représentation graphique du seuil d'audition est exigée, il convient d'utiliser les symboles donnés dans le Tableau 6. Il convient d'utiliser des lignes droites continues pour relier les points adjacents pour la conduction aérienne. Des lignes brisées peuvent être utilisées pour la conduction osseuse.

**Tableau 6 – Symboles pour la représentation graphique des niveaux de seuil d'audition**

| Type d'essai                                                            | Droite | Gauche |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Conduction aérienne – non masqué                                        | ○      | ✕      |
| Exemples de symboles de non-réponse<br>Conduction aérienne – non masqué | ○<br>↙ | ✕<br>↘ |
| Conduction aérienne – masqué                                            | △      | □      |
| Conduction osseuse – non masqué, mastoïde                               | <      | >      |
| Conduction osseuse – masqué, mastoïde                                   | └      | ┘      |
| Conduction osseuse – non masqué, frontal                                | ∨      |        |
| Conduction osseuse – masqué, frontal                                    | └      | ┘      |

Si des couleurs sont utilisées, le rouge doit être utilisé pour l'oreille droite et le bleu pour l'oreille gauche et pour les liaisons.

Pour les mesures limitées à la plage EHF, les graduations doivent être faites de sorte qu'un sixième d'octave le long de l'axe des fréquences corresponde à 10 dB sur l'axe des niveaux d'audition.

Pour la présentation graphique des résultats d'essai sous la forme d'un audiogramme couvrant la plage de 125 Hz à 16 kHz, le format spécifié dans l'ISO 8253-1:2010, Article 10, doit être utilisé.

### 13 Exigences d'essai permettant de démontrer la conformité

#### 13.1 Généralités

La conformité aux exigences de la présente norme est démontrée lorsque l'écart mesuré par rapport à une exigence spécifiée est inférieur ou égal aux limites d'acceptation pour cette exigence, à condition que l'incertitude de mesure utilisée pour l'évaluation de la conformité ne dépasse pas l'incertitude maximale admissible ( $U_{\max}$ ) spécifiée dans le Tableau 7. Lorsque les mesures ne sont pas appropriées, la conformité doit être démontrée par d'autres moyens, par exemple un examen visuel (par exemple Article 15) ou la consultation de la documentation d'aide (par exemple Article 5).

#### 13.2 Conditions ambiantes et variations de l'alimentation

La conformité aux spécifications données en 5.3 doit être démontrée avec un échantillon de chaque type d'écouteur fourni avec l'audiomètre en mesurant la fréquence, le taux de distorsion et le niveau de pression acoustique à la fréquence indiquée de 1 kHz et pour un niveau d'audition de 100 dB ou pour le réglage maximal du niveau d'audition (la valeur retenue étant la plus faible des deux). Les mesures de distorsion doivent satisfaire aux exigences indiquées en 6.2.3.

Les essais d'environnement selon 5.3 doivent être effectués pour les trois combinaisons suivantes de température et d'humidité relative, la pression ambiante se situant à l'intérieur de la plage spécifiée en 5.3:

- température ( $15 \pm 0,5$ ) °C, humidité relative ( $30 \pm 5$ ) %;
- température ( $23 \pm 0,5$ ) °C, humidité relative ( $50 \pm 5$ ) %;
- température ( $35 \pm 0,5$ ) °C, humidité relative ( $90 \pm 5$ ) %;

- ainsi que pour une combinaison supplémentaire prise à l'intérieur de la plage spécifiée en 5.3.

Pour l'une des conditions ci-dessus de température/d'humidité relative, l'essai doit également être réalisé à la fois à  $(98 \pm 1)$  kPa et à  $(104 \pm 1)$  kPa, à moins de disposer de preuves objectives pour confirmer le fait que la pression ambiante n'entraîne pas d'effet significatif.

La conformité à chacune des spécifications données en 5.4 et en 5.5 doit être démontrée avec un échantillon du type d'écouteur fourni avec l'audiomètre pouvant produire le niveau de pression acoustique le plus élevé. La conformité doit être démontrée en mesurant la fréquence, le taux de distorsion et le niveau de pression acoustique à la fréquence indiquée de 1 kHz, pour un niveau d'audition de 100 dB ou pour le réglage maximal du niveau d'audition (la valeur retenue étant la plus faible des deux). Les mesures de distorsion doivent satisfaire aux exigences indiquées en 6.2.3.

### 13.3 Compatibilité électromagnétique

La compatibilité électromagnétique doit être soumise à l'essai et démontrée.

- Pendant les essais de compatibilité électromagnétique, l'audiomètre doit être muni de tous les accessoires et dispositifs spécifiés par le fabricant.
- Les positions suivantes de l'audiomètre par rapport à l'antenne d'émission doivent être soumises à l'essai: 0°, 90°, 180° et 270°.
- Le bruit acoustique ambiant dans l'espace d'essai de compatibilité électromagnétique doit être inférieur à 55 dB (SPL) lorsqu'il est mesuré avec un filtre de tiers d'octave centré sur 1 kHz.
- La commande de niveau d'audition de l'audiomètre doit être réglée à sa valeur minimale, la commande de fréquence étant réglée à 1 kHz, et le commutateur de son étant en position "MARCHE" pour le transducteur à conduction aérienne désigné comme étant l'écouteur de droite (si applicable).
- Les essais de compatibilité électromagnétique doivent être effectués dans la plage de fréquences de 80 MHz à 2,5 GHz par paliers de 1 % de la largeur de bande mesurée. La durée d'expérimentation à chaque fréquence doit être appropriée à l'instrument soumis à l'essai. Le fait d'effectuer les essais pour un nombre limité de fréquences n'empêche pas la nécessité de satisfaire aux exigences données en 5.6 et dans l'IEC 60601-1-2.

Afin d'éviter les effets potentiels des champs électromagnétiques sur le microphone de mesure, il convient qu'un tube acoustique (avec un adaptateur approprié ou un haut-parleur) soit inséré entre l'écouteur de l'audiomètre et le microphone de mesure afin d'éliminer celui-ci du champ d'essai de niveau plus élevé.

NOTE En raison des modifications qu'un coupleur mécanique apporterait au champ électromagnétique, ce dispositif ne peut pas être utilisé pour mesurer la sortie des ossivibrateurs dans un champ électromagnétique. Aucune méthode appropriée n'a été développée.

### 13.4 Sons indésirables

#### 13.4.1 Sons indésirables émis par un écouteur

Puisque des sons indésirables peuvent donner lieu à de très faibles niveaux acoustiques difficiles à mesurer, les sons indésirables peuvent être déterminés de manière indirecte en procédant à des mesures électriques équivalentes. Une méthode possible consiste à mesurer la tension efficace produite aux bornes d'une charge fictive appropriée utilisée à la place de l'écouteur d'essai en utilisant la pondération temporelle F d'un sonomètre (voir l'IEC 61672-1). Une résistance de même impédance nominale que l'écouteur à chaque fréquence d'essai convient pour cet objet.

- Pour un réglage de la commande de niveau d'audition placé sur 60 dB et le commutateur de son étant en position "ARRET", le signal électrique compris dans la plage de 125 Hz à 8 kHz doit être inférieur d'au moins 10 dB au niveau du signal électrique équivalent



correspondant au niveau de référence équivalent liminaire à la fréquence médiane de la bande de tiers d'octave.

- b) Lorsque le commutateur de son est sur "MARCHE", le niveau du signal indésirable dans l'écouteur qui n'est pas soumis à l'essai ou dans une charge fictive de substitution doit être inférieur d'au moins 70 dB au son d'essai mesuré lorsque la commande de niveau d'audition est réglée à 70 dB ou plus.

Pour les mesures subjectives des sons indésirables émis par un écouteur non stimulé, aucun sujet d'essai ne doit percevoir de son dans l'écouteur non soumis à essai dans la plage de fréquences de 250 Hz à 6 kHz, et ce pour n'importe quel réglage des commandes de bruit de masquage ou de niveau d'audition jusqu'à un réglage de 70 dB. Pour les fréquences situées en dehors de cette plage, mais comprises entre 125 Hz et 8 kHz, aucun sujet d'essai ne doit percevoir de sons autres que le signal d'essai jusqu'à un réglage de 50 dB. L'essai doit être effectué pour les deux positions "MARCHE" et "ARRET" du commutateur de son.

Pour des réglages à des niveaux plus élevés, un atténuateur électrique extérieur doit être inséré dans le raccordement de l'écouteur stimulé. Les essais de conformité pour ces niveaux supérieurs doivent être effectués en réglant l'atténuateur extérieur à une valeur égale à la différence, en décibels, entre le niveau d'audition de l'audiomètre et 70 dB ou 50 dB, respectivement. Pendant l'essai, l'écouteur opposé doit être déconnecté et les autres bornes de sortie de l'audiomètre doivent être raccordées à une charge fictive appropriée.

Dans la plage EHF, aucun sujet d'essai ne doit détecter le moindre son indésirable du transducteur coïncidant avec la présentation du son d'essai, même pour le réglage maximal de la commande de niveau d'audition.

NOTE De nombreux sujets d'essai n'ayant pratiquement aucune capacité d'audition à 14 kHz et 16 kHz possèdent une excellente audition à des fréquences plus basses. Ce fait n'est pas pris en considération au Paragraphe 5.7 de la présente norme.

#### **13.4.2 Sons indésirables émis par un ossivibrateur**

L'influence des sons rayonnés par l'ossivibrateur sur un résultat d'essai audiométrique est caractérisée comme suit:

- a) D'abord, le seuil d'audition en conduction osseuse est déterminé à 2 kHz et au-delà pour chaque fréquence produite par l'audiomètre, conformément à l'ISO 8253-1, l'oreille à l'essai occluse par un bouchon d'oreille dont l'affaiblissement moyen, mesuré conformément à l'ISO 4869-1, est d'au moins 20 dB aux fréquences d'essai.
- b) L'étape a) est répétée en enlevant le bouchon d'oreille.
- c) A chaque fréquence, les valeurs moyennes des seuils d'audition obtenues en a) et en b) sont calculées.

L'influence est considérée comme négligeable si le niveau du seuil d'audition moyen de 16 oreilles satisfaisant aux exigences données en 5.7.1 satisfait aux exigences selon lesquelles la différence entre chaque paire de valeurs moyennes ne doit pas dépasser 3 dB.

NOTE La distorsion harmonique totale maximale admissible indiquée dans le Tableau 4 peut conduire à des seuils en conduction osseuse erronés, en raison de la perception d'harmoniques pour les fréquences d'essai situées dans la partie inférieure de la plage.

#### **13.4.3 Sons indésirables rayonnés par un audiomètre**

L'essai de conformité aux exigences données en 5.7.4 doit être effectué sur au moins deux sujets satisfaisant aux exigences données en 5.7.1, portant une paire d'écouteurs déconnectés et situés à une distance de 1 m de l'audiomètre. La sortie électrique de l'audiomètre doit être absorbée par une charge résistive égale à l'impédance de l'écouteur à 1 kHz; lorsqu'un dispositif à conduction osseuse est disponible, l'essai doit être répété avec des oreilles non occluses.

### 13.5 Distorsion harmonique totale des signaux d'essai

La conformité aux spécifications données en 6.2.3 doit être déterminée pour les niveaux d'audition répertoriés dans le Tableau 2 ou pour le réglage maximal du niveau d'audition de l'audiomètre, en retenant la valeur la plus faible, conformément à la procédure spécifiée dans l'IEC 60268-3, excepté que la mesure des harmoniques au-dessus de 16 kHz n'est pas exigée.

- a) Pour la conduction aérienne, la distorsion doit être mesurée de manière acoustique sur un simulateur d'oreille ou un coupleur acoustique du type utilisé pour la spécification des niveaux de référence équivalents liminaux.
- b) Pour la conduction osseuse, la distorsion doit être mesurée sur un coupleur mécanique.

Etant donné que la valeur maximale admissible de distorsion harmonique ne peut pas être spécifiée de façon adéquate pour garantir l'obtention de résultats non erronés en conduction osseuse pour tous les types de surdités, le fabricant doit spécifier les fréquences et les niveaux d'audition auxquels la non-linéarité produite par l'ossivibrateur peut affecter la fiabilité des mesures en conduction osseuse.

NOTE En raison des limitations des simulateurs d'oreille et des coupleurs mécaniques, les mesures des harmoniques peuvent ne pas décrire avec exactitude les propriétés non linéaires du système.

### 13.6 Microphone pour essais vocaux en voix naturelle

La conformité aux spécifications données en 6.1.6 pour la réponse en fréquence du microphone doit être démontrée dans des conditions de champ libre faisant appel à des signaux d'essai présentant un niveau constant de pression acoustique (référence 20  $\mu$ Pa) de 80 dB, filtrés du bruit blanc au moyen de filtres de tiers d'octaves conformément à l'IEC 61260-1, centrés sur les fréquences de tiers d'octaves préférentielles, conformément à l'ISO 266.

### 13.7 Exactitude du signal

#### 13.7.1 Exactitude du niveau de pression acoustique et du niveau de force vibratoire

La conformité aux spécifications données en 8.3 doit être démontrée sur chaque écouteur individuel en mesurant, sur un simulateur d'oreille ou un coupleur acoustique spécifié, le signal de sortie pour un réglage de niveau d'audition de 70 dB ou maximal, en retenant la valeur la plus faible, et pour toutes les fréquences disponibles. Pour les ossivibrateurs, le niveau d'audition doit être réglé à 30 dB ou à la valeur maximale, en retenant la valeur la plus faible, et la mesure doit être effectuée sur un coupleur mécanique correspondant à celui qui est décrit dans l'IEC 60318-6.

#### 13.7.2 Exactitude de la commande de niveau d'audition

L'exactitude de la commande de niveau d'audition doit au moins être soumise à l'essai à 1 kHz. Si une option EHF est fournie, un essai supplémentaire doit être réalisé à 8 kHz. Dans la mesure du possible, il convient d'effectuer des mesures de conformité acoustiques par rapport aux exigences données en 8.4.3. Si des mesures électriques sont effectuées, il convient de les réaliser à l'entrée du transducteur raccordé à un simulateur d'oreille ou à un coupleur acoustique. A défaut, le transducteur peut être remplacé par une charge électrique fictive qui simule le transducteur à la fréquence d'essai.

### 13.8 Bruit de masquage

#### 13.8.1 Bruit à bande étroite

La conformité au Paragraphe 6.5.2 doit être démontrée jusqu'à 3,15 kHz en mesurant de manière acoustique le spectre du bruit de masquage à l'aide du même simulateur d'oreille ou coupleur acoustique que celui utilisé pour la mesure des sons purs. Au-dessus de 3,15 kHz, la mesure doit être effectuée électriquement aux bornes du transducteur lorsqu'il est placé sur le même simulateur d'oreille ou le même coupleur acoustique.

### 13.8.2 Niveau de bruit de masquage

La conformité aux spécifications données en 8.5.3 doit être démontrée à l'aide d'un sonomètre conforme aux exigences de classe 1 de l'IEC 61672-1 en mesurant le niveau de pression acoustique pour la pondération temporelle S et la pondération fréquentielle Z pour un réglage du niveau d'audition de 70 dB et pour toutes les fréquences disponibles, le simulateur d'oreille ou le coupleur acoustique étant le même que celui utilisé pour la mesure des sons purs.

## 13.9 Serre-tête

### 13.9.1 Généralités

Les exigences données en 7.2 sont réputées satisfaites si la force statique du serre-tête satisfait aux spécifications de la série ISO 389 (ou aux spécifications du fabricant) relatives à ce modèle de transducteur. Les incertitudes de mesure maximales admissibles sont données dans le Tableau 7.

### 13.9.2 Serre-tête pour écouteur supra-aural et circumaural

Pour démontrer la conformité, les écouteurs doivent être situés à une distance horizontale de 145 mm les uns des autres et la hauteur du serre-tête doit être ajustée en même temps, de sorte que la distance verticale entre la partie supérieure du serre-tête et une droite joignant les centres des écouteurs soit de 129 mm. La limite d'acceptation pour les dimensions est de  $\pm 5$  mm.

### 13.9.3 Serre-tête pour ossivibrateur

Pour démontrer la conformité, la distance entre l'ossivibrateur et l'extrémité opposée du serre-tête doit satisfaire aux exigences données en 13.9.2, sauf pour ce qui concerne la disposition frontale où la distance doit être égale à 190 mm avec une limite d'acceptation de  $\pm 5$  mm.

## 14 Valeurs maximales admissibles pour l'incertitude élargie des mesures $U_{\max}$

Le Tableau 7 spécifie les valeurs maximales admissibles de l'incertitude élargie pour un facteur d'élargissement de  $k = 2$ , associées aux mesures effectuées dans la présente norme. Un ensemble de valeurs pour  $U_{\max}$  est donné pour les mesures fondamentales d'homologation et les vérifications périodiques.

Les incertitudes élargies de mesure indiquées dans le Tableau 7 sont les valeurs maximales admissibles pour démontrer la conformité avec les exigences de la présente norme. Si la valeur réelle de l'incertitude élargie d'une mesure réalisée par le laboratoire d'essai ou le service de maintenance dépasse la valeur maximale admissible figurant dans le Tableau 7, la mesure ne doit pas être utilisée pour démontrer la conformité avec les exigences de la présente norme. Voir Annexe A pour plus d'informations sur application du Tableau 7.

**Tableau 7 – Valeurs de  $U_{\max}$  pour les mesures fondamentales**

| Grandeur mesurée                                                       | Numéro du paragraphe pertinent | Valeur $U_{\max}$ fondamentale |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Niveau de pression acoustique entre 125 Hz et 4 kHz                    | 8.3, 9.3.4                     | 0,7 dB                         |
| Niveau de pression acoustique entre 5 kHz et 8 kHz                     | 8.3, 9.3.4                     | 1,2 dB                         |
| Niveau de pression acoustique entre 9 kHz et 16 kHz                    | 8.3, 9.3.4                     | 1,5 dB                         |
| Fréquence                                                              | 6.2.2                          | 0,5 %                          |
| Distorsion harmonique totale                                           | 6.2.3                          | 0,5 %                          |
| Température                                                            | 5.3, 13.2                      | 0,5 °C                         |
| Humidité relative                                                      | 5.3, 13.2                      | 5 %                            |
| Pression ambiante                                                      | 5.3, 13.2                      | 0,1 kPa                        |
| Vitesse de variation de la fréquence                                   | 6.2.4                          | 5 %                            |
| Fréquence de répétition                                                | 6.2.5                          | 5 %                            |
| Ecart de fréquence                                                     | 6.2.5                          | 5 %                            |
| Réponse en fréquence                                                   | 6.3.2                          | 1,0 dB                         |
| Fréquences de coupure du bruit de masquage à bande étroite             | 6.5.2                          | 1 %                            |
| Niveau du bruit de masquage pour –36 dB                                | 6.5.2                          | 1,0 dB                         |
| Bruit vocal pondéré de la réponse en fréquence                         | 6.5.3                          | 1 %                            |
| Niveau de bruit vocal pondéré                                          | 6.5.3                          | 1,5 dB                         |
| Réponse en fréquence d'un signal vocal                                 | 6.1.6                          | 1,5 dB                         |
| Réponse en fréquence d'un microphone vocal utilisant la voix naturelle | 6.1.8                          | 1,5 dB                         |
| Niveau du bruit de masquage entre 125 Hz et 4 kHz                      | 8.5.3                          | 1,0 dB                         |
| Niveau de force vibratoire entre 250 Hz et 4 kHz                       | 8,3                            | 1,5 dB                         |
| Niveau de force vibratoire au-dessus de 4 kHz                          | 8,3                            | 2,0 dB                         |
| Taux de variation du niveau (%)                                        | 8.4.2                          | 5 %                            |
| Linéarité de la commande de niveau d'audition                          | 8.4.3                          | 0,5 dB                         |
| Durée de croissance/décroissance                                       | 8.6.3, 8.6.4                   | 5 ms                           |
| Force du serre-tête                                                    | 7,2                            | 0,3 N                          |

## 15 Marquage et notice d'emploi

### 15.1 Marquage

L'audiomètre doit être marqué du nom du fabricant, du modèle et du numéro de série de l'instrument, conformément aux exigences de marquage réglementaire et de sécurité en vigueur. De plus, l'instrument et/ou les transducteurs doivent comporter une identification spécifique, afin de s'assurer qu'ils sont utilisés de manière conjointe.

Les écouteurs gauche et droit doivent être aisément identifiables. Si un code de couleur est utilisé, la couleur bleue doit correspondre à l'écouteur gauche et la couleur rouge à l'écouteur droit.

### 15.2 Notice d'emploi

Une notice d'emploi doit être fournie avec l'audiomètre et doit comporter au moins les renseignements suivants:

- a) le type et la classe (voir Tableau 1), le numéro et l'année de la présente norme à laquelle l'instrument est censé être conforme et de toutes les exigences réglementaires et de sécurité applicables, une description des dispositifs fournis et l'ensemble des instructions d'exploitation.
- b) les conditions ambiantes et les variations admissibles pour l'alimentation de façon à assurer la conformité aux Paragraphes 5.3 et 5.5.
- c) une description de la façon correcte d'installer l'audiomètre pour une utilisation normale de façon à réduire le plus possible les effets de rayonnement de sons indésirables (voir 5.7).
- d) l'identification des transducteurs et leurs niveaux de référence équivalents de pression acoustique liminaire. Les origines de niveaux de référence autres que ceux de l'ISO doivent être spécifiées en même temps que le simulateur d'oreille, le coupleur de référence, le coupleur mécanique ou la méthode de mesure utilisé(e) pour l'étalonnage. La force statique produite doit être spécifiée. Il doit être spécifié si l'étalonnage de l'ossivibrateur se réfère au positionnement sur l'apophyse mastoïde ou sur le front.
- e) les caractéristiques de réponse en fréquence et l'effet de masquage des bruits de masquage fournis (voir 6.5 et 8.5). Le fabricant doit spécifier la largeur de bande réelle du bruit de masquage à bande étroite.
- f) la durée de préchauffage (voir 5.4).
- g) les sensibilités et les impédances nominales de tous les dispositifs d'entrée, la tension disponible et l'impédance nominale de l'ensemble des dispositifs de sortie; le placement des broches de tous les connecteurs extérieurs.
- h) le mode de fonctionnement et la vitesse de variation du niveau de pression acoustique des audiomètres automatiques enregistreurs. Pour les audiomètres à fréquence continûment variable, la vitesse de variation de la fréquence doit être indiquée.
- i) si l'audiomètre produit des signaux modulés en fréquence, le fabricant doit spécifier les caractéristiques suivantes ainsi que les limites d'acceptation qui s'y appliquent:
  - la fréquence du signal de modulation;
  - la forme de l'onde de modulation, c'est-à-dire sinusoïdale ou triangulaire;
  - la plage de modulation exprimée en pourcentage de la fréquence d'essai.
- j) les caractéristiques d'atténuation acoustique des écouteurs, mesurées conformément à l'ISO 4869-1.
- k) les réglages maximaux du niveau d'audition fournis à chaque fréquence d'essai, en tenant compte des limitations d'utilisation dues à la distorsion harmonique.
- l) les effets du rayonnement acoustique aérien des ossivibrateurs et les moyens d'obtention de résultats d'essai corrects.
- m) pour les audiomètres des classes A-E et B-E, pour le type d'écouteur fourni et pour chaque fréquence préférentielle dans la plage de 125 Hz à 6,3 kHz, la différence entre le niveau de sensibilité en champ libre et le niveau de sensibilité paraphonique de l'écouteur pour les signaux d'essai constitués de bandes de tiers d'octaves de bruit blanc centré sur ces fréquences.
- n) niveau d'étalonnage de référence; le manuel doit comporter un avertissement précisant qu'il convient de n'utiliser que du matériel vocal enregistré présentant une relation spécifiée avec le signal d'étalonnage. Si le signal vocal et le signal d'étalonnage ne sont pas au même niveau, la méthode d'étalonnage doit être décrite. Si le niveau du signal d'étalonnage et le niveau moyen du matériel vocal sont différents, il convient de modifier les méthodes d'étalonnage et d'essai selon les recommandations du producteur du matériel d'essai vocal.
- o) des renseignements concernant la fenêtre temporelle allouée à la réponse du sujet pour les procédures d'essai automatisées, conformément à 8.6.6.
- p) pour les instruments fonctionnant sur batterie: le type de batterie, le dispositif de contrôle de la batterie, la méthode de remplacement, ainsi que la durée de vie prévue de la batterie.

- q) les procédures et la périodicité pour la maintenance et l'étalonnage. Les normes ISO 8253-1, ISO 8253-2 et ISO 8253-3 donnent des informations appropriées.
- r) un avertissement relatif à la CEM: l'attention doit être attirée sur les effets vraisemblables dus aux champs électromagnétiques rayonnés, en particulier par les dispositifs médicaux de forte puissance, sur le fonctionnement de l'audiomètre.

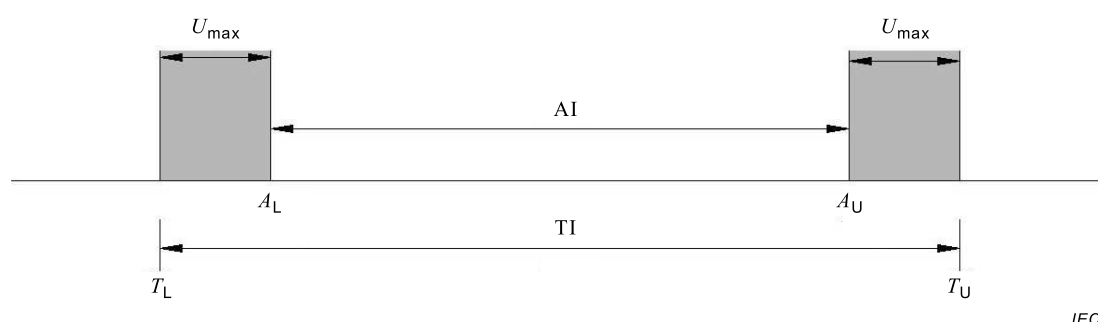
## Annexe A (informative)

### Relation entre l'intervalle de tolérance, l'intervalle d'acceptation correspondant et l'incertitude maximale admissible de mesure

La présente partie de l'IEC 60645, comme d'autres normes de l'IEC, adapte des lignes directrices de l'ISO/IEC Guide 98-4, *Incertitude de mesure – Partie 4: Rôle de l'incertitude de mesure dans l'évaluation de la conformité* (équivalent au document de référence JCGM 106 du Comité commun pour les guides en métrologie (JCGM)), qui servent de base à la démonstration de la conformité d'un instrument aux spécifications fournies dans le présent document.

L'ISO/IEC Guide 98-4 décrit l'acceptation avec bande de garde en termes d'intervalles de tolérance, d'intervalles d'acceptation et d'incertitudes de mesure.

Afin de garantir plus de clarté pour les utilisateurs et les laboratoires d'essai, l'IEC a adopté la règle suivante: les limites de tolérance autour des valeurs nominales ne sont pas explicitement spécifiées, mais peuvent être déterminées si nécessaire à partir des limites d'acceptation spécifiées pour les écarts admis par rapport à un objectif de conception et à l'incertitude maximale admissible de mesure spécifiée correspondante, en utilisant la Figure A.1.



#### Légende

- A I Intervalle d'acceptation
- T I Intervalle de tolérance
- $U_{\max}$  Bande de garde de l'incertitude maximale admissible de mesure pour un intervalle de couverture de 95 %
- $A_L$  Limite inférieure d'acceptation
- $A_U$  Limite supérieure d'acceptation
- $T_L$  Limite inférieure de tolérance
- $T_U$  Limite supérieure de tolérance

**Figure A.1 – Relation entre l'intervalle de tolérance, l'intervalle d'acceptation correspondant et l'incertitude maximale admissible de mesure**

Les limites d'un intervalle d'acceptation sont associées à l'intervalle d'acceptation et non à la bande de garde de l'incertitude maximale admissible de mesure. Par conséquent, si un écart mesuré est égal à la limite d'un intervalle d'acceptation, la conformité à la spécification correspondante est démontrée, à condition que l'incertitude de mesure du laboratoire effectuant l'essai ne dépasse pas l'incertitude maximale admissible spécifiée.

## Bibliographie

- [1] ISO/IEC Guide 98-3, *Incertitude de mesure – Partie 3: Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure* (GUM:1995)
  - [2] ISO 389-9, *Acoustique – Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements audiométriques – Partie 9: Conditions d'essai préconisées pour la détermination des niveaux liminaires d'audition de référence*
-





INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

3, rue de Varembé  
PO Box 131  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11  
Fax: + 41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)